

Caderno de Apoio do Professor

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

3º Ano - Ensino Básico



+30 de Atividades
Práticas



Programação e Robótica

Sumário

Apresentação do Caderno de Atividades	5
Atividade 1 - Introdução à Programação e Robótica - Revisão de conceitos fundamentais: algoritmos, código binário, programação através de blocos. - Atividade prática sem uso de computadores (unplugged) que envolve alunos em um jogo competitivo/cooperativo.	6
Atividade 2 - Criar jogos com Scratch Criação do Jogo: “Minha Janela” com utilização de clones e variáveis.	14
Atividade 3 - Construção de uma Garra Pantográfica - Atividade Maker: construção de uma garra pantográfica usando palitos de gelado. - Introdução aos pilares da robótica: Computação, Elétrica e Mecânica.	22
Atividade 4 - Conhecer o micro:bit - Introdução à placa Micro:bit como ferramenta de utilização; - Realização de tarefa simples, programando com blocos básicos da secção “mostrar”.	25
Atividade 5 - Programar com o micro:bit Construção de um mapa interativo de Portugal, das áreas preservadas ecológicamente.	29
Atividade 6 - Introdução ao pensamento computacional Introdução as habilidades técnicas do pensamento computacional: Decomposição, Reconhecimento de Padrões, Abstração, Algoritmos e Automatização.	33
Atividade 7 - Criar jogos com Scratch Programar um jogo especial de Halloween com Scratch, com a utilização de variáveis, e blocos de condição.	36
Atividade 8 - Vamos Acender LEDs? Atividade Interdisciplinar com Matemática, com a programação de micro:bit para acendimento de LED.	38



Programação e Robótica

Sumário

Atividade 9 - Introdução à linguagem logo

- Atividade de desenvolvimento do pensamento: “Penso, Logo Crio”, com utilização do pensamento computacional.

42

Atividade 10 - Máquina de Pixel

- Utilização de tabelas para contextualização de Pixelização.

45

Atividade 11 - Projeto Robótica Sustentável

- Desenvolvimento de um carrinho de sopro, utilizando materiais reciclados.

47

Atividade 12 - Projeto com LEDs

- Nome da parte física que compõe um LED: Aníões, Catiões, Conector, Capsula e etc.

54

Atividade 13 - Especial de Natal

- Projeto Maker de acendimento de LED em um postal de natal.

59

Atividade 14 - Simulando Circuitos

- Introdução ao Software Tinkercad e confecção de um circuito simples.

62

Atividade 15 - Projeto Robótica Sustentável

- Construção de um circuito elétrico modular.

67

Atividade 16 - Programar com Scratch

- Programação de sprite com blocos de extensão “música”, para tornar objetos interativos.

82

Atividade 17 - Era Uma Vez Online

- Comemoração do Mês da Internet Segura.

84



Programação e Robótica

Sumário

Atividade 18 - Projeto Robótica Sustentável	89
• Construção de um Marble Maze com sensores de movimento, com auxílio do Makey-Makey e Scratch 3.0.	
Atividade 19 - Música e Som com Scratch	93
• Programar um projeto de arte interativo com utilização de blocos de sons.	
Atividade 20 - Arte com Scratch	100
• Programar um projeto de arte interativo com utilização de clones e variáveis.	
Atividade 21 - Simulação no Scratch	106
• Programar um projeto de arte interativo, utilizando algoritmos seguindo uma linha reta.	
Atividade 22 - Criação de histórias no MBot	111
• Programar o robô Mbot para colaboração e expressão criativa, utilizando sensores de movimento e de som, com a construção de um Storyboard.	
Atividade 23 - Simulação no Scratch	115
• Programar um projeto de arte interativo com utilização do bloco “carimbo”	
Atividade 24 - Especial Primavera	124
• Construção de uma Tulipa de Origami com uma lâmpada de LED.	
Atividade 25 - Programar com IA	128
• Programar um jogo no Scratch com utilização de recursos de inteligência Artificial, com apoio de fichas de Storyboard, Ficha dos Personagens e Planeamento Geral do Projeto	
Refêrendas Bibliográficas	134

Apresentação do Caderno de Atividades para Professores das AECs de Programação e Robótica do CDI Portugal

SE ESTÁ A LER ESTE DOCUMENTO É PORQUE ACEITOU O DESAFIO DE SER PROFESSOR/A DAS AEC'S DE VALONGO! POR ISSO, PARABÉNS E BEM-VIND@ À EQUIPA!

Bem-vindos ao caderno de atividades de Programação e Robótica para o 4º ano! Este material foi desenvolvido para introduzir os alunos ao mundo da programação e robótica de forma lúdica e envolvente. As atividades são simples e intuitivas, projetadas para despertar a curiosidade e o interesse das crianças.

A proposta em trabalhar com robótica educativa favorece a troca de informações, onde o conhecimento é estruturado à medida que os envolvidos procuram contribuir, partilhando os seus saberes ao definir estratégias de ação em comum. O papel da tecnologia atribui um carácter experimental para as atividades propostas a partir de recursos diferenciados por meio de softwares educacionais. A experimentação com as tecnologias digitais assume uma dimensão heurística na produção de conhecimentos matemáticos.

Todas as atividades estão planeadas para o ano letivo, neste plano há cerca de 33 atividades, com duração de 1h/ cada.

Conteúdos e Atividades Principais:

- Programação: Utilização de histórias e jogos para explicar conceitos básicos como sequências e algoritmos.
- Robótica Intermédia: Projetos de Robótica Sustentável com base nos ODS.
- Projetos Criativos: Criação de histórias interativas usando ferramentas de programação visual como o ScratchJr.

BOAS AULAS!



O que já vimos?

No 1º e 2º ano foram abordados alguns conceitos fundamentais para perceber a programação, como algoritmos, código binário e programação por blocos. Estes conceitos são essenciais para que qualquer pessoa esteja a começar no mundo da programação e robótica.

O objetivo desta aula é relembrar estes conceitos.

Aulas previstas



1. Algoritmos

Definição - Um algoritmo é uma sequência de passos ou instruções que se segue para realizar uma tarefa específica ou resolver um problema. É como uma receita de cozinha: você segue as instruções passo a passo para obter o resultado desejado.

Por exemplo, imagine que precisa de ensinar alguém a fazer uma sanduíche. Um algoritmo para isso poderia ser:

1. Pegue duas fatias de pão.
2. Passe manteiga numa das fatias.
3. Coloque uma fatia de queijo sobre a manteiga.
4. Coloque uma fatia de fiambre sobre o queijo.
5. Coloque a segunda fatia de pão sobre o fiambre.
6. Corte a sanduíche ao meio.

Este é um exemplo de algoritmo simples, pois detalha as ações a serem tomadas de maneira clara e objetiva.

Será desenvolvida uma atividade de programação sem recurso a computadores (unplugged). Esta atividade envolve os alunos num jogo competitivo/colaborativo que lhes permite conhecer os princípios básicos da programação, sendo o papel do Professor/a de dar instruções, ajudar e fazer observações sempre que necessário.





Atividade 1: Introdução à programação e Robótica

Os alunos usarão cartas CodyRoby para orientar um percurso em um caminho preparado no chão. Primeiro, imprima e organize as cartas (AVANÇAR, VIRAR À DIREITA, VIRAR À ESQUERDA) e desenhe um caminho com mosaicos. Os alunos desenharam monumentos da cidade e aprenderão a usar as cartas para dar instruções de movimento. Eles praticarão assumir o papel de Roby, dando e seguindo instruções em grupo.

Material necessário:

- Cartas DIY (do it yourself) CodyRoby (Anexo 1);
- Chão com mosaicos quadrado ou 10 quadrados de alcatifa ou fita adesiva de papel (para desenhar quadrados no chão);
- Papel de desenho e lápis de cor.

Objetivos:

- Colocar em prática a colaboração e a competição;
- Compreender a distinção entre o papel de programador (Cody) e o de robot (Roby);
- Familiarizar-se com os conceitos de microinstrução e conjunto de instruções;
- Aprender que uma sequência de microinstruções pode resolver um problema;
- Testar a exatidão de um determinado programa através da simulação da sua execução;
- Compreender que a programação envolve o raciocínio do que tecnologia;

Metodologia

Preparação da atividade

- Os alunos podem participar em toda as fases da atividade, incluindo as fases preparatórias. Para realizar a atividade será necessário previamente:
 1. Imprimir as cartas CodyRoby (16 cartas AVANÇAR, 6 cartas VIRAR À DIREITA e 6 cartas VIRAR À ESQUERDA). Para o trabalho em equipa nesta faixa etária, recomenda-se um formato grande, ou seja, uma carta por página A4.
 2. Preparar, no chão, um caminho composto por mosaicos quadrados (utilize mosaicos de alcatifa ou fita adesiva de papel para traçar os limites no chão).
 3. Pedir aos alunos que desenhem os principais monumentos da sua cidade (um por página).

Atividade 1: Introdução à programação e Robótica



Metodologia (cont.)

Conjunto de instruções

- Caso esta seja a primeira vez que utiliza as cartas CodyRoby com os seus alunos, certifique-se de que todos sabem o significado de cada carta e a forma de as colocar numa sequência. Para tal, assuma o papel de Roby e peça a cada um dos seus alunos que lhe dê instruções.
- Em seguida, execute as instruções e peça-lhes que expliquem o significado de cada carta. Pode também pedir ao grupo de alunos que assuma o papel de Roby e dar-lhes instruções para que avancem em conjunto.

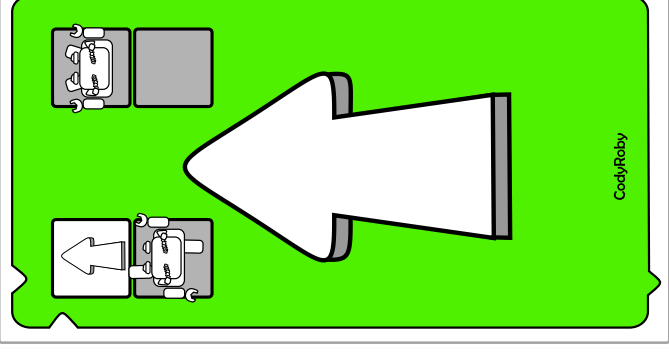
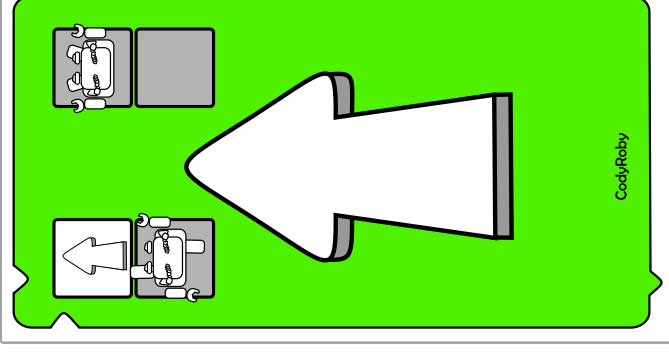
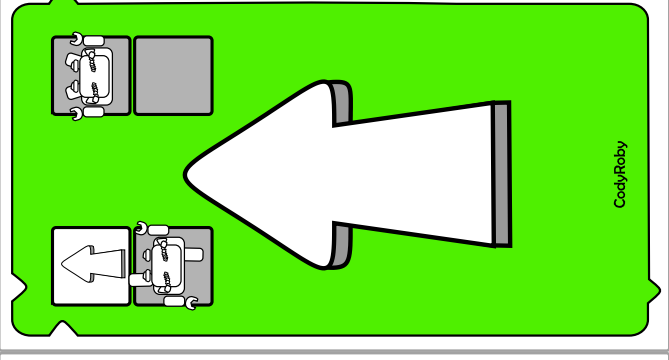
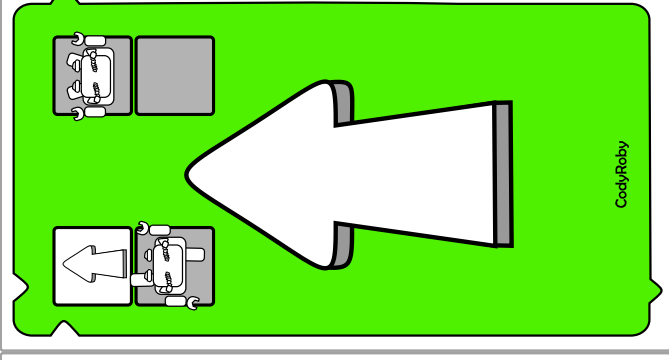
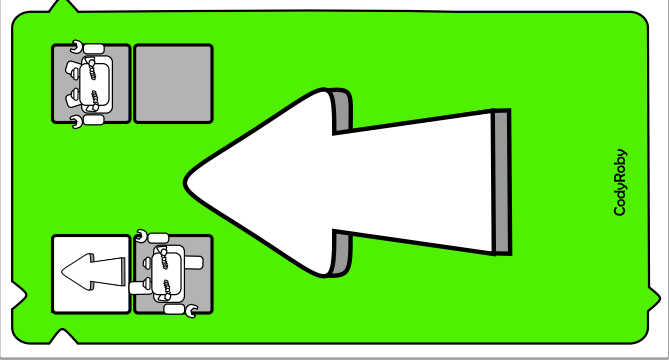
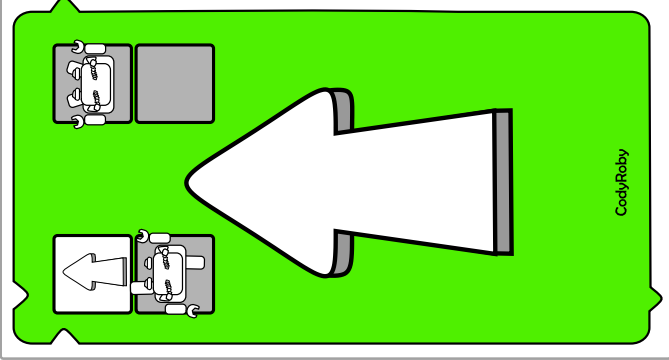
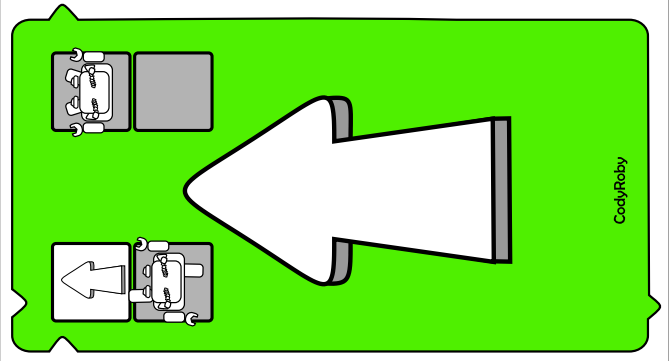
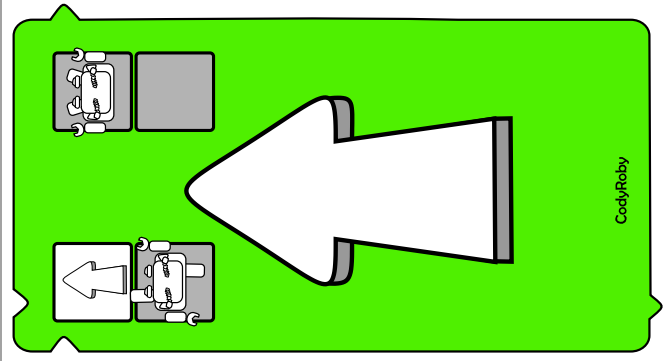
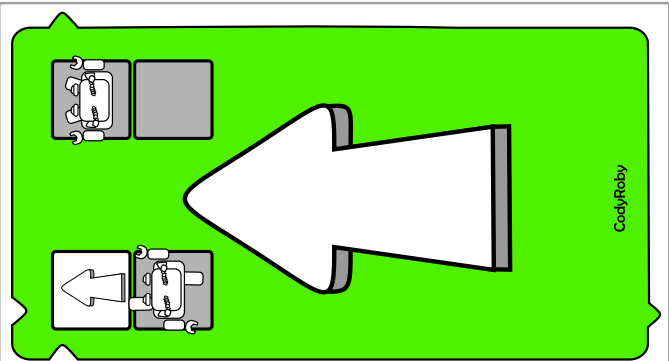
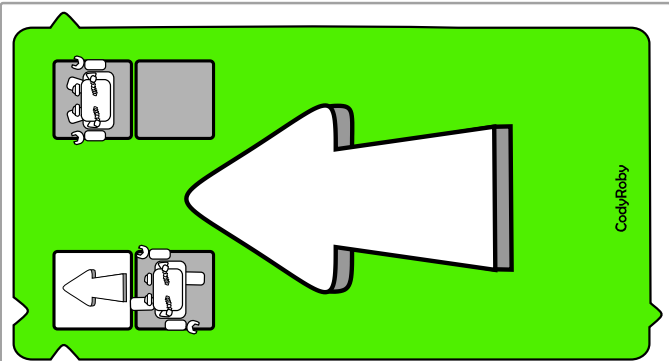
Papéis e cenário

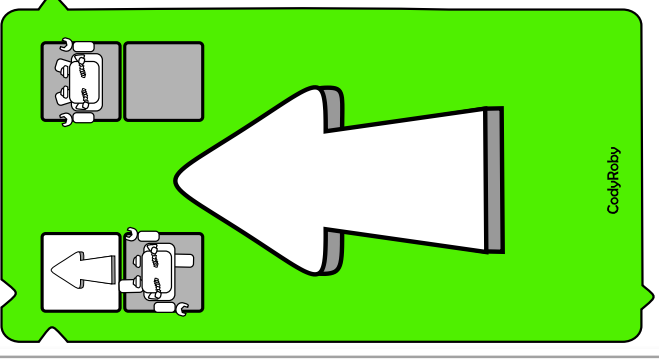
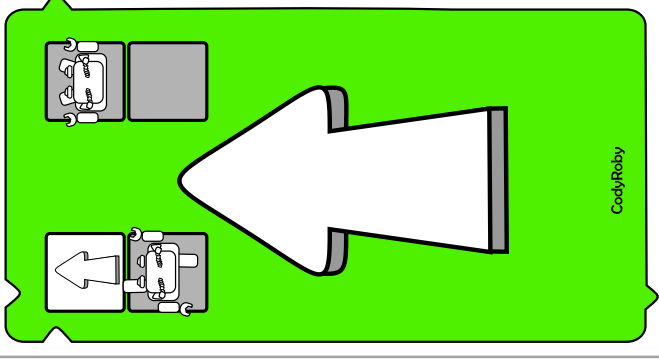
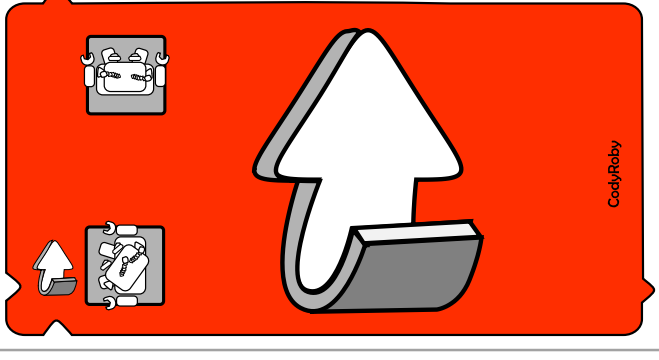
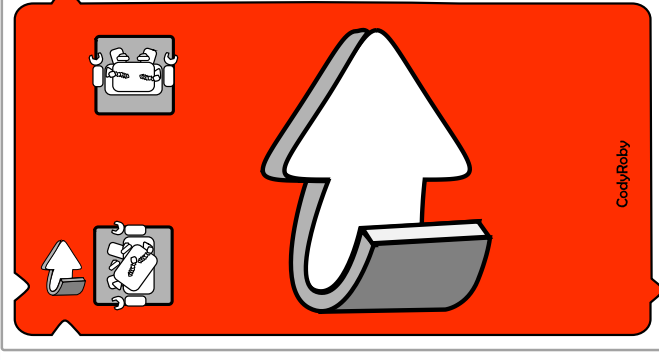
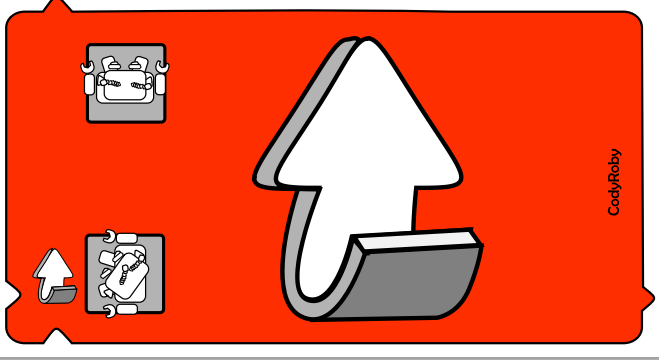
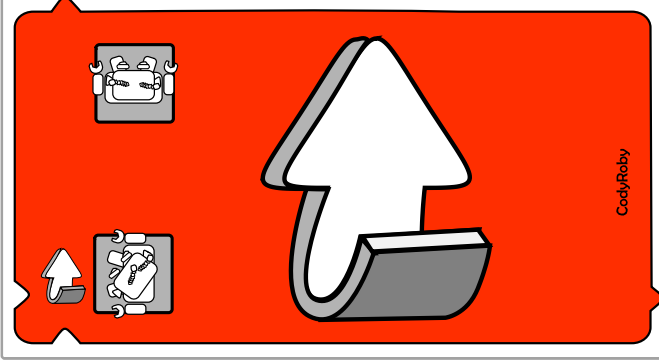
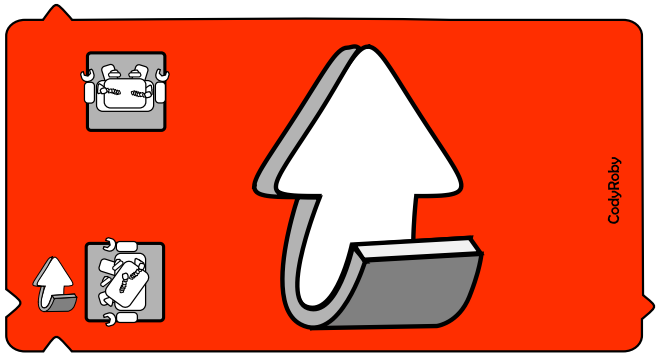
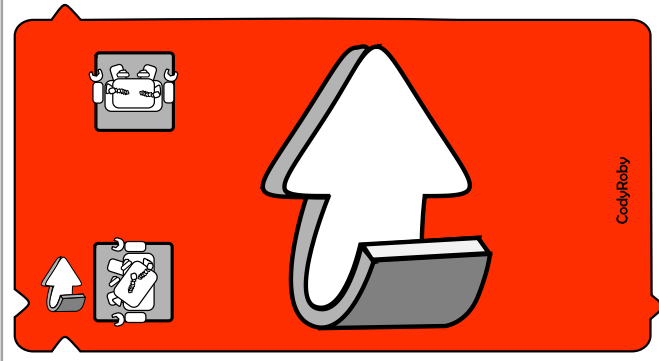
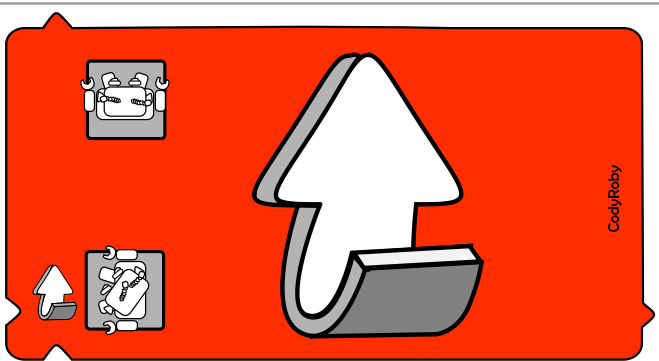
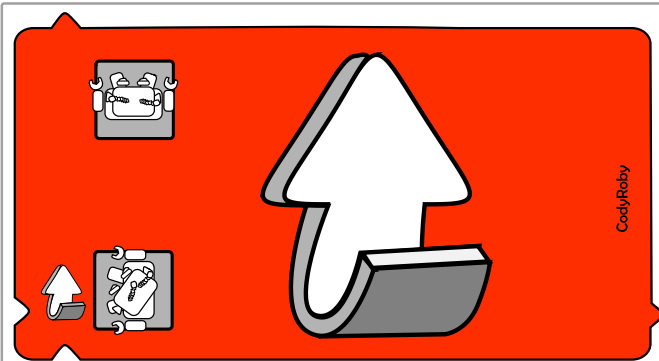
- Cada ronda envolve duas equipas que competem para ajudar um turista (o professor ou um aluno). Atribua o papel do turista e forme as duas equipas.
- O turista executa as instruções (no papel de Roby) e as duas equipas dão as instruções (no papel de Cody). Coloque o turista numa extremidade do caminho e o desenho de um monumento na outra extremidade. Se o caminho tiver várias ramificações, pode colocar um desenho na extremidade de cada ramificação e pedir ao turista que escolha o monumento que pretende visitar. Coloque todas as cartas numa mesa equidistante das equipas.

Regras e modo de jogar

- O turista pede informações para chegar ao monumento escolhido.
- As duas equipas têm de pensar na sequência correta das instruções, correr para pegar nas cartas em questão (uma de cada vez, como numa corrida real) e formar essa sequência. Assim que uma equipa concluir a sequência, pode dá-la ao turista, que a testará sob a supervisão da outra equipa. Caso a sequência esteja correta, a equipa em questão ganha o jogo.
- Os recursos adicionais relacionados com este jogo são o kit gratuito DIY [CodyRoby](#) para atividades de programação sem recurso a computadores (unplugged), e este [exemplo de jogo](#): um vídeo silencioso que mostra uma partida de «A corrida» (The race), um jogo de tabuleiro com as mesmas regras de «O turista» (The Tourist).

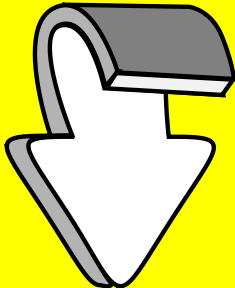






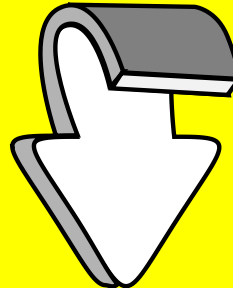






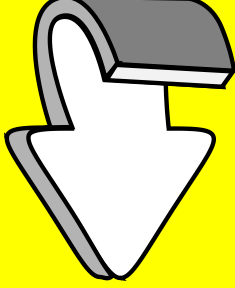
CodyRobby





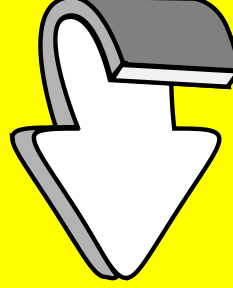
CodyRobby





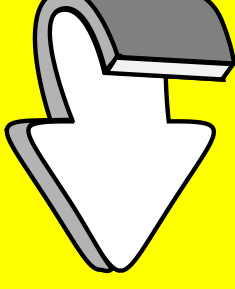
CodyRobby





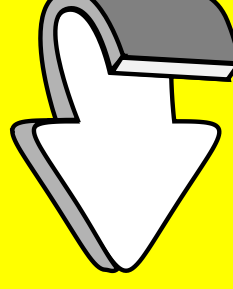
CodyRobby





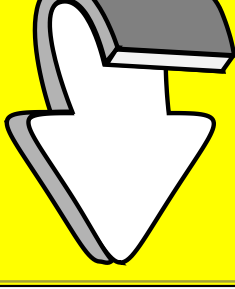
CodyRobby





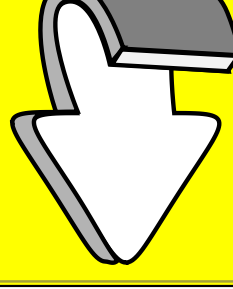
CodyRobby



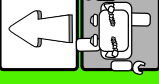
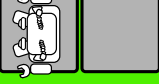


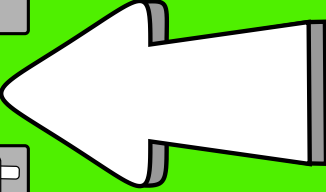
CodyRobby



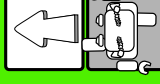
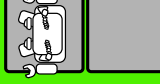


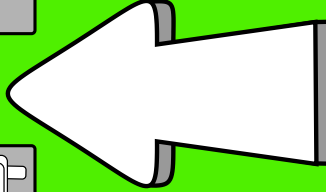
CodyRobby





CodyRobby





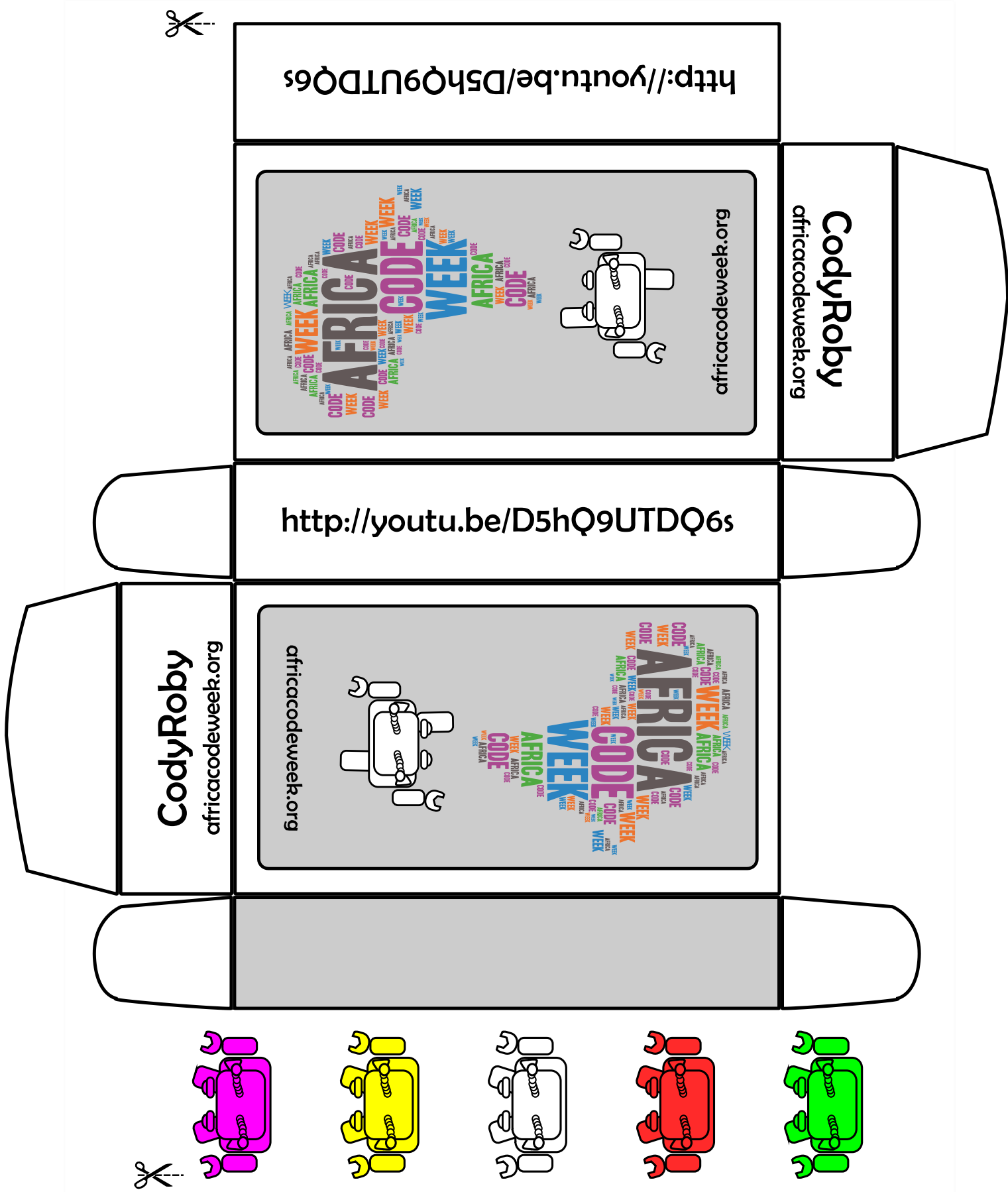
CodyRobby





VIDEO TUTORIAL

<http://youtu.be/D5hQ9UTDQ6s>





CodyRoby

CodyRoby

CodyRoby

CodyRoby

1

Atividade 2. Criar jogos com scratch

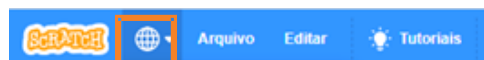
Nesta aula os alunos vão começar a programar uma história que acontece através de uma janela, seja no mundo real ou no mundo da fantasia. Peça-os para inserir no cenário a foto da janela e uma personagem que compõe a história. Também irão programar a criação de clones desta personagem e seu movimento.

Como criar o seu projeto

- 1.No site do Scratch (<https://scratch.mit.edu/>), no canto esquerdo do seu ecrã, clique em *Criar*.



2. Depois, altere para o idioma desejado clicando no globo, por exemplo, *Português*.



3. Clique no campo de título e renomeie o ficheiro para *Minha janela*.

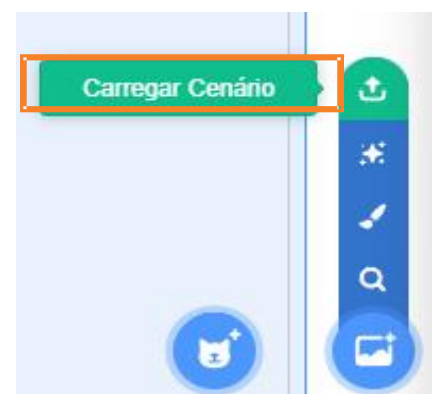


4. Vamos retirar a personagem do gato: passe o cursor do rato em cima do *Ator1* e clique no lixo.



Criar o cenário:

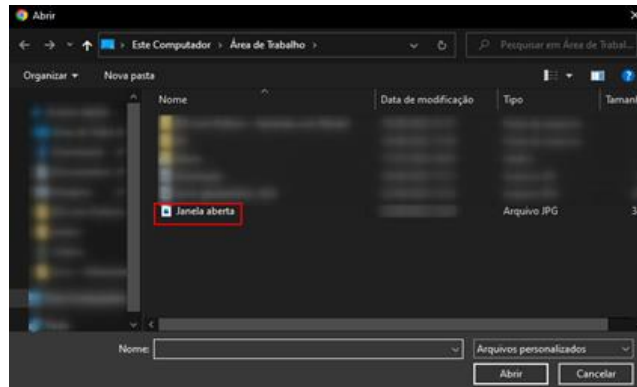
- 1.Vamos adicionar ao cenário a imagem de uma janela que poderá ser da sua casa, apartamento, escola ou da internet. No Scratch, vá com o cursor do rato no canto inferior direito do ecrã, em cima do ícone *Selecionar Cenário*, e clique em *Carregar Cenário*.



Atividade 2. Criar jogos com scratch

Criar o cenário (cont.):

2. Va ao seu navegador e salve uma imagem onde tenha uma janela aberta. Selecione a imagem previamente salva no computador. No exemplo a seguir, o nome da imagem que utilizaremos é *Janela aberta*.



3. Após a etapa anterior, a imagem da janela estará no ecrã do Scratch. No ecrã que abrir, clique no ícone *Selecionar*. Em seguida, na imagem clique e arraste o ponteiro do rato, selecionando somente a janela.



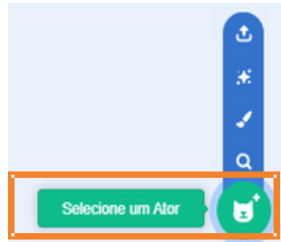
4. Depois, clique e arraste as arestas da seleção, ajuste a imagem da janela até que ela ocupe totalmente o cenário. Uma dica é esticar a imagem pelos vértices, assim a imagem não ficará achatada.



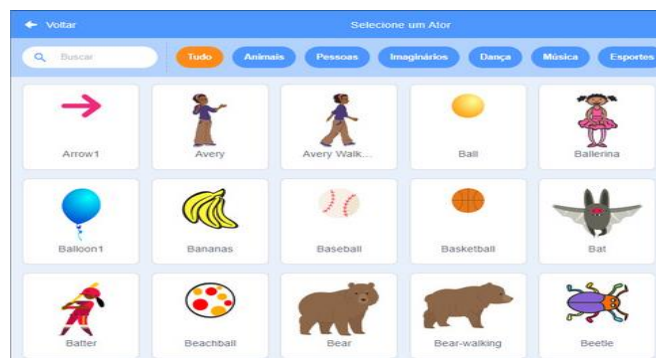
Atividade 2. Criar jogos com scratch

Adicione uma personagem:

1. Com o gato já excluído, adicione personagens ao cenário, clique em *Selecionar Ator*, no canto inferior direito do ecrã.



2. Escolha uma personagem: pode ser um animal, pessoa, fruta, árvore, algo que faça parte do seu quotidiano ou da sua história.



3. Use a borboleta. A personagem aparecerá automaticamente no cenário e o ícone da personagem, que o Scratch denomina "ator", irá aparecer abaixo do cenário, na lista de atores.

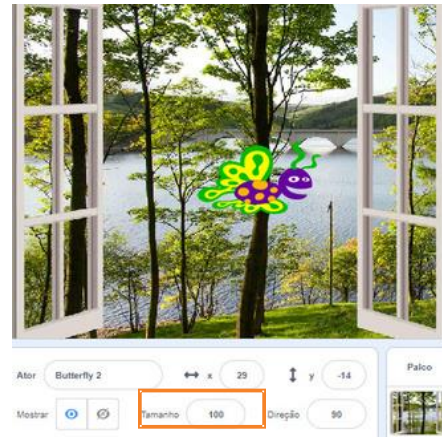


Atividade 2. Criar jogos com scratch



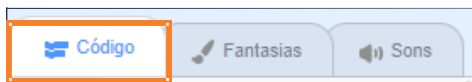
Adicione uma personagem (cont.):

4. Nas características do ator, veja que o valor *Tamanho* está em 100. Altere-o para um número que achar melhor para seu projeto. Coloque em 30 e veja o que acontece.



É hora de programar, vamos adicionar os códigos:

- Agora, irá criar o código relacionado com a borboleta, o que inclui criar clones, definir o tamanho da borboleta de forma automática e programar o movimento dela.
- Irá fazer com que várias borboletas, que são os clones da borboleta original, apareçam constantemente e de forma automática. Clique na aba *Código*, no canto esquerdo superior.



1. Arraste, da seção *Eventos*, o bloco de  e posicione dentro da área de programação.



2. Arraste, da seção *Controle*, o bloco



Atividade 2. Criar jogos com scratch

É hora de programar, vamos adicionar os códigos (cont.):

3. Ainda da seção *Controlo*, arraste para dentro do bloco “sempre” os blocos  e



O bloco “espere 1 seg” fará com que, a cada segundo, apareça um clone da borboleta original.

4. Para ficar mais realista, irá fazer com que o próprio Scratch decida em quantos segundos cada clone aparecerá. Arraste da seção *Operadores* o bloco 



Em seguida, altere os valores 1 e 10 para 3 e 5.



Atividade 2. Criar jogos com scratch

É hora de programar, vamos adicionar os códigos (cont.):

Desta forma, montamos o primeiro grupo de blocos, responsável por criar os clones da borboleta. Agora, irá programar o tamanho e os movimentos dos clones.

5. Arraste da seção *Controlo* o bloco 

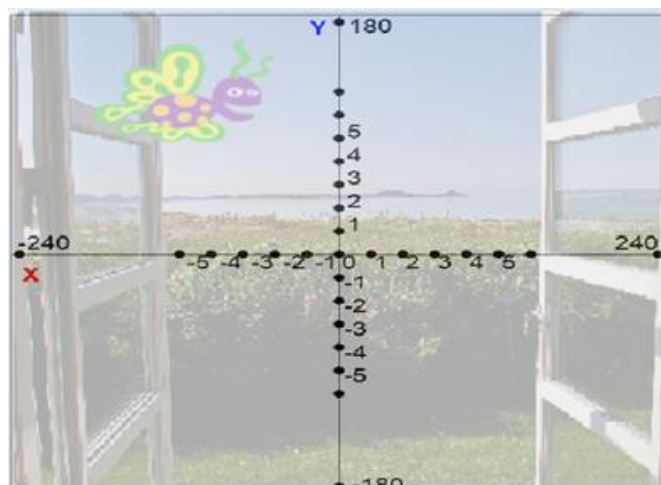
6. Em seguida, arraste da seção *Aparência* o bloco  encaixe os dois blocos juntos.



7. O bloco na cor roxa “defina o tamanho como” tem o valor 100. Use o tamanho 30. Assim, ao iniciar o programa, as borboletas automaticamente serão alteradas para o valor determinado.



8. Para surgirem os clones da borboleta, deve usar os valores-limite do tamanho do cenário. No eixo horizontal, representada pelo eixo x, os valores de limite são -240 para a esquerda e 240 para a direita. No eixo vertical, representada pelo eixo y, são -180 para baixo e 180 para cima. A figura a seguir demonstra os limites do cenário.



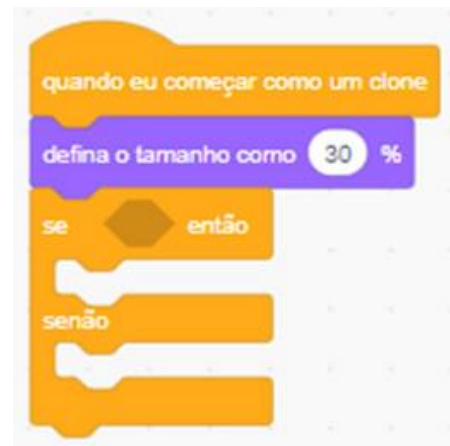
Atividade 2. Criar jogos com scratch

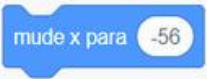
É hora de programar, vamos adicionar os códigos (cont.):

9. Em seguida, arraste da seção *Controlo* o bloco



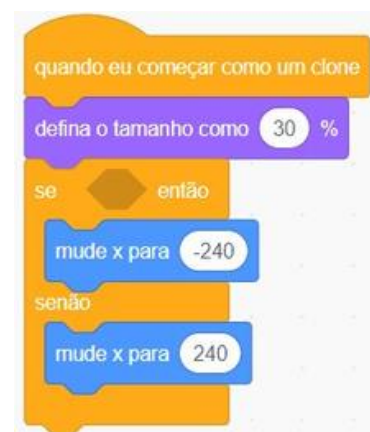
10. Agrupe-o nos blocos da criação de clones.



11. Da seção *Movimento*, arraste e encaixe na primeira lacuna/espço em branco referente ao “se” o bloco  substitua o valor atual por -240.



12. No segundo espaço, referente ao “senão”, arraste e encaixe o mesmo bloco, mas insira o valor 240.

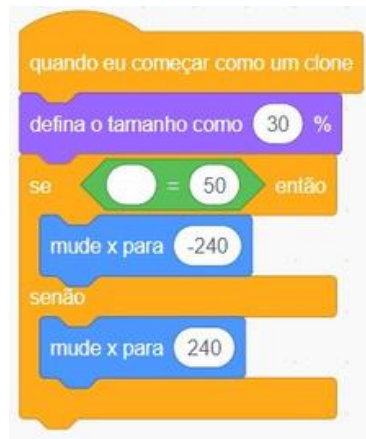


Atividade 2. Criar jogos com scratch

É hora de programar, vamos adicionar os códigos (cont.):

13. Está a criar um bloco condicional: se algo acontecer, cria-se o clone da borboleta à esquerda ($x = -240$) na janela; caso contrário, cria-se o clone da borboleta à direita ($x = 240$) na janela. Mas o que causará esta condição? Na vida real, não controlamos o aparecimento e movimento das borboletas. Então, criaremos uma causa aleatória usando um bloco de aleatoriedade.

14. Da seção *Operadores* arraste o bloco  Encaixe-o dentro do outro gualdade bloco “se... então... senão”.



Note que ainda não acontece nada no cenário. Noutras aulas irá aprender a programar o cenário.

Desafio

- Nesta aula iniciou a programação da borboleta através desta janela.
- No entanto, cada janela é diferente e tem uma paisagem única. Qual é a paisagem que gostaria de ver pela sua janela?
- Tentem encontrar a imagem de uma janela ou crie a sua própria imagem e conte uma nova história.



1

Atividade 3. Construção de uma garra pantográfica

Nesta aula vamos fazer uma garra pantográfica com paus de gelados, porque as estruturas pantográficas são mecanismos eficientes utilizados há séculos. Esta é uma ótima atividade para aulas dedicadas à robótica, porque leva o aluno aprender com as mãos na massa e com diversão!

Material necessário

- Paus de gelados;
- Parafusos pequenos e porcas (com espessura suficiente para passar nos buracos do palito);
- Cola;
- Broca fina de madeira, berbequim/furadeira ou prego e martelo.

Notas para o professor: Para a construção da garra pantográfica DIY, é importante que o material necessário seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contato com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Podes verificar se na escola possui alguns dos materiais necessários também, tenha atenção ao manejo de materiais perigosos.

Metodologia

- **Introdução aos Pilares da Robótica:** Comece a aula por apresentar os três principais pilares da robótica: Computação, Elétrica e Mecânica. Explique que estes pilares são fundamentais para o desenvolvimento e funcionamento de qualquer sistema robótico. A seguir, forneça uma breve explicação de cada um.
- **Computação:** Este pilar envolve a programação e o controle lógico do robot. Ele abrange a criação de algoritmos, o processamento de informações e a tomada de decisões.

Um exemplo simples é a programação de um robot para seguir uma linha. Através de sensores e códigos, o robot é capaz de detetar a linha no chão e ajustar a trajetória para segui-la.

- **Elétrica:** A parte elétrica refere-se aos circuitos e componentes eletrônicos que fornecem energia e controle ao robô. Isso inclui baterias, fios, motores e controladores. Por exemplo, considere o sistema elétrico de um robot aspirador de pó. A bateria alimenta os motores e circuitos que permitem ao robô se mover, detetar obstáculos e retornar à base para recarregar.

Atividade 3. Construção de uma garra pantográfica

Metodologia (cont.):

- **Mecânica:** Este pilar lida com o design físico e a construção do robot, incluindo estruturas, engrenagens, eixos e articulações. Este envolve o movimento e a interação do robot com o ambiente. Um exemplo é o braço robótico numa linha de montagem. A estrutura mecânica do braço, incluindo engrenagens e motores, permite que ele se mova com precisão para pegar, mover e montar peças.
- **Integração dos Pilares:** Explique que, embora cada pilar tenha a sua própria função, eles são interdependentes e devem trabalhar em conjunto para que um robot funcione corretamente. Por exemplo, um robot que precisa identificar e evitar obstáculos utiliza sensores (parte elétrica), algoritmos de processamento de imagem (computação), e mecanismos de movimento (mecânica).
- **Mão na massa: Passo 1:** Fazer marcações de caneta nos paus de gelado. Podem ser necessários 10 paus de gelado neste projeto, por isso, é importante que as marcações sejam todas iguais. Para facilitar pode fazer um círculo em cada ponta do pau e outro círculo no meio, conforme indica a imagem abaixo. A seguir fure os paus com a broca de madeira. Mas caso não tenha uma broca, então pode fazer os furos ao martelar a ponta de um prego. É essencial ajudar os alunos neste passo.

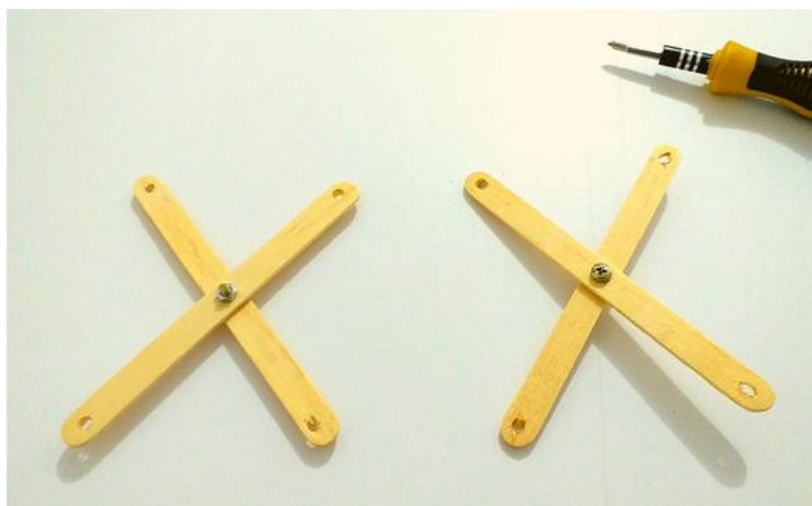


Atividade 3. Construção de uma garra pantográfica

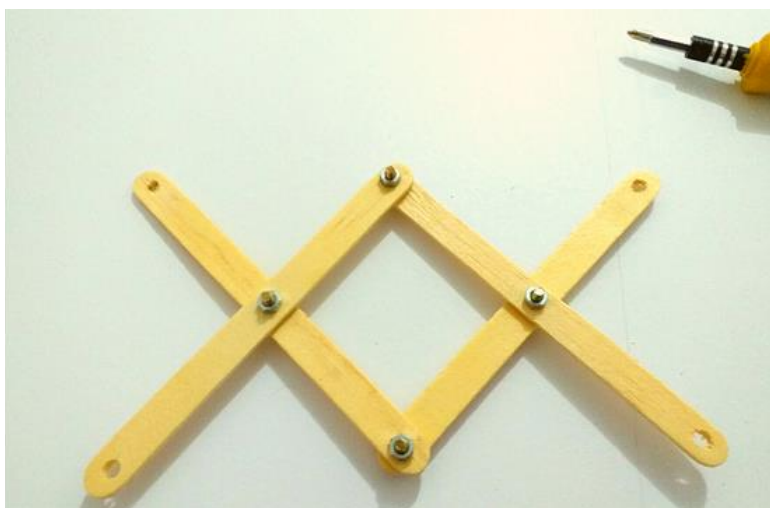
Metodologia (cont.):

Passo 2: De seguida, passe o parafuso pelos buraquinhos localizados no centro de dois paus ligando-os, depois aparafuse a porquinha pelo outro lado. Dessa forma, os dois paus ficarão unidos e formarão um “X”.

Faça uns quatro “X” com os paus e depois conecte-os pelas pontas conforme mostrado na imagem abaixo.



Passo 3: Após ligar todos os “X”, ou seja, ligar os oito paus de gelados terá o braço de uma **garra pantográfica** capaz de encolher ou expandir ao ser aberto ou fechado.



Passo 4: E, para finalizar a **garra pantográfica** basta incluir dois pedaços pequenos de paus de gelado na ponta, assim obterá os dentes ou pinças da garra que serão capazes de segurar alguma coisa leve.

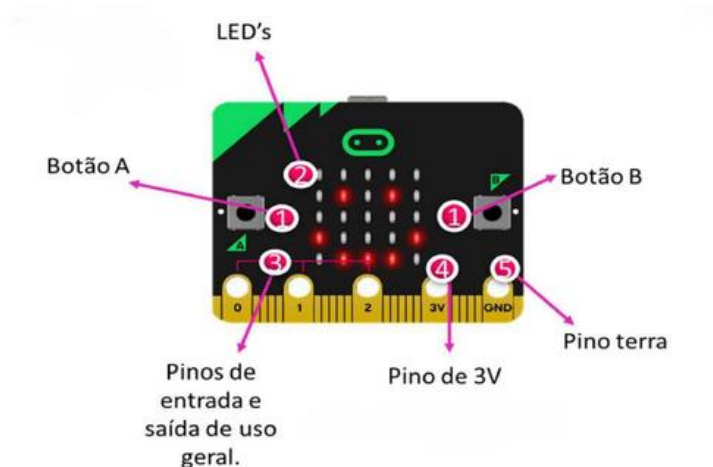
Outra dica seria usar papelão para confeccionar os dentes da garra, o que fica até melhor. E também usar este cartão para fazer cabos como de tesouras na outra extremidade da garra pantográfica. As

1

Atividade 4. Conhecer o micro:bit

Nesta aula irá explorar um dos dispositivos mais versáteis e acessíveis para iniciantes em programação e eletrónica: o micro:bit.

Este pequeno computador programável, desenvolvido pela BBC, é projetado para ajudar jovens a aprender e experimentar conceitos fundamentais de computação de uma maneira divertida e interativa.



1. A placa possui dois botões, o **BOTÃO A** e o **BOTÃO B**. Estes podem ser programados para executar as ações.
2. O micro:bit possui 25 LEDs distribuídos numa matriz 5x5.
3. Estes pinos são para entrada e saída de outros componentes.
4. O **PINO DE 3V** pode ser utilizado para conectar um servo motor (que suporta uma carga de 3 volts).
5. O **PINO TERRA/GND** é usado para completar os circuitos elétricos

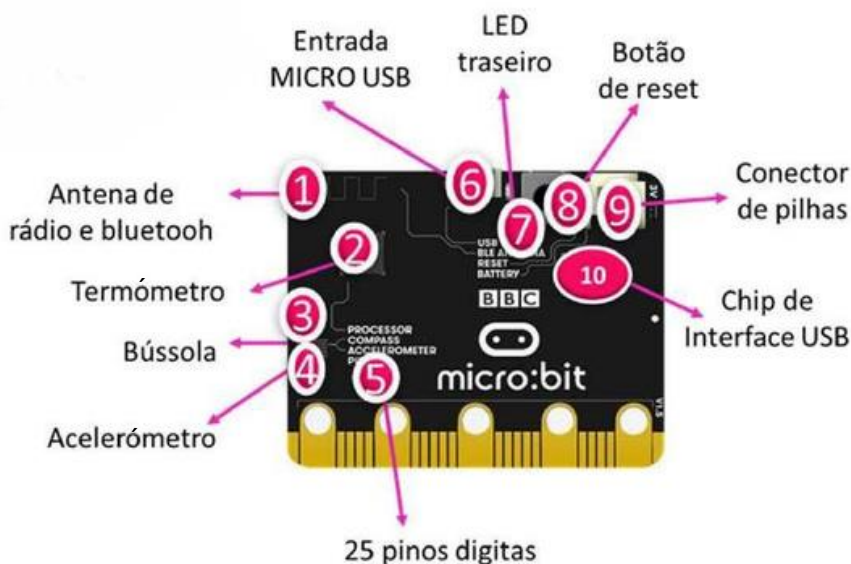
Atividade 4. Conhecer o micro:bit

1 A **ANTENA DE RÁDIO** permite a comunicação da placa, a partir de dispositivos sem fio. É possível o uso da função rádio para enviar mensagens para outras micro:bits, criar jogos, servir como control remoto, entre outras ações. A placa possui também uma antena que possibilita o envio e a receção de sinal **BLUETOOTH**, sendo possível uma conexão sem fio da placa com dispositivos como: computadores portáteis, smartphones e tablets que também possuam este modelo de comunicação.

2 Com o **TERMÓMETRO** é possível programar a placa para que ela identifique a temperatura atual do ambiente, medida em graus Celsius.

3 A **BÚSSOLA** deteta o campo magnético da Terra, assim é possível programar a placa para identificar a direção que ela está a apontar. Para isso, antes de usar é importante calibrá-la.

4 O **ACELERÓMETRO** tem a função de medir a aceleração de um determinado elemento da placa. Para isso, este componente deteta, quando é movimentada, agitada, inclinada ou está em queda livre.



Fonte: Adaptado <<https://microbit.org/>>.

Acesso em: 01 out. 2020

6 A entrada **MICRO USB** possibilita a conexão da placa com o computador para realizar a transferência da programação. Quando conectada, ela acende uma luz no fundo da placa.

7 O **LED TRASEIRO** fica aceso quando a placa está conectada ao computador pelo cabo micro USB no computador ou no conector de pilhas.

8 O **BOTÃO DE RESET** é utilizado para reiniciar a placa, para fazer a conexão bluetooth (A + B + reset) e também como um terceiro botão (indicado no momento da programação no bloco de início como A+B).

9 Com o **CONECTOR DE PILHAS** a placa não precisa ficar conectada ao computador, com isso é possível mover-se com ela.

10 O **CHIP DE INTERFACE USB** é usado para atualizar o novo código para o micro:bit, enviando e recebendo dados de série para o computador.).

Atividade 4. Conhecer o micro:bit

Por que utilizar o Micro:bit como ferramenta educacional?

- A placa foi desenvolvida exatamente com este intuito. Desenvolvida para ser didática, atrativa e facilitadora para despertar o interesse pelo ensino e aprendizagem da programação na robótica.
- O Micro:bit possui um sistema inteligente, com uma linguagem de programação intuitiva para auxiliar a nova geração a inovar, criar e solucionar problemas reais.
- A programação em blocos tem uma linguagem facilitada e permite a realização de uma programação até mais complexa sem dificuldades de perceber. Programar jogos com o Micro:bit permite com que o aluno e a dinâmica da programação sejam fluídos.

Como começar a trabalhar com o Micro:bit?

Podemos dizer que esta é a melhor iniciativa que poderás tomar neste momento. Além de ser muito divertido, é gratificante ver a evolução dos alunos ao desenvolver projetos criativos, rápidos, tecnológicos e que desenvolvem o pensamento computacional.

Materiais Necessários:

- Placa micro:bit
- Ambiente de programação MakeCode (computador)
- Cartão
- Papel glacé
- Marcadores
- Tesoura

Metodologia:

- A partir do reconhecimento dos diferentes tipos de sinalização de trânsito, irá propor a recriação de sinais já conhecidos ou a criação de novos, utilizando o micro:bit para apresentá-los, identificar a sua utilização, explicá-la e organizar jogos.
- Alguns sinais podem ser representados com o ícone correspondente a imagem sendo estática. Outros podem ser dinâmicos, exibindo-se a palavra ou número em movimento.

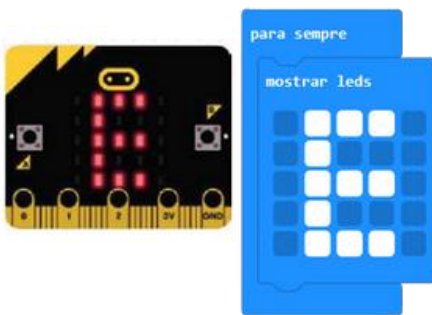


Atividade 4. Conhecer o micro:bit



Possíveis sinais de trânsito a criar

- Para programar a placa, deve entrar no programa MakeCode, selecionar o bloco de LEDs do display na categoria **BÁSICO** e desenhar o sinal lá.

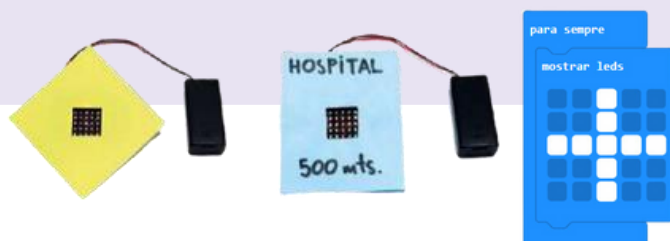


- Se necessário, os blocos "mostrar" também podem ser usados, "mostrar string" ou "mostrar número" para criar sinais que tenham imagens, palavras ou números predefinidos.



Nota para o professor: Caso o sinal necessite de uma borda ou imagem exterior, uma possível forma de fazê-lo é criar com uma caixa de papel/cartolina e programar no prato o centro da imagem.

Por exemplo: para representar um hospital, crie uma caixa azul em cartolina e imagem vermelha da cruz



1

Atividade 5. Programar com o micro:bit

Nesta atividade, os alunos vão colaborar para criar um mapa interativo de Portugal, com o micro:bit para marcar as localizações de um lugar à escola pelo aluno e destacar áreas protegidas. Este projeto vai de encontro com o lecionado em geografia, tecnologia e programação, e promove o envolvimento das famílias e a conscientização sobre a conservação ambiental.

Materiais Necessários:

- Ambiente de programação MakeCode (computador)
- Placa micro:bit
- Cartão
- Papel alumínio
- Fita adesiva condutora
- Tachas de metal (não pintadas)
- Cabos de jacaré
- Espuma plástica

Metodologia:

- Ao iniciar a abordagem das áreas protegidas existentes em Portugal, poderá propor, entre outras atividades, a criação coletiva de um mapa interativo. De forma lúdica, o mapa permitirá localizar geograficamente as diferentes áreas e associá-las ao nome correspondente, esta abordagem, isto deve ser feito em conjunto com a professora titular na aula de estudo do meio (geografia).
- Num primeiro momento, será sugerido trabalhar em pares, cada um com um área protegida a ser definida. Eles devem descobrir o nome e a sua localização. Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
 - Consulte a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) no link <https://sig.icnf.pt/portal/home/item.html?id=02b7a03f8fbd4dada77f5f3e5f91f186> para aceder às informações sobre as regiões protegidas em todo o país.

Atividade 5. Programar com o micro:bit

Metodologia (cont):



Nota para o/a professor/a: O mapa coletivo terá tantas áreas protegidas, quanto os pares existente na sala de aula. Se necessário, o mapa pode ser apresentado com algumas áreas já localizadas geograficamente e os restantes serão concluídos a partir da investigações de cada par. Peça para os alunos desenharem o mapa com essas áreas protegidas após a pesquisa!

Depois, ao usar a placa micro:bit, será criado um circuito elétrico com peças que serão partes visíveis e ocultas.

Atrás do mapa (parte oculta)



Cada dupla deve corresponder, com um material eletricamente condutor, à localização da área protegida no mapa com a referência correspondente escrita numa lista abaixo do mapa. Sugere-se usar papel alumínio e dobrá-lo em várias camadas para criar tiras de alumínio que não rasguem facilmente. Algumas tiras de alumínio podem-se sobrepor, por isso será essencial isolá-las umas das outras. A forma deve ser identificada em conjunto com os alunos (por exemplo, cobrir com fita adesiva condutora).

Na frente do mapa (parte visível)



Um elemento condutor (pregos metálico) será colocado na localização geográfica da área protegida e outra no nome correspondente.

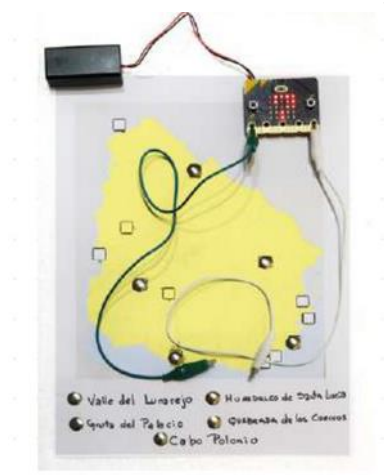


Nota para o professor: Coloque o mapa sobre uma placa de espuma plástica para ajudar a proteger o alumínio que está em baixo e ajudará a fixar os alfinetes

Atividade 5. Programar com o micro:bit

Metodologia (cont):

Criadas as partes superior e inferior do mapa, resta posicionar um único microbit. Será colocado um cabo jacaré no PIN 0 da placa e outro no GND. Estes cabos serão utilizados para tocar os alfinetes: um para o local geográfico e o outro para a lista de áreas protegidas. Caso acerte, o circuito será fechado e será possível observar no ecrã a ação que for programada.

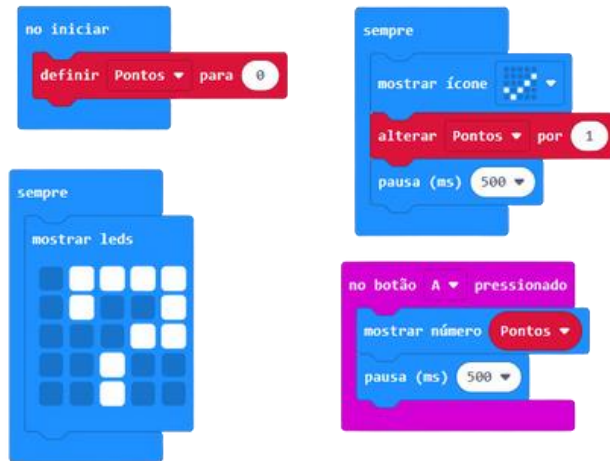


A programação incluirá o seguinte:

- Será criado um contador de pontos para atribuir um ponto a cada acerto. Para isto será necessário a criação da variável «pontos» na categoria **VARIÁVEIS** e a configuração do bloco de definir variável como 0 no bloco ao iniciar.
- No bloco para sempre, será definida a imagem que será exibida na placa enquanto o circuito estiver aberto. No exemplo da imagem abaixo, corresponde a um ponto de interrogação criado com o bloco mostrar **LED**.
- Para indicar a ação da placa ao fechar o circuito, será utilizado o bloco ao pressionar pin P0 da categoria **ENTRADA**. Dentro deste bloco, será colocado o bloco mostrar ícone da categoria **BÁSICO** com a imagem escolhida. No exemplo, foi utilizado um tique.
- É importante adicionar um bloco de pausa para que a imagem permaneça visível por meio segundo e depois volte à imagem inicial. Para além disso, será adicionado o bloco mudar variável por 1 da categoria **VARIÁVEIS** para somar um ponto cada vez que o circuito se fecha.
- Por fim, será programada a visualização da pontuação obtida. Para isto, será selecionado o bloco ao pressionar o botão A da categoria **ENTRADA**, ao qual será adicionado o bloco mostrar número da categoria **BÁSICO**, deve substituir o 0 pela variável «pontos» criada no início.

Atividade 5. Programar com o micro:bit

Metodologia (cont):



SABIAS QUE...

Em 1953, uma fábrica de brinquedos de Nova York inventou o jogo "O Robot Sam"?

Este baseia-se no mesmo princípio do jogo que foi proposto aqui. O tabuleiro do jogo é composto por uma base metálica redonda com um disco giratório no centro e um robô fixado ao disco. O robot, conhecido como "Sam", tem um braço estendido que aponta para diferentes áreas da base. A base tem duas seções, uma com perguntas e outra com respostas correspondentes. Ao girar o disco central, o Robot parece "saber" a resposta, pois o braço dele automaticamente para na resposta correta correspondente à pergunta escolhida. Este efeito é conseguido por um sistema magnético ou mecânico no interior da base do brinquedo, que alinha o braço do robô com a resposta correta. O jogo tinha mais de 150 perguntas sobre diversos temas: países, lugares interessantes, meios de transporte, história da aviação, trajes nacionais, exploradores famosos, vida marinha e desporto!





Atividade 6. Introdução ao pensamento computacional

O pensamento computacional é fundamental não apenas para a programação, mas também para a resolução de problemas em diversas áreas, como ciência, engenharia, matemática e até mesmo em situações do quotidiano. Este incentiva uma abordagem lógica e estruturada para enfrentar desafios, e promove habilidades analíticas e criativas.

O pensamento computacional é um conjunto de habilidades e técnicas usadas para resolver problemas de forma estruturada e eficiente, inspiradas pelos métodos da ciência da computação.

- 1. Decomposição:** Dividir um problema grande em partes menores e fácil gestão. Isto facilita a resolução e a perceber problemas complexos.
- 2. Reconhecimento de Padrões:** Identificar semelhanças ou padrões em problemas e soluções. Isto ajuda a aplicar soluções conhecidas a novos problemas semelhantes.
- 3. Abstração:** Focar nas informações relevantes e ignorar os detalhes desnecessários. A abstração ajuda a simplificar problemas complexos ao lidar apenas com aspetos essenciais.
- 4. Algoritmos:** Criar uma série de passos ou regras para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Algoritmos são instruções claras e ordenadas que guiam a solução de um problema.
- 5. Automatização:** Utilizar técnicas e ferramentas para executar tarefas repetitivas de forma automática, aumentando a eficiência e a precisão.



Pensamento
Computacional

Atividade D0m1nó



Atividade 6. Introdução ao pensamento computacional

INTRODUÇÃO:

- Antes de iniciar o jogo, é importante familiarizar os estudantes com todas as cartelas, orientando-os em relação aos números binários que ainda não conheça.

OBJETIVO: Ser o primeiro jogador a baixar todas as suas peças.

PREPARAÇÃO:

1. Imprimir as peças, preferencialmente num papel mais espesso. Outra opção é imprimir em papel adesivo e colar na madeira ou outro material da sua preferência.
2. Recortar as peças cuidadosamente.
3. Embaralhar as peças e coloca-las sobre a mesa com os números virados para baixo. 4. Pedir para cada jogador que retire 7 peças, sem deixar que os outros vejam os números. As peças restantes são deixadas de lado. Elas formarão um monte de compras.

COMO JOGAR

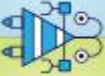
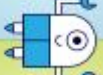
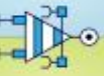
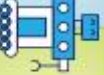
- Solicitar que cada jogador coloque uma peça, da sua mão, sobre a mesa, com o número virado para cima. Em seguida, o próximo jogador deve colocar uma de suas peças que combine com aquela que foi colocada anteriormente, fazendo com que o número decimal de uma peça fique ao lado de outra peça que contenha o mesmo número binário equivalente. Nas jogadas seguintes, os outros jogadores baixam suas peças na mesa sempre numa das extremidades das que já estão ali.
- Quando um jogador não tiver uma peça que combine, ele deve tirar um do monte de peças. Se servir, ele utiliza. Caso contrário, ele passa a vez ao próximo jogador. Se não houver mais peças no monte, ele também deve passar a vez ao próximo jogador.

FIM DO JOGO

- Vence o jogador que primeiro baixar todas as suas peças. Caso o jogo não possa prosseguir, vence quem tem menos peças na mão





0011 	7	0001 	6	0100 	2	0101 	3	0111 	7
0100 	5	0001 	5	0110 	0	0010 	6	0101 	4
0000 	2	0111 	6	0100 	3	0011 	7	0110 	5
0000 	4	0011 	1	0011 	2	0101 	2	0111 	4
0110 	1	0010 	2	0110 	3	0010 	7	0100 	1
0010 	1	0011 	3	0111 	5	0100 	4	0001 	1
0000 	0	0010 	0	0101 	0	0001 	0	0000 	6



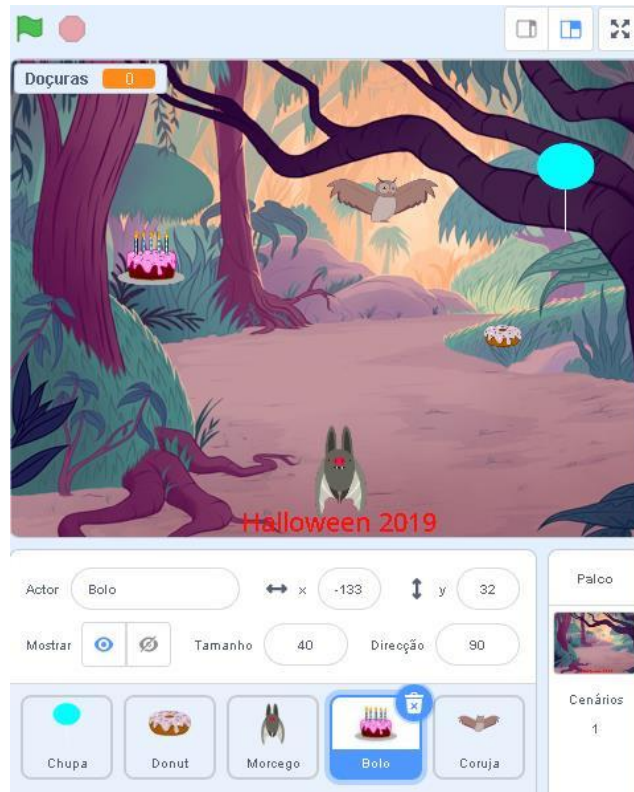
1

Atividade 7. Criar jogos com scratch

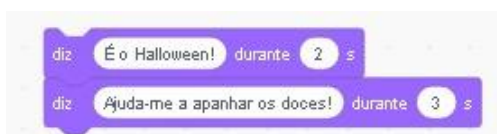
Nesta aula, vamos celebrar o Halloween com a criação de um super jogo no Scratch! A atividade será uma oportunidade para os alunos aprenderem e aplicarem conceitos de programação de uma maneira divertida e temática. Eles irão ter a chance de desenvolver as suas próprias histórias de terror interativas, criar personagens assustadores, e programar desafios para o jogador superar.

Jogo do Halloween

- 1) O aluno deverá criar o seguinte programa no ambiente computacional Scratch3.0 e no final gravar e publicar no scratch.
- 2) 2) Para começar a fazer o jogo deve-se inserir de fundo uma imagem da floresta e os atores apresentados abaixo:



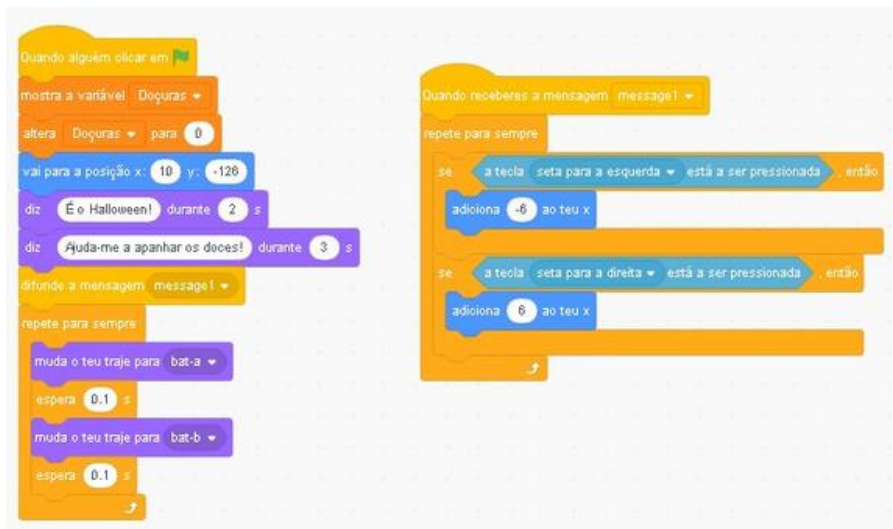
- 3) Criar a variável Doçuras.



Atividade 7. Criar jogos com scratch

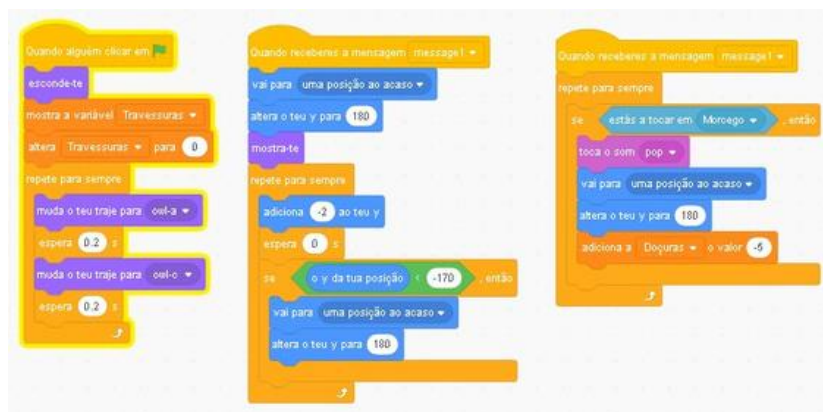
4) Programar o Morcego:

- O morcego deverá ter os seguintes balões de fala:
- Deverá deslocar-se para a direita para a esquerda com as setas do teclado.
- O morcego deverá bater as asas.



5) Programar a Coruja:

- A Coruja deve bater as asas.
- A Coruja deve deslocar-se na vertical 2 em 2 passos (eixo dos yy).
- A Coruja se tocar no morcego a variável Doçuras perde 5 pontos



6) Programar agora o Bolo o Donut e o Chupa de forma idêntica à coruja:

- Deverão deslocar-se na vertical com velocidade de 2 a 5 passos (eixo dos yy).
- Quando chegarem ao fundo do ecrã (y = -170) sorteia uma nova localização na parte de cima do ecrã para começar a deslocar-se para baixo.
- Quando tocar no morcego a variável Doçuras adiciona 1 ponto.

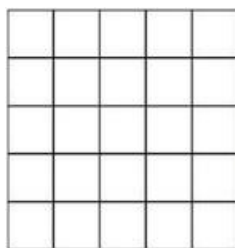
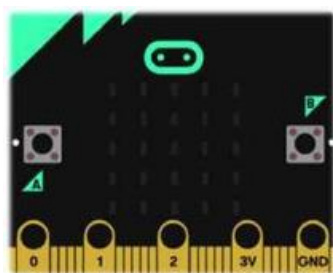
1



Atividade 8. Vamos acender leds?

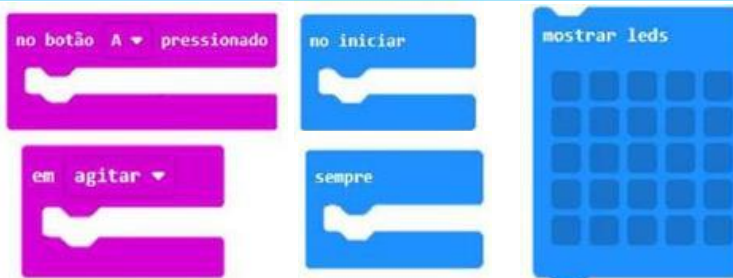
Nesta aula, vai explorar como utilizar operações matemáticas para programar com o microbit. Irá começar por rever conceitos matemáticos. Em seguida, aplicará estes conceitos na programação do microbit para realizar cálculos, criar animações de LED baseadas em fórmulas matemáticas. Esta atividade não apenas reforçará os conceitos da matemática, mas também demonstrará como estas operações são essenciais para resolver problemas práticos na programação e no design de projetos interativos.

Vamos acender 3/5 de LEDs da matriz?



Como pode fazer isso? Vamos pensar um pouquinho na programação.

Uma forma de acender a matriz LED seria utilizar estes blocos.



Sempre que começar uma programação, é muito importante utilizar primeiramente um dos blocos de gatilho.

Atividade 8. Vamos acender leds?



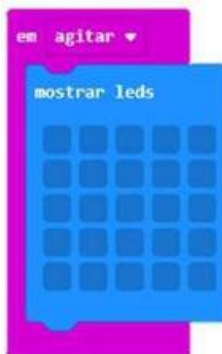
Quando clicar no LED para acender, esta programação sempre manterá o LED aceso, pois ela repete o que foi solicitado sem parar. Não sendo necessário apertar botão ou agitar a placa



Aqui os LEDs selecionados na matriz, serão acesos quando pressionado o botão A.



Neste caso os LEDs selecionados irão acender sempre que o programa for iniciado, não sendo necessário apertar botões ou agitar a placa.



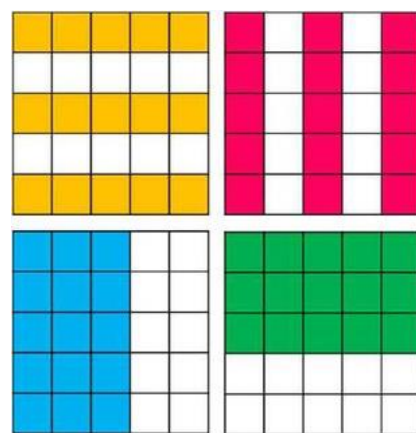
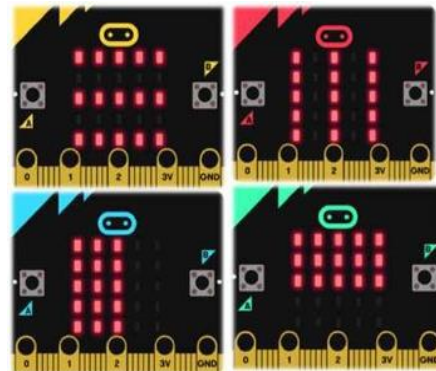
Quando agitar a placa os LED selecionados na matriz, serão acesos.



Atividade 8. Vamos acender leds?

Metodologia:

- Pode montar grupos de 6 alunos e disponibilizar 4 placas micro:bit para cada equipa.
- Deixar um tempo livre para os alunos conhecerem a placa os instrua a começarem a testar as programações, reforçando as funções de cada um dos blocos que podem ser utilizados nessa atividade.
- Propor aos grupos para realizarem uma programação, para que a matriz LED de uma das 4 placas acenda 3/5 dos 25 LEDs disponíveis.
- Verifique se os grupos conseguiram e pergunte quantos LEDs eles acenderam em cada uma das placas.
- Depois pode pedir para eles somarem quantos LEDs possuem as 4 placas juntas. Na sequência, a equipa pode representar em forma de fração quantos LEDs estão acesos em relação ao todo(todas as placas).

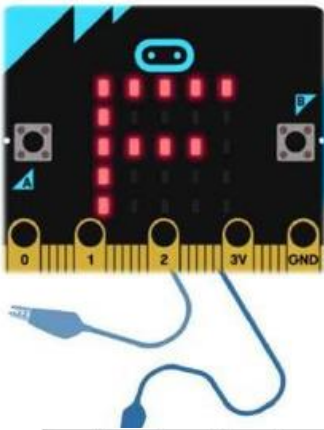


DICA: Pode explorar outras frações e inserir ou reduzir a quantidade de placas que irão representar do todo.

Pode pedir aos alunos que respondam às seguintes questões com o apoio do microbit:

1. Quantos LEDs não estão acesos em cada placa? Representa em forma de fração.
2. Quantos LEDs não estão acesos quando juntamos todas as placas? Como podes representar na forma fracionária?
3. Esta última fração que encontraste no exercício 2 está na forma irredutível? Como podemos representar na forma de fração mista? E na forma decimal?

Nº DE PLACAS	REPRESENTAÇÃO DO TODO
1	25
2	50
3	75
4	100
5	125
6	150
⋮	⋮



Desafio Matemático:

Vamos acender _____de LEDs da matriz?

Vamos acender _____de LEDs da matriz?



1



Atividade 9. Introdução à linguagem logo

Numa perspetiva do enquadramento à linguagem LOGO, esta atividade permitirá aos alunos compreenderem diferentes instruções (para a frente, para a direita, ...). Esta atividade pode ser realizada offline ou com recurso a ferramentas digitais, aliás numa 1ª fase pode ser realizado offline e posteriormente, no computador.

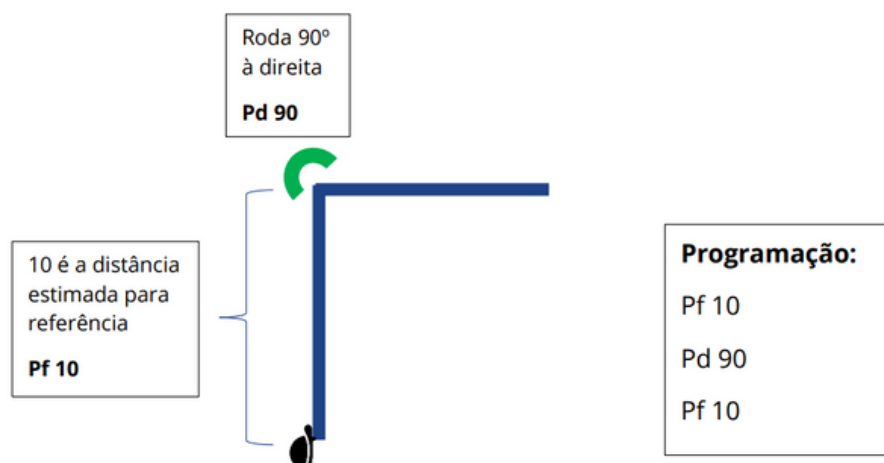
Penso, Logo crio

O objetivo será escrever a programação do percurso que a tartaruga realizou, de modo a concretizar o desenho definido (as figuras geométricas). No quadro 1, podemos encontrar os comandos e os respetivos significados para realizar a atividade

Quadro 1

Comandos	Funções
Pf	Para a frente
Pt	Para a trás
Pd	Para a direita
Pe	Para a esquerda
Repita	repete o número de vezes do comando definido. Por exemplo, “repita 4 (pf 10 vd 90)”

Mostre aos alunos o seguinte exemplo no quadro:





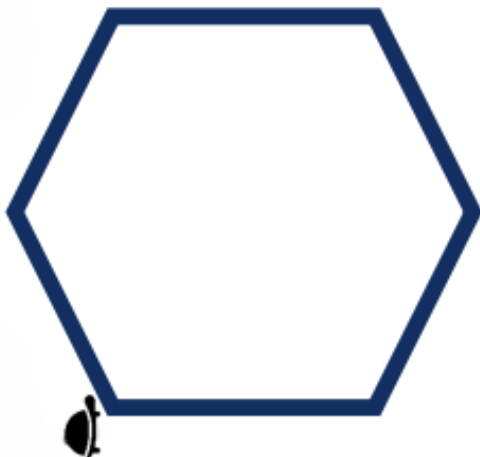
Observe os seguintes desenhos e realize a programação de acordo com o exemplo:



Programação:



Programação:



Programação:



Atividade 9. Introdução à linguagem logo

Soluções:

As seguintes soluções estão definidas de acordo com a posição da tartaruga. Existem outras formas de realizar o desenho, pelo que estas não serão as únicas soluções possíveis.

**Programação:**

```
Pd 30  
Pf 10  
Pd 120  
Pf 10  
Pd 120  
Pf 10
```

**Programação:**

```
Pf 10  
Pd 90  
Pf 20  
Pd 90  
Pf 10  
Pd 90  
Pf 20
```

**Programação:**

```
Pe 30  
Repita 6 (Pf 10 Pd 60)
```



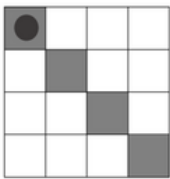
Nota para o professor: A seguinte atividade é uma sugestão que pode ser editada livremente. Esta atividade pode ser simplificada ou até complexificada (incluindo outras figuras geométricas, por exemplo). Tudo isto dependerá naturalmente do respetivo contexto educativo. Apesar da atividade querer promover de forma simples a programação, será importante contextualizar a linguagem LOGO.



Atividade 10. Máquina pixel

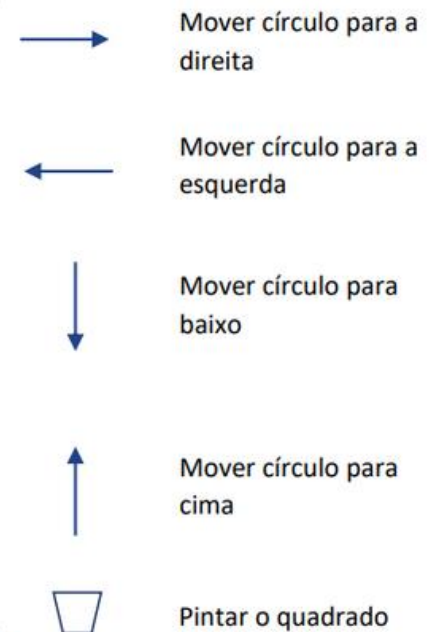
Nesta atividade, irá identificar a programação realizada por uma "máquina de pixel". Para que tudo funcione, utilize uma grelha e a respetiva linguagem.

1. A partir da tabela ao lado, escreve o programa que a máquina fez (o círculo a negro) para executar a respetiva pintura nos quadrados (a cinzento). Não precisa de passar por todos os quadrados brancos e podes definir o teu próprio caminho. Observa o exemplo.

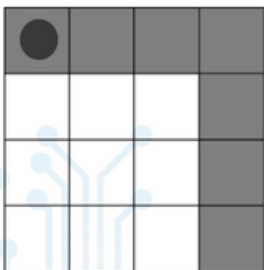


1 11	2 12	3 13	4 14	5 15	6 16	7 17	8 18	9 19	10 20
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

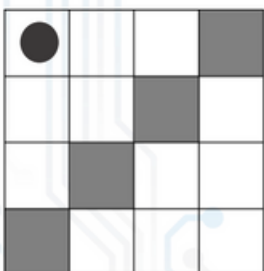
Exemplo



Linguagem



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

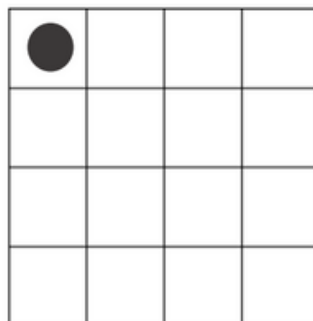


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

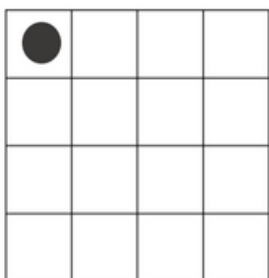


Atividade 10. Máquina pixel

2: Observa a programação e realiza o desenho:



3. Desafia o teu colega e cria desenhos para ele identificar a programação.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

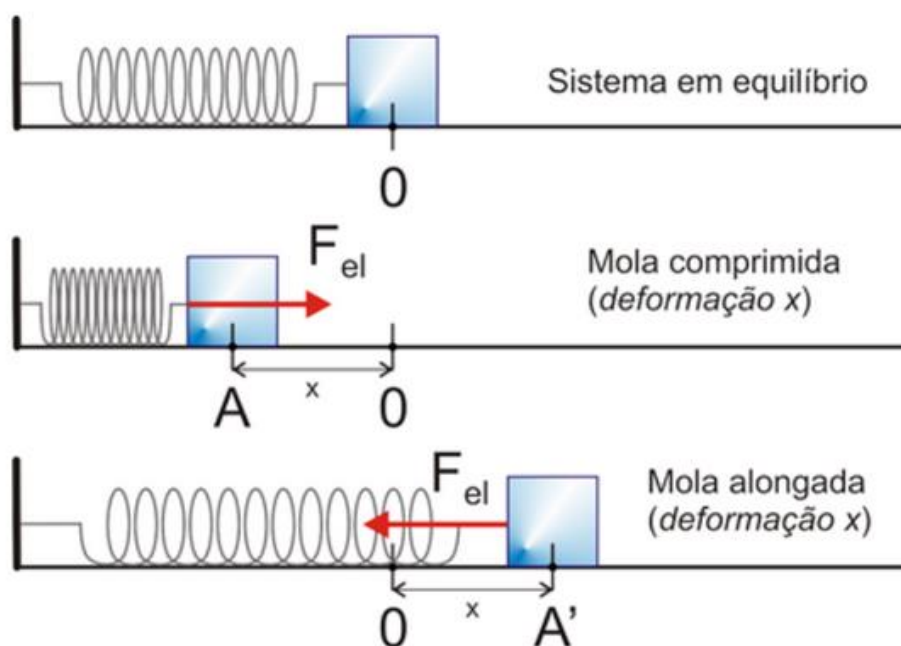


1

Atividade 11. Projeto robótica sustentável

Sabia que existe uma força elástica? Força elástica é a força que surge quando um material elástico, como uma mola, é esticado ou comprimido. É a força necessária para deformar (seja por diminuir ou aumentar o comprimento) um corpo elástico qualquer. Um exemplo disto é o **Carrinho Elástico** que é uma prática divertida que estimula a criatividade e o espírito Maker do aluno. Para além disso, com esta prática o professor pode abordar diversos assuntos interdisciplinares tais como Formas Geométricas, Energia Potencial Elástica, Simetria, Mecânica e muitos outros.

Projeto Carrinho de Sopro



http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2018/10/cursos-do-blog-mecanica_8.html

Materiais Necessários

- 4 paus de gelado;
- 4 tampinhas de garrafa;
- 2 CDs
- 1 palinha fina (4mm);
- 1 palito de churrasco;
- 1 elástico de escritório;
- Cola Quente



Atividade 11. Projeto robótica sustentável

Passo 1: Corte um paus de gelado ao meio



figura 1

“

Aproveite para saber quantos centímetros tem um palito de gelado!

”

Passo 2: Cole os dois pedaços que cortou em cima de mais dois paus como mostra a figura 2. Esta vai ser a base do carrinho.

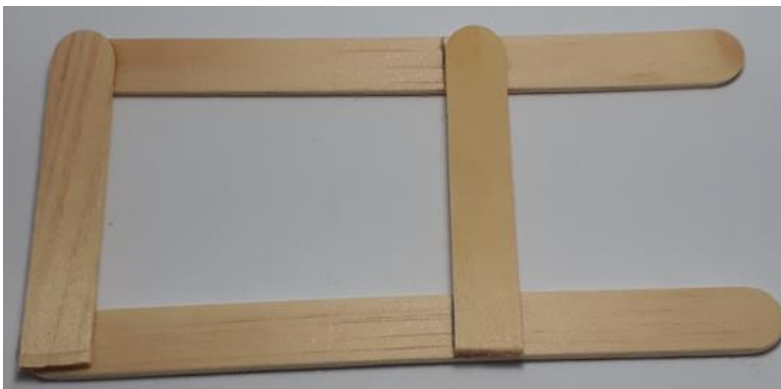
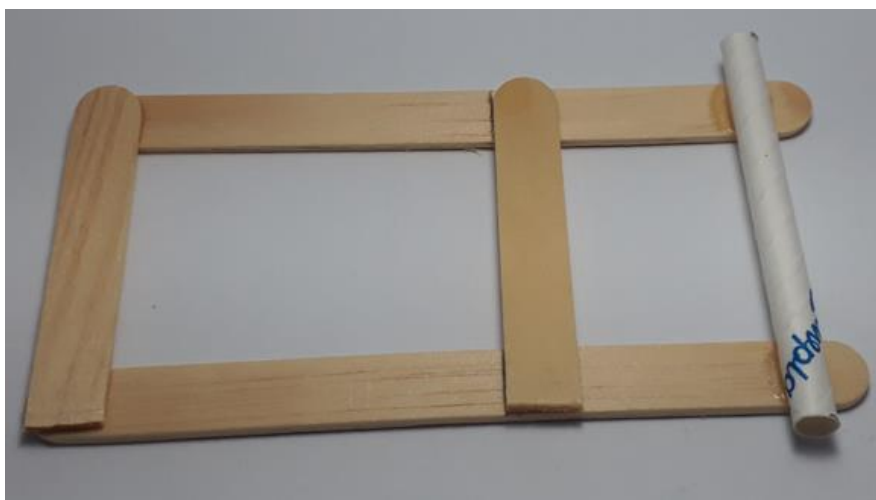


figura 2

Passo 3: Cole um pedaço de palinha com 6,5 cm a 1 cm da ponta dos palitos.



Atividade 11. Projeto robótica ● ● ●

sustentável

Passo 4: Corte esta palhinha que colou e deixe apenas 2 cm de cada lado. Estas palhinhas vão segurar o eixo traseiro do carrinho.



figura 4

Passo 5: Corte um pedaço de palhinha de 6,5 cm e cole na frente da base do carrinho como mostra a figura 5.



figura 5

Passo 6: Corte um pedaço de pau de gelado de 2 cm e cole na frente da base do carrinho como na figura 7.



figura6



Atividade 11. Projeto robótica sustentável

Passo 7: Cole o elástico de escritório em baixo do pedacinho de palito que você colou.



figura 8

Passo 8: Faça um furo no meio das quatro tampinhas.



figura 9

Passo 9: Coloque a tampinha no palito de churrasco, e passe-o pela palinha e coloque outra tampinha. Depois corte o excesso do palito.

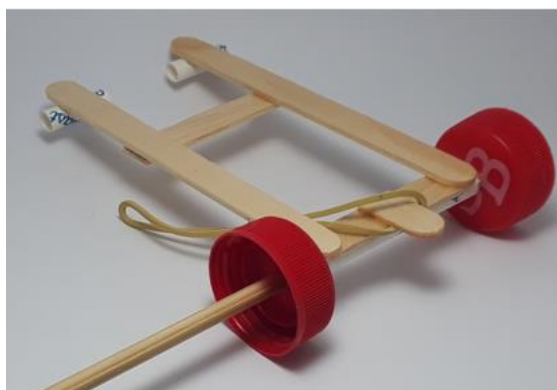


figura10



Atividade 11. Projeto robótica

sustentável

Passo 10: Cole as duas tampinhas que sobraram no meio dos CDs



figura 11

Passo 11: Coloque a tampinha com CD no palito de churrasco, passe-o pela palinha e coloque outra tampinha com CD. Depois corte o excesso do espeto de churrasco.



figura 12

Passo 12: Corte um pedaço de palito de churrasco de 3 cm.



figura 13



Atividade 11. Projeto robótica

sustentável

Passo 13: Cole no palito que fica na parte de trás do carrinho como mostra a figura 14.



figura 14

Passo 14: E está pronto o carrinho com elástico.



“

Agora é hora de brincar....

Vamos brincar na sala, no corredor, na área e vamos fazer um lançamento em conjunto com a família. Todos vão lançar e observaremos qual dos projetos foram em linha reta, tortos, mais rápidos, mais lentos, não andaram, etc. Tire foto e se divirta.

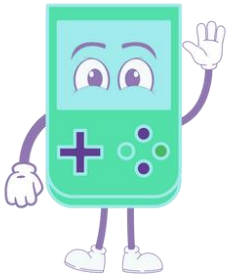
”

Atividade 11. Projeto robótica ● ● ● sustentável



Explore:

Peça aos alunos para responderem às perguntas abaixo



- Quanto peso este carrinho aguenta?
- Como o posso fazer ficar mais rápido?
- Se não funcionou, quais foram os motivos?
- Posso aplicar isso noutros projetos?
- Será que existe um carro de verdade que se move com força elástica? Por que?
- Em que outras situações podemos utilizar este fenómeno físico?

Até à próxima prática...



1

Atividade 12. Projeto com leds

Nesta aula, irá ensinar mais sobre um componente frequente no nosso cotidiano - o LED, algumas vezes “compreendido” - ou, talvez, “confundido” - com outros objetos elétricos. Também aprofundará como fazer uso dos Resistores, componente que mencionamos em aulas anteriores e é essencial para os circuitos elétricos. Vamos lá?

Contextualização:

- “Lâmpada de LED” – talvez já tenha ouvido esta expressão... Mas será que ela está correta? Quando falamos em LED, o que vêm à sua mente? Cartões de Natal que piscam, indicadores de equipamentos eletrónicos ligados, “lâmpadas” com consumo energético económico? Desafio os alunos a pensar, com os colegas, outros exemplos de utilização de LEDs.
- Para além de pensar nestas utilizações, precisará também de compreender o que é um LED. Talvez já tenha percebido, pelas questões que levantamos acima, que não se trata de uma “lâmpada”. Do que se trata, então?
- É comum a associação do LED a uma lâmpada, devido à luz emitida, porém o LED nada mais é que um díodo emissor de luz (em inglês, *Light Emmitting Diode* – por isso a sigla LED).



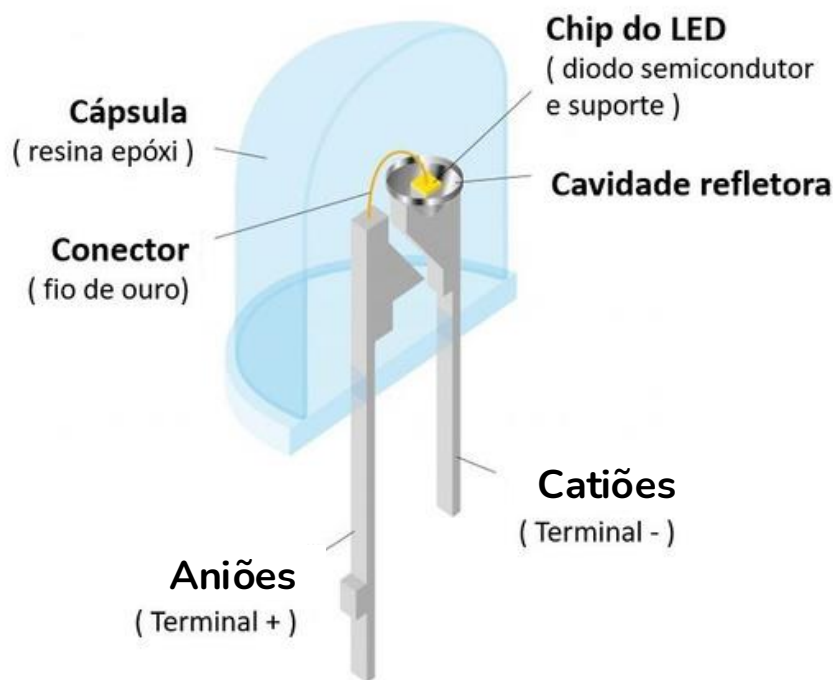
Para Saber Mais...

O que é um díodo?

É um componente eletrónico, com baixa corrente elétrica e, geralmente, feito de materiais semicondutores, o qual, através de suas polaridades, permite que a corrente siga em apenas um sentido.

- A emissão de luz pelo LED depende da passagem de corrente elétrica pelos seus terminais (ânodos e catódos), conforme sua polarização. Na aula 7 - Circuito Elétrico, conhecemos as características de um circuito elétrico e este será o princípio que adotaremos para “acender” o LED. Então, antes do ligar, analise a estrutura física do LED e perceba as características desta componente:

Atividade 12. Projeto com leds



Fonte: Lichtfragen (adaptado)

Figura 01 – Detalhe da estrutura física do LED

- Como podemos perceber, a luz emitida pelo LED é oriunda da sua composição interna, não da sua cápsula, conforme imagem acima. Por isso, pode encontrar LEDs, de várias cores, como amarelos ou vermelhos, em cápsulas transparentes, uma vez que a emissão das cores depende dos elementos químicos utilizados no seu interior e do comprimento de onda do espectro visível gerado quando os elétrons passam por este semicondutor. Para além dos LEDs de espectro visível, há também LEDs de espectros infravermelho e ultravioleta.
- Em diagramas esquemáticos de circuitos, utilizamos os seguintes símbolos para a representação dos LEDs:

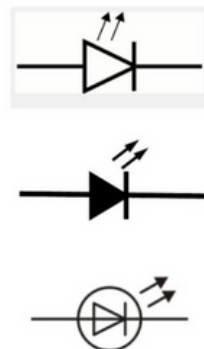


Figura 02 - Representação gráfica de LED

- Observe que a representação gráfica dos LEDs utiliza a mesma simbologia para diodos, com o acréscimo das setas para simbolizar a emissão de luz.

Atividade 12. Projeto com leds



Outro ponto importante, para definir qual Resistor é adequado ao LED, se o LED é difuso, ou seja, com a cápsula na cor a ser emitida, ou alto brilho, quando a sua cápsula é transparente (independentemente da cor a ser emitida).

Geralmente, os LEDs de alto brilho (com cápsula transparente) utilizam corrente entre 10mA e 20mA, enquanto os LEDs difuso (com cápsula colorida) utilizam corrente entre 5mA e 10mA. Para maior precisão, pode-se consultar, junto aos fabricantes de componentes eletrónicos, o *datasheet*, ou seja, as especificações técnicas dos componentes (tensão, corrente e outras informações). Caso não seja possível a consulta ao *datasheet*, pode-se utilizar uma tabela padrão, como a disponível no quadro abaixo:

Quadro 01 - Valores habituais de LEDs 5mm alto brilho

LED ALTO BRILHO	TENSÃO EM VOLTS (V)	CORRENTE EM MILIAMPERES (mA)
Vermelho	1,8 V – 2,0 V	10 mA - 20 mA
Laranja	1,8 V – 2,0 V	10 mA - 20 mA
Amarelo	1,8 V – 2,0 V	10 mA - 20 mA
Verde	2,0 V – 2,5 V	10 mA - 20 mA
Azul	2,5 V – 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V – 3,0 V	10 mA - 20 mA

Para a atividade de acender um LED, irá utilizar a plataforma Tinkercad, que permite simular circuitos eletrónicos de forma virtual. Caso o aluno não tenha uma conta na plataforma, ele pode criar uma facilmente através de uma conta do Google. Aqui estão algumas dicas:

Criar uma conta no Tinkercad:

- Se o aluno já possui uma conta do Google, basta aceder o site do Tinkercad e escolher a opção "Entrar com Google" para criar a sua conta rapidamente.
- Caso não tenha uma conta do Google, o aluno pode criar uma conta diretamente no Tinkercad através do Autodesk.

Restrições de idade:

- Importante lembrar que o Tinkercad não permite a criação de contas para menores de 15 anos. Para contornar esta limitação, sugerimos que, ao criar a conta, o aluno use a data de nascimento de um dos pais ou do professor.



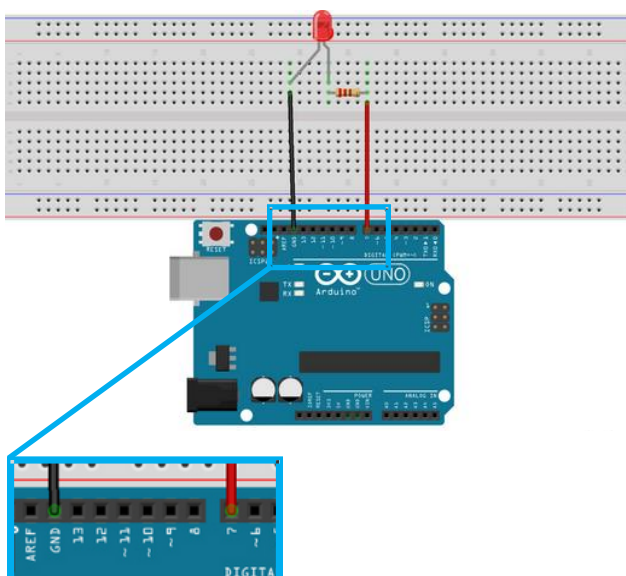
Atividade 12. Projeto com leds

Dicas adicionais:

- Após criar a conta, recomendamos explorar os tutoriais e guias disponíveis no Tinkercad, que são ótimos para iniciantes. Eles podem ajudar a entender melhor como funcionam os componentes eletrônicos e como montar circuitos.
- Para a atividade de acender o LED, verifique os componentes disponíveis no Tinkercad, como resistores e fontes de alimentação, e como eles devem ser conectados para não danificar o LED.

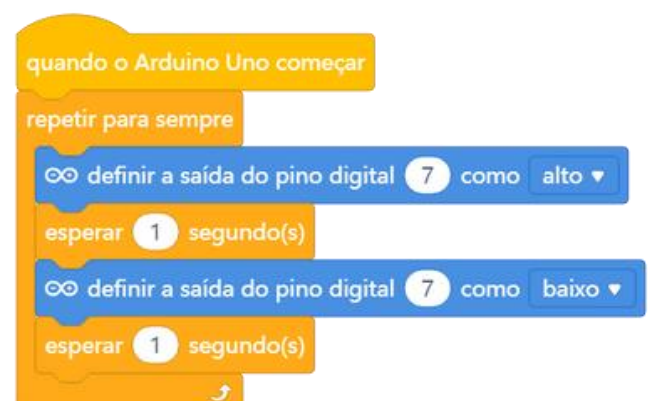
Montagem e Programação

- Nesta aula irá apresenta dois projetos com LEDs e Resistores, demonstrando as possibilidades de conexão destes componentes. Sugere-se que o professor organize os alunos para que cada grupo escolha um dos projetos a executar, e possa compartilhar com os colegas, ao final da aula, as experiências na realização do projeto escolhido.
- **Projeto 1 - Ligar um LED com Resistor**
- Na Protoboard, encaixe o LED e, no seu terminal positivo (terminal mais longo), conecte o Resistor. No terminal negativo do LED (terminal mais curto), conecte 1 Jumper até a porta GND do Arduino e, no terminal da direita do Resistor, conecte outro Jumper até a porta digital 7 do Arduino, conforme indicado na figura 07.



Fonte: Fritzing

Figura -Conexões dos componentes eletrônicos do Projeto 1



Programação em blocos para o Projeto 1: Ligar um LED com Resistor

Atividade 12. Projeto com leds

- **Projeto 2 - Ligar três LEDs com três Resistores**
- Na Protoboard, encaixe os 3 LEDs da seguinte maneira: terminais negativos (terminais mais curtos) na linha lateral azul da Protoboard e terminais positivos nas colunas verticais centrais da Protoboard. Conecte 3 Resistores, um para cada terminal positivo dos LEDs, até as colunas verticais inferiores da Protoboard. Conecte 3 Jumpers nos terminais inferiores de cada Resistor até as três portas digitais 8, 9 e 10 do Arduino. Por fim, conecte 1 Jumper entre a porta GND do Arduino e a linha lateral azul da Protoboard, conforme indicado na figura 08.

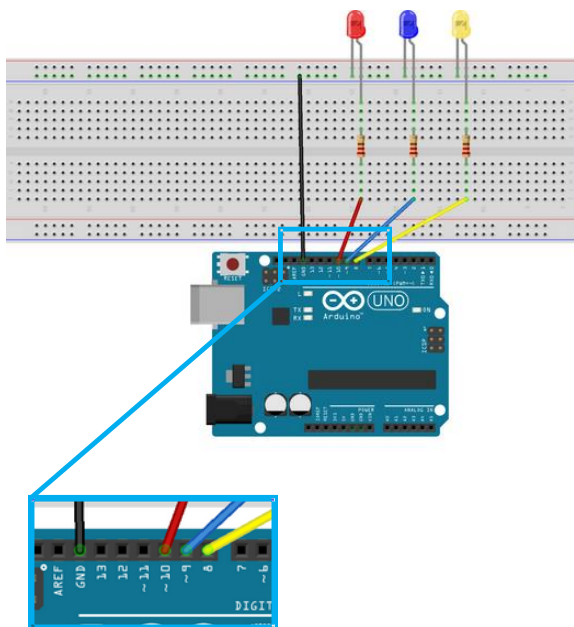


Figura - Conexões dos componentes eletrônicos do Projeto 2
Fonte: Fritzing

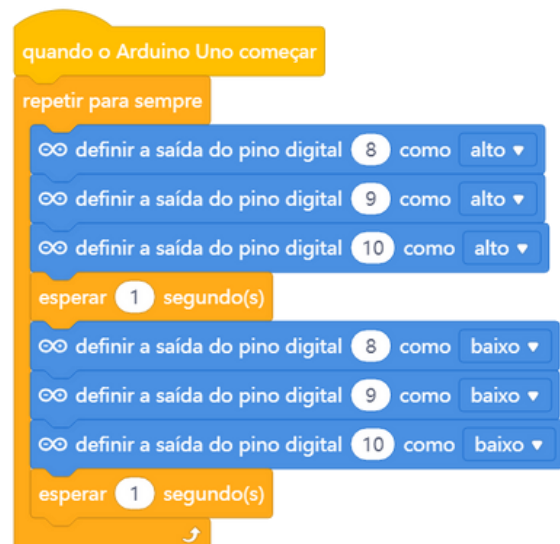


Figura Programação em blocos para o Projeto 2:
Ligando três LEDs com três Resistores

1



Atividade 13. Projeto Maker - Especial de Natal

Criamos alguns modelos para que os alunos se possam divertir enquanto aprendem mais sobre robótica, todos estarão disponíveis para impressão. Em alguns deles, será possível colorir e personalizar ainda mais o cartão. Outros, já estão coloridos e prontos para serem entregues.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Fita condutora
- LEDs
- Pilha de relógio
- Fita adesiva transparente

Cor do led	Faixa de tensão	Corrente máxima
Vermelho	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Amarelo	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Laranja	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Verde	2,0 V - 2,5 V	20 mA
Azul	2,5 V - 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V - 3,0 V	20 mA

METODOLOGIA:

Passo 1: Peça os alunos para colorirem o boneco de neve, podem pintar com tinta aguarela ou até mesmo com canetas coloridas. E peça-lhes para escreverem uma mensagem de natal no postal.

Passo 2: Para ligar mais LEDs num mesmo projeto é necessário respeitar a tabela de tensões do LED, de modo que LEDs de uma mesma tensão conseguem ser ligados juntos numa mesma pilha de relógio, utilizando no máximo 3. LEDs com tensões diferentes não conseguem se manter ligados juntos utilizando uma mesma pilha da que estamos sugerindo utilizar nesse projeto.

Exemplo: Os LEDs vermelho, amarelo e laranja possuem a mesma faixa de tensão. Então consegue-se ligá-los juntos num mesmo projeto, utilizando apenas uma pilha.



Nota para o professor: Para a construção do postal de natal no estilo DIY, é importante que o material seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contato com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Isso garantirá que todos os alunos tenham o que precisam para participar ativamente da atividade.

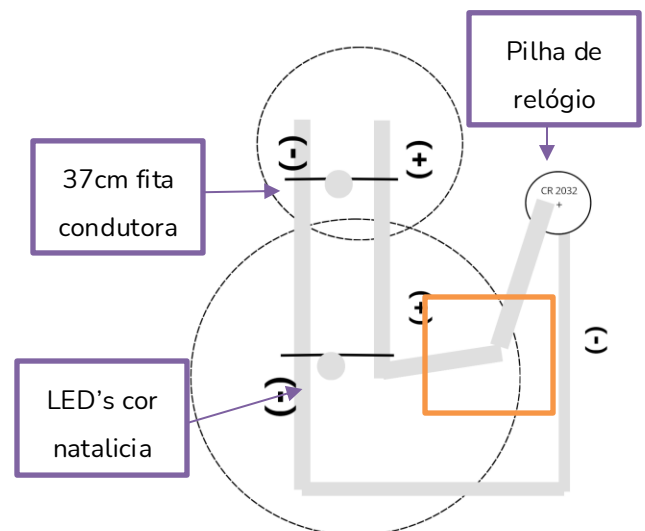
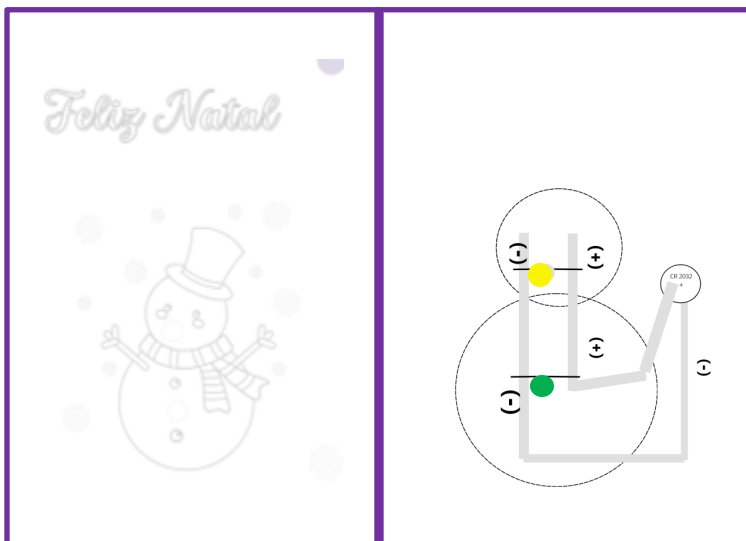
Atividade 13. Projeto

Maker - Especial de Natal

Metodologia (cont.)

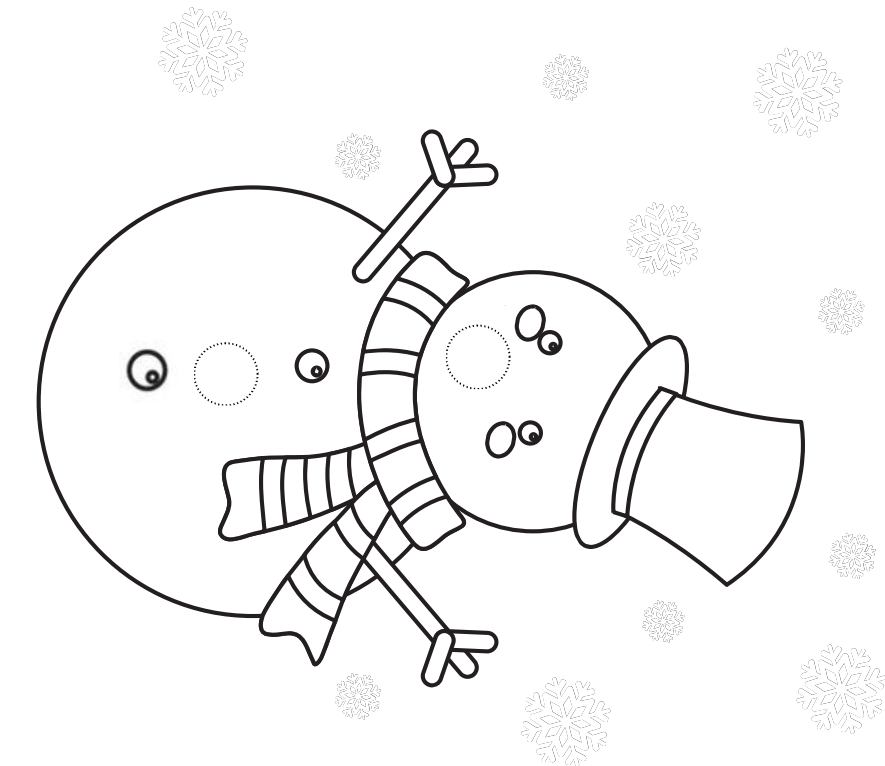
Para realizar o cartão de Natal, imprima a folha da atividade e siga o passo a passo:

1. Dobre a folha a meio, o boneco de neve será a frente do cartão;
2. No interior da folha, do lado contrário, cole a fita condutora em U (na curva do "U" é necessário cortar de forma a que fique apenas metade da fita em contacto (ver a imagem)).
3. Pegue na pilha de relógio e cole na fita condutiva (o lado negativo (-) tem que ficar por baixo da pilha e o lado positivo da fita (+) em cima da pilha);
4. Coloque o LED Vermelho (em linha com o nariz da Rena) de forma a que o anão (+) toque no lado positivo da fita e o Catião (-) no lado negativo.





Feliz Natal

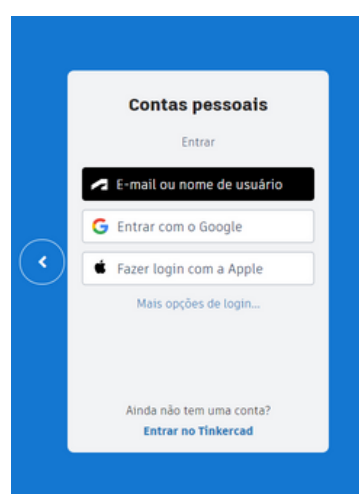


1

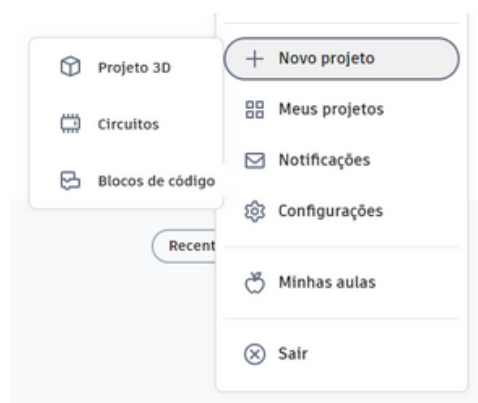
Atividade 14. Simulação de Circuitos

Nesta atividade, os alunos irão explorar conceitos fundamentais de eletrónica através o simulador Tinkercad. Eles vão trabalhar com uma configuração simples que inclui dois LEDs, dois resistores de 220 ohms, duas baterias tipo moeda e um interruptor deslizante. Este exercício visa ensinar os princípios básicos de circuitos elétricos, como o fluxo de corrente, a importância dos resistores para proteger os LEDs, e o papel dos interruptores na interrupção e redirecionamento do fluxo elétrico.

- O TinkerCad é muito intuitivo, portanto bastam alguns minutos para se ficar familiarizado com toda área de trabalho.
- Primeiro deve aceder ao site, basta escrever no navegador de internet: www.tinkercad.com
- No canto superior direito vai encontrar um botão com “fazer login” . Ao clicar neste botão, será redirecionado a uma página para fazer o seu login ou fazer o registo.



- No menu do canto direito do ecrã, irá ver uma opção chamada “ Novo Projeto”, basta clicar em “Circuitos” para ser direcionado para a área de circuitos.



Atividade 14. Simulação de Circuitos

Acender LEDs Simples

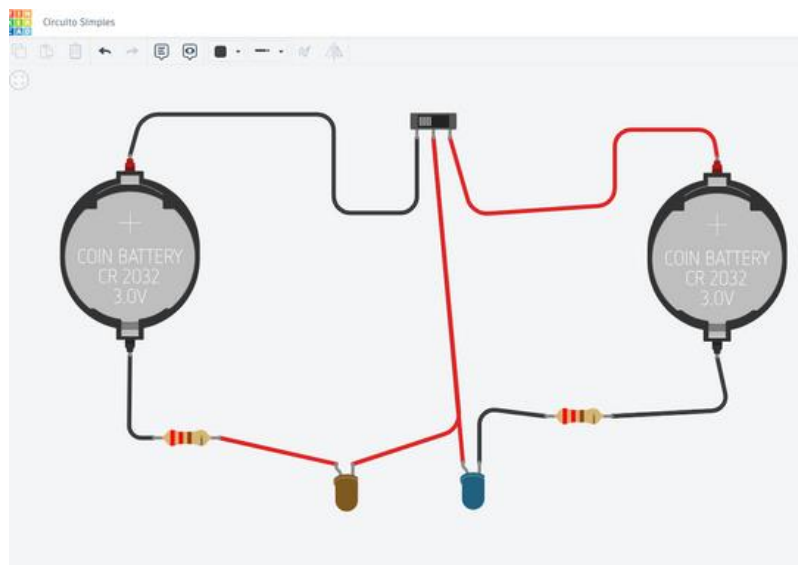
Para montar o circuito precisará de:

- Duas pilhas de relógio;
- Dois resistores de 220 Ω ;
- Dois LEDs de qualquer cor;
- Interruptor deslizante;
- Fios para conexão.

Com o intuito de facilitar na hora da montagem do circuito, irá seguir um padrão de cores conforme a imagem abaixo:

- Vermelho - Tensão 5V
- Preto - Terra (GND - Ground)

O circuito deverá ficar assim:



Este circuito permite que o interruptor deslizante controle o funcionamento dos dois LEDs, alternando entre eles ou desligando os dois, dependendo da posição do interruptor.

1. Conexão do **LED VERMELHO**:

- Conecte o terminal negativo (-) do LED VERMELHO ao terminal central do interruptor deslizante.
- Conecte o terminal positivo (+) do LED VERMELHO a um dos terminais do resistor de 220 ohms.

1. Conexão do Resistor ao Polo Positivo da pilha:

- Conecte o outro terminal do resistor ao polo positivo de uma das baterias moeda.
- Conecte o terminal negativo da bateria ao terminal esquerdo do interruptor deslizante.

1. Conexão do **LED AZUL**:

- Conecte o terminal positivo (+) do LED AZUL ao terminal central do interruptor deslizante.
- Conecte o terminal negativo (-) do LED AZUL a um dos terminais do segundo resistor de 220

Atividade 14. Simulação de Circuitos



Conexão do LED VERMELHO:

- Conecte o terminal negativo (-) do LED VERMELHO ao terminal central do interruptor deslizante.
- Conecte o terminal positivo (+) do LED VERMELHO a um dos terminais do resistor de 220 ohms.

Conexão do Resistor ao Polo Positivo da pilha:

- Conecte o outro terminal do resistor ao polo positivo de uma das baterias moeda.
- Conecte o terminal negativo da bateria ao terminal esquerdo do interruptor deslizante.

Conexão do LED AZUL:

- Conecte o terminal positivo (+) do LED AZUL ao terminal central do interruptor deslizante.
- Conecte o terminal negativo (-) do LED AZUL a um dos terminais do segundo resistor de 220 ohms.

Conexão do Resistor ao Polo Negativo da pilha:

- Conecte o outro terminal do resistor ao polo negativo da segunda pilha.
- Conecte o terminal positivo da bateria ao terminal direito do interruptor deslizante.

Carregue em Iniciar Simulação.

- Ao iniciar simulação, o seu circuito começa a funcionar, basta sempre carregar no interruptor para alternar quais lâmpadas vão estar acesas.

Acendimento de LEDs com Arduino Uno R3

Para montar o nosso circuito precisaremos de:

- Arduino UNO R3
- Resistor de 220 Ω ;
- LED de qualquer cor;
- Fios para conexão



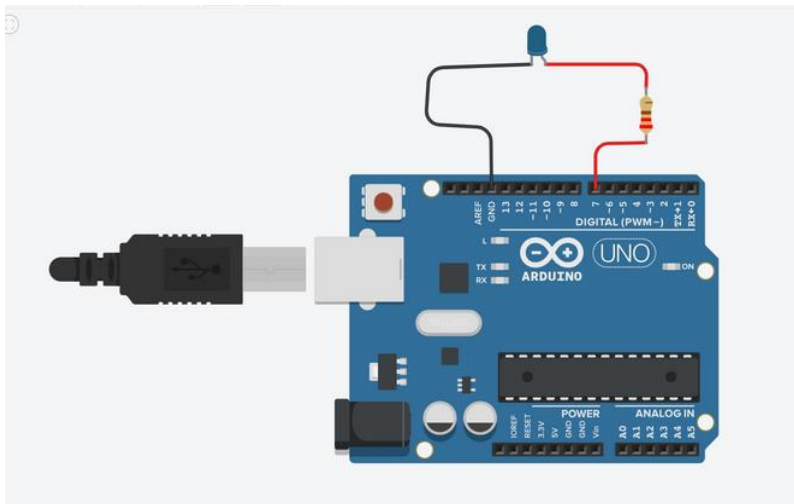
Atividade 14. Simulação de Circuitos



Com o intuito de facilitar na hora da montagem, seguimos um padrão de cores conforme segue abaixo:

- Vermelho - Tensão 5V
- Preto - Terra (GND - Ground)

O circuito deverá ficar assim:



Conexão do LED:

- **Terminal Negativo do LED:** Conecte o terminal negativo (catião) do LED à porta GND (Potencial Zero) do Arduino. Isso estabelece a referência de terra para o circuito.
- **Terminal Positivo do LED:** Conecte o terminal positivo (anião) do LED a um resistor de 220 Ω para limitar a corrente e proteger o LED de danos.
- **Resistor ao Arduino:** Conecte o outro terminal do resistor à porta digital 7 do Arduino. Esta porta será utilizada para controlar o estado do LED (ligado ou desligado) através da programação.
- **Programação no Tinkercad:** Para controlar o LED, precisaremos programar o Arduino. O Tinkercad oferece duas opções de programação: com blocos visuais, semelhantes aos utilizados no Scratch, ou através de código escrito em linguagem Arduino (C++).



Atividade 14. Simulação de Circuitos

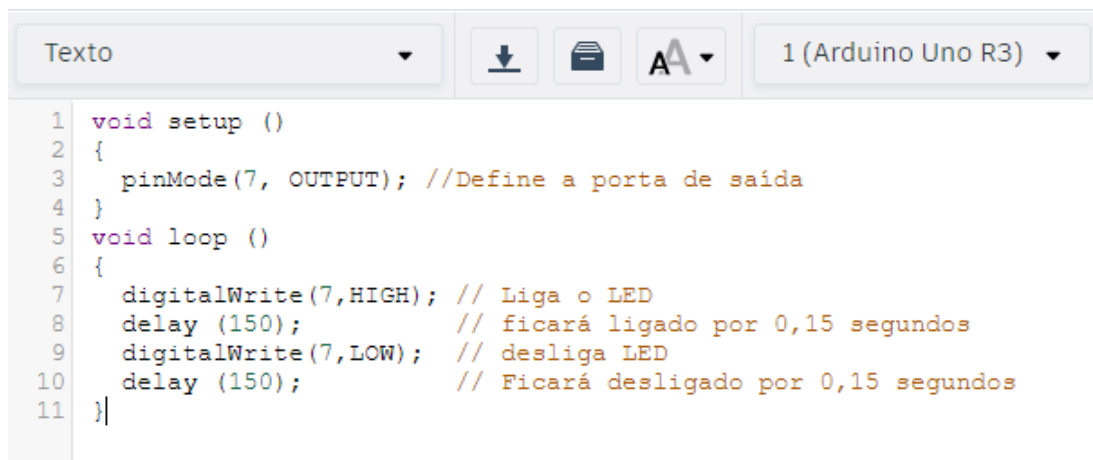


Lógica de Programação:

- Blocos Visuais: Se optarmos por usar blocos visuais, a lógica de programação pode ser estruturada com os blocos de "pinMode" para configurar a porta digital 7 como saída, e blocos de "digitalWrite" para controlar o estado do LED.

Exemplo:

- Configure a porta 7 como saída (pinMode(7, OUTPUT)).
- Use um loop para alternar o LED entre ligado (digitalWrite(7, HIGH)) e desligado (digitalWrite(7, LOW)) com um atraso (delay) para visualizar o piscar.
- Linguagem de Programação Arduino (C++):



```
1 void setup ()
2 {
3   pinMode(7, OUTPUT); //Define a porta de saída
4 }
5 void loop ()
6 {
7   digitalWrite(7,HIGH); // Liga o LED
8   delay (150);          // ficará ligado por 0,15 segundos
9   digitalWrite(7,LOW);  // desliga LED
10  delay (150);           // Ficará desligado por 0,15 segundos
11 }
```

- Este código simples faz com que o LED pisque a cada segundo, alternando entre ligado e desligado.



1

Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

A próxima atividade pode requerer mais de uma aula para ser concluída, e é importante que os alunos tenham o tempo necessário para finalizar os projetos. Recomenda-se um total de três aulas para completar a tarefa. Nesta atividade, vamos construir um **circuito elétrico modular**, com materiais que podem ser encontrados em casa ou na escola. Esta abordagem prática permitirá que os alunos explorem e entendam melhor os conceitos de eletrônica e circuitos, enquanto aplicam a sua criatividade e conhecimentos adquiridos.

Materiais Necessários:

- Tesoura
- X-acto
- Cola Quente
- Régua
- Alicate
- Fios
- Fita Cola
- Clipe de Metal
- Cola Branca
- Fita Isolante preta
- Papel Cartão Fino
- Botões de Imã

E, agora os materiais de **eletrônica e sucata** necessários:

PILHA 3V



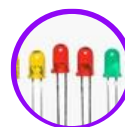
PARAFUSO PEQUENO



MOTOR DE 6V SUCATA ELETRÔNICA



LEDS 5MM

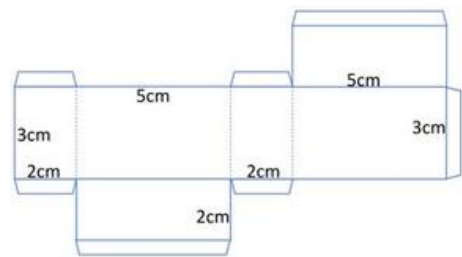


Nota para o professor: Para a construção do projeto Robótica Sustentável no estilo DIY, é importante que o material necessário seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contato com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Isso garantirá que todos os alunos tenham o que precisam para participar ativamente da atividade.

Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

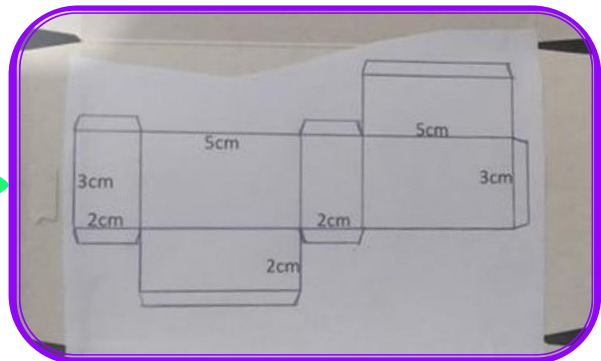
Parte I- MÓDULO DE LED

Os módulos com os componentes eletrónicos serão construídos com a estrutura de uma pequena caixinha em formato de paralelepípedo. Para fazê-las irá utilizar um modelo planificado que com os seus alunos poderão imprimir ou desenhar num papel cartonado ou com uma caixa de cartão fina.



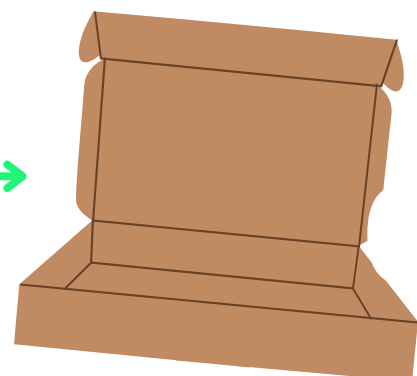
Modelo em anexo

Passo 1: Imprimir o modelo em papel cartão ou uma folha ofício e depois transferi-lo para uma caixa.



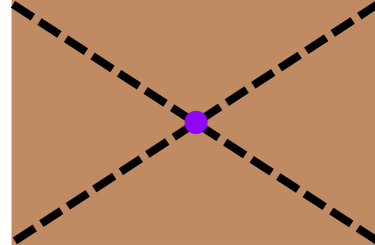
Passo 2: Recortar e fazer os vincos (dobras) do bloco.

Passo 3: Montar e verificar se a caixa se as partes se encaixam pefeitamente, antes de colar.



Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

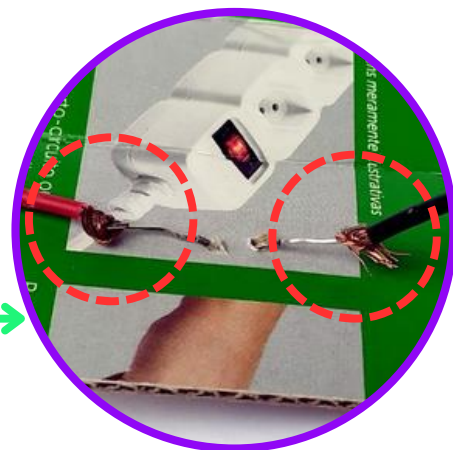
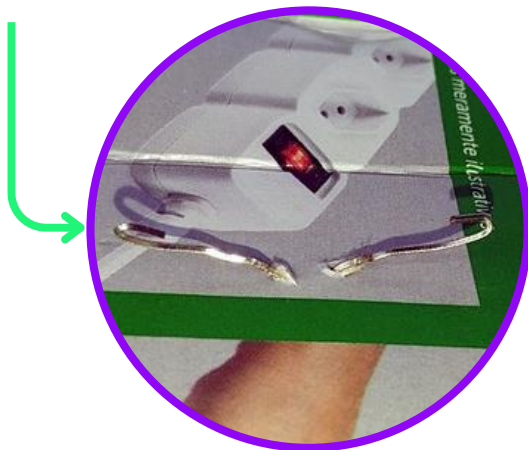
Passo 4: Marcar o centro superior da caixa para utilizar como referência de onde será posicionado o led. Para marcar o centro pode fazer um X ligando as diagonais do retângulo.



Passo 5: Utilizar um objeto com uma ponta fina para fazer dois pequenos furos por onde passarão os terminais do led.



Passo 6: Cortar pedaços de fios com 5cm de comprimento, preto (negativo) e para qualquer outra cor (positivo) conectar nos terminais do led.



Fazer uma dobra em forma de gancho na ponta do terminal do LED, para o fio ficar bem seguro no terminal do led, Depois, fazer o mesmo com o outro fio, unindo os dois. Em seguida, terminar de fechar o gancho do led e reproduzir isso no outro terminal. Utilizar fita isolante para manter as conexões seguras.

Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável



OBS: Caso tenha experiência com soldagem, pode-se soldar e depois passar a fita isolante para manter os terminais isolados.

Passo 7:

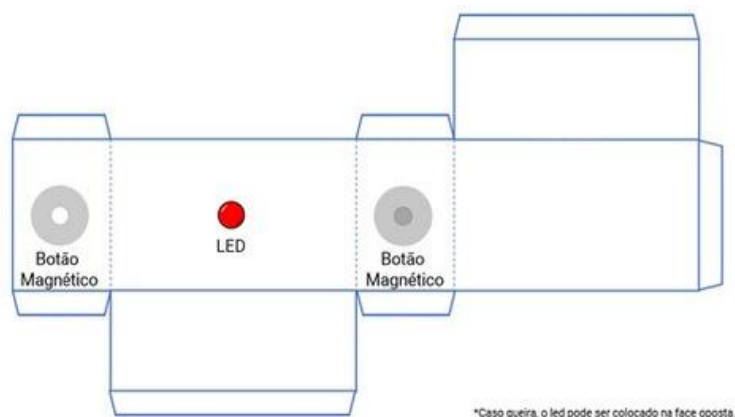
- Conectar os fios dos terminais do led com os botões magnéticos que serão utilizados como terminais de conexão entre os módulos

Para manter um padrão, a parte **maior** do botão será utilizada como **positivo** e a **menor** como **negativo**, conforme a imagem.



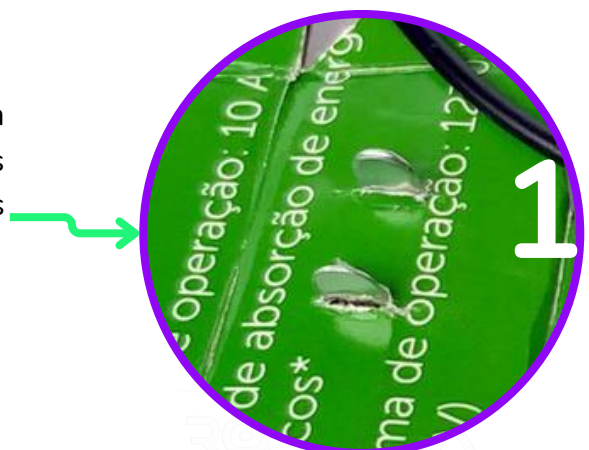
Passo 8:

- Agora que um padrão foi definido, basta, utilizando as duas "perninhas" do botão, pressioná-lo contra a caixa, para marcar suas laterais



Passo 9:

- Utilizando o X-Acto, faça o corte na caixa do tamanho da marca deixada pelas "perninhas" do botão, encaixando-as nos cortes que foram feitos.



Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

Passo 10:

- Com o fio que sai do led correspondente - no caso, o negativo, enrolar um pouco dele, desencapado, na peça que serve de proteção traseira do botão.



Passo 11:

- Colocar a proteção no botão e dobrar as “perninhas” para dentro. Para ficar mais firme, manuseie o alicate para dobrar ainda mais.



Passo 12:

- Repetir o mesmo processo para o lado positivo, lembrando de seguir um padrão: botões positivos/ botões negativos.

Passo 13:

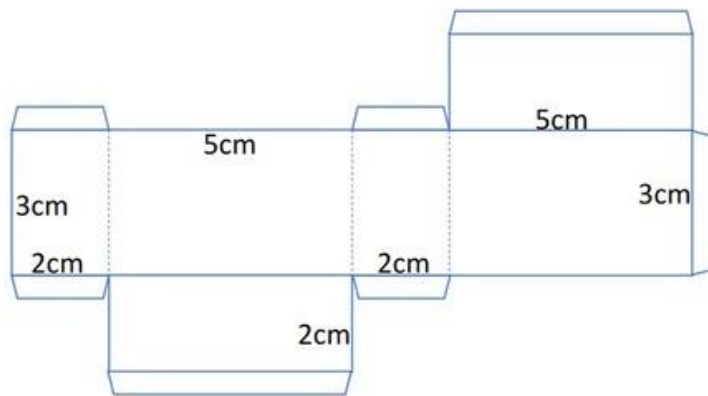
- Fechar a caixa, depois quando o circuito estiver todo pronto, utilize a cola branca e se quiser reforçar um pouco para não descolar, utilize a fita adesiva.



E está pronto o módulo de led!

Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

Parte II - MÓDULO CAPA DA PILHA



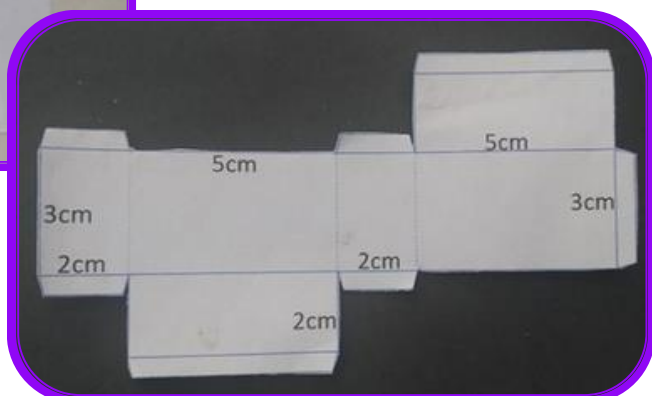
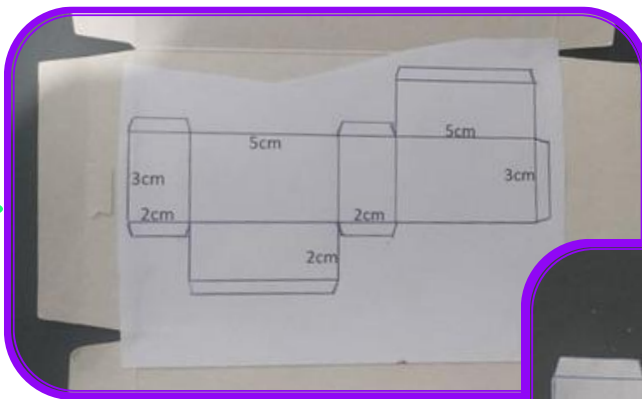
Modelo em anexo

Passo 1:

- Transferir o modelo para o papelão ou cartão e, com cola branca, colar o modelo da caixa na parte desenhada do papelão, deixando a parte sem desenho para fora.



Obs: Cuidado ao retirar o papel, pois a cola pode arrancar um pedaço do cartão. Pode-se utilizar cola bastão, que é mais fácil de retirar.



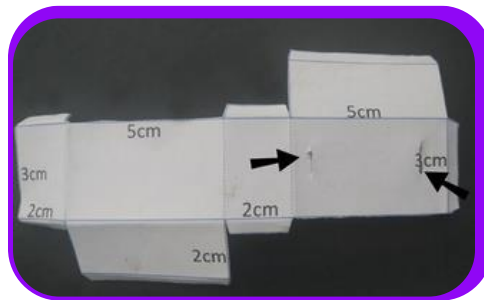
Passo 2:

- Recortar o contorno da caixa

Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

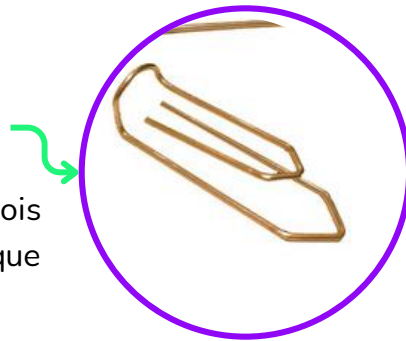
Passo 3:

- Fazer os vincos para formar a caixa, assim como os cortes onde serão colocados os cliques de papel, que, por sua vez, servirão de suporte para a bateria.



Passo 4:

- Para que a bateria fique firme entre os dois cliques, modificar somente o clipe que representa o polo positivo.



Passo 5:

- Dobrar o clipe de papel para que ele tenha uma certa abertura,

Passo 6:

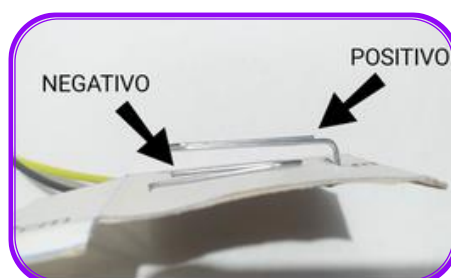
- Passar a parte menor pelo furo feito na caixa de papelão.



OBS: Caso a distância entre os terminais fique muito grande, pressione o terminal positivo para que ele feche um pouco, diminuindo assim a distância.

Passo 7:

- Utilizando um clipe menor, passar pelo outro furo, que servirá como polo negativo do case da pilha.



Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

Passo 8:

- Virar a caixa, pois será preciso isolar os terminais com fita isolante.

Passo 9:

- Isolar o lado Positivo do negativo, para evitar curto.



Passo 10:

- Antes de passar fita isolante no Negativo, fazer a conexão dos fios. Aqui, foi utilizado o fio amarelo para Positivo e o Preto para Negativo.



Passo 11:

- Isolar o terminal Negativo com fita isolante.



Passo 12:

- Para evitar que o fio do terminal positivo se solte, utilize um pouco de fita isolante para mantê-lo seguro.



Passo 13:

- Conectar os fios aos botões.



OBS: Desta vez, inverta os botões positivo e negativo.

Assim, fica mais fácil e intuitivo na hora de fazer as ligações entre módulos:

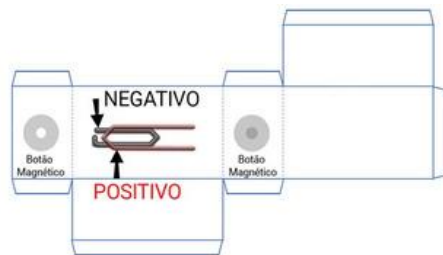
NEGATIVO POSITIVO



Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

Passo 14:

- Agora que um padrão foi definido, pressiona-se o botão contra a caixa, utilizando as duas "perninhas", e marque as suas laterais.



Passo 15:

- Fazer dois cortes na caixa com x-ato, do tamanho da marca das "perninhas" do botão, colocando-o na caixa, de modo que as "perninhas" atravessem os cortes feitos.

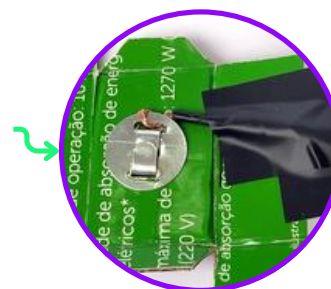
Passo 16:

- Utilizar o fio que sai dos terminais onde a bateria será colocada, que no caso, é o negativo, enrolando-o, desencapado, na peça que serve de proteção traseira do botão



Passo 17:

- Colocar a proteção no botão e dobrar as suas "perninhas" para dentro, ficando mais firme. Manusear o alicate universal para dobrá-las ainda mais.



Passo 18:

- Repetir o mesmo processo para o lado negativo, e não esquecer de seguir um padrão para pilhas: botões positivos/ botões negativos.



Depois do circuito estiver todo pronto, é só fechar a caixa. E está pronto o módulo de pilha!

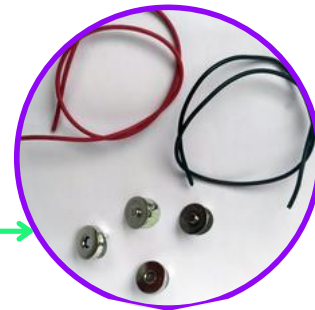
Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

PARTE III - FIOS DE CONEXÃO



Passo 1:

- Com fios razoavelmente grandes (uns 15cm), fazer a ligação entre os botões magnéticos.



Passo 2:

- Desembrulhar um pedaço da ponta do fio.

Passo 3:

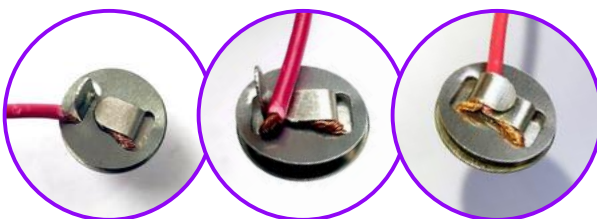
- Passar o fio aberto pela proteção de um dos botões, colocando-a por trás.

Passo 4:

- Dobrar as "perninhas" para impedir que a proteção se solte.

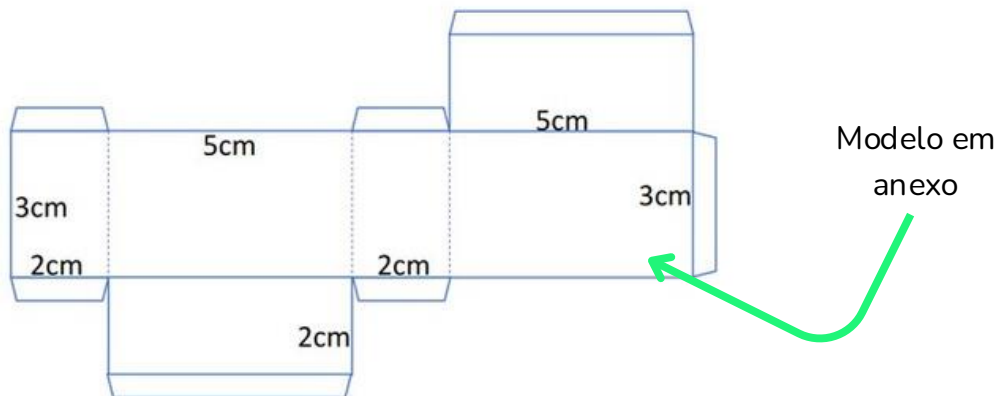
Passo 5:

- Fazer a mesma coisa para o outro lado do fio, com um botão diferente da ponta oposta.



Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

PARTE III - MÓDULO COM MOTOR

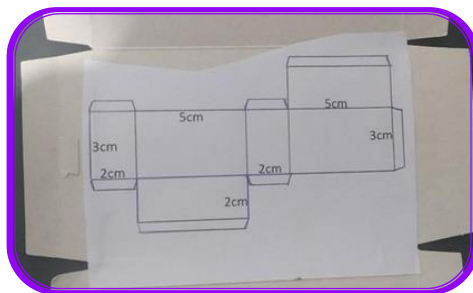


Passo 1:

- Transferir o modelo acima para um cartão ou papel cartão e, com cola branca, colá-lo na parte desenhada do cartão, para que a parte sem desenho fique para fora.

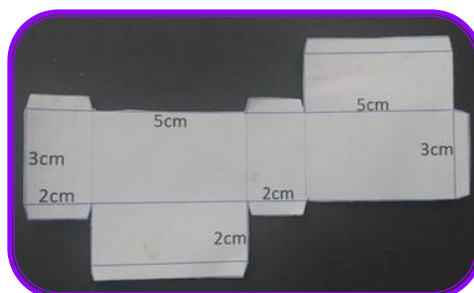


Obs: cuidado ao retirar o papel, pois a cola pode arrancar um pedaço do papelão. Pode-se usar cola bastão, o que torna mais fácil sua retirada.



Passo 2:

- Recortar o contorno da caixa



Atividade 15. Projeto Robótica Sustentável

Passo 3:

- Fazer um pequeno furo na caixa para passar os fios do motor.

Passo 4:

- Passar os fios do motor pelo furo, colocando-o no centro.

Passo 5:

- Passar cola quente para colar o motor.



Passo 6:

- Como os fios dos motores são muito finos e frágeis, é sugerido utilizar um fio mais grosso, fazendo uma emenda com os fios, não esquecendo a ordem: preto para negativo e qualquer outra cor para positivo.

Passo 7:

- Isolar com fita isolante



Passo 8:

- Utilizar um pedaço de fita isolante e passar na parte interna do furo feito na caixa, para que os fios fiquem mais seguros.

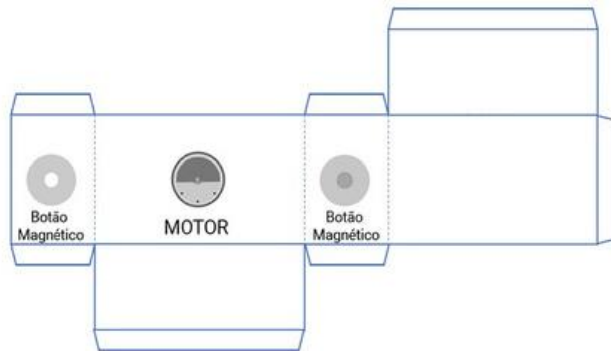
Passo 9:

- Conectar os fios do motor aos botões.



Passo 10:

- Com o botão nas mãos, pressione-o contra a caixa, utilizando as duas "perninhas" que ele possui, marcando as duas laterais.

**Passo 11:**

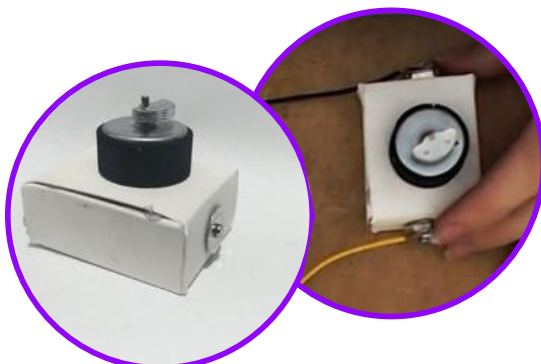
- Utilizar um x-ato, faça um corte na caixa do tamanho da marca deixada pelas "perninhas" do botão, colocando-o na caixa de modo que elas atravessem os cortes que foram feitos. Pegue um dos fios que sai do motor e enrole-o, desembrulhando, na peça que serve de proteção traseira do botão.

**Passo 12:**

- Coloque a proteção no botão e dobre as perninhas para dentro. Para ficar mais firme, utilize o alicate universal para dobrá-las ainda mais. Agora que um lado está pronto, só repetir o mesmo para o outro lado.



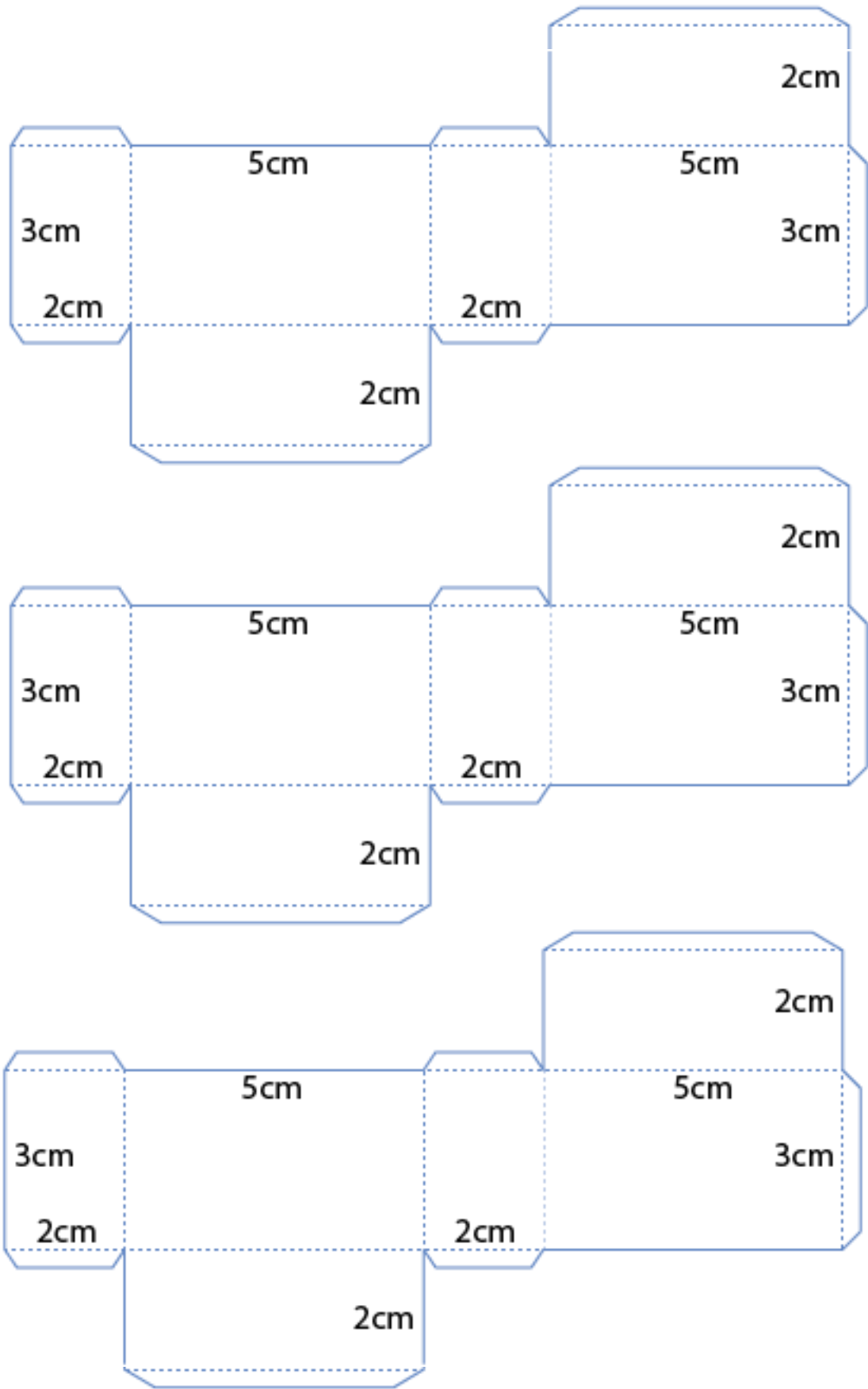
OBS: Faça um teste para verificar se o motor está a funcionar corretamente



Depois que o circuito estiver todo pronto e a funcionar, é só fechar a caixa.



Fica aqui a caixa para que cada aluno possa fazer a atividade.





Processo de Projeto de Engenharia - Circuito Elétrico Modular

Membros da equipa: _____

Identifica o problema:

Depois de aprender sobre o circuito, descreva o objetivo do desafio pelas suas próprias palavras. Tenha certeza de incluir quaisquer considerações importantes sobre o design.

Descreve o desafio:

Chuva de Ideias:

Revê a lista de materiais. As restrições do projeto podem exigir que materiais específicos sejam usados para o projeto. Reúne os materiais e lista-os na caixa abaixo. Pensa em como podes usar cada material para resolver o desafio. E o que poderias mudar? Quais materiais poderiam ser substituídos ou incluídos?

Que materiais vai usar? O que mudaria?



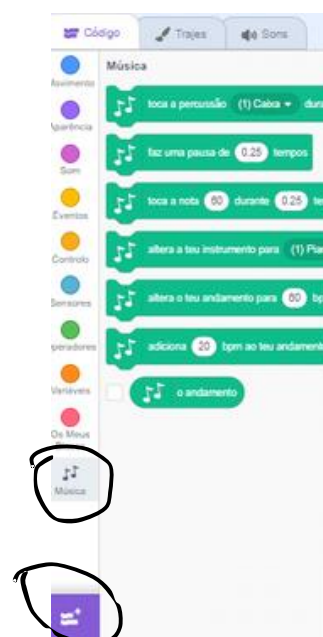
1

Atividade 16. Programar com Scratch

Nesta atividade, os alunos terão a oportunidade de explorar a criação musical com o Scratch. Eles vão ser desafiados a construir o seu próprio projeto de música, combinar personagens (atores) e sons para criar instrumentos interativos. Os alunos poderão experimentar diferentes sons, instrumentos e estilos musicais para representar a música que mais gostam. Esta atividade não só promove a criatividade e a expressão individual, mas também ajuda os alunos a desenvolver habilidades em programação e design de som.

Preparação do Cenário:

- Crie um ator.
- Adicione os blocos de música clicando em "Adicionar uma Extensão".
- Selecione a extensão "Música".
- Adicione blocos de som.
- Experimente maneiras de tornar os seus instrumentos interativos.



- Escolha os instrumentos na biblioteca de atores, ou crie seus próprios instrumentos.



EXPERIMENTE

- Use blocos de repetição para fazer um som tocar mais de uma vez.
- Importe ou grave os seus próprios sons, ou crie sons com o editor de sons.
- Brinque com os blocos de tempo para aumentar ou diminuir o ritmo.





CRIA UMA BANDA REFLEXÕES

RESPONDE ÀS QUESTÕES PARA REFLEXÃO NOS CAMPOS ABAIXO.

+ O que fizeste primeiro lugar?

+ E depois o que fizeste?

+ O que fizeste em último lugar?





Atividade 17. Era uma vez online

Nesta atividade, os alunos irão explorar o conceito de "equilibrar" o tempo de ecrã e aprender como procurar ajuda quando necessário. Através da história interativa "Era Uma Vez Online", os alunos vão acompanhar a personagem Leonor enquanto ela descobre maneiras de garantir que não esteja a perder tempo de qualidade online e, manter um equilíbrio saudável. Esta atividade ajudará os alunos a refletir sobre os seus próprios hábitos de uso de ecrã e a fazer escolhas mais conscientes e saudáveis em relação ao tempo gasto online.

Fevereiro - Mês da Internet Segura

Introdução ao Tempo de Ecrã saudável

Alguns dos cenários e tópicos durante a aula, especialmente durante o Era Uma vez Online, pode ser delicado alguns alunos. É importante estabelecer um ambiente de aprendizagem positivo onde:

- Nenhum aluno é colocado na situação de partilhar o que pensam ou as escolhas que fazem. Todas as conversas sobre as escolhas dos alunos devem ser individuais, pois eles completam a história. As discussões na aula devem ser voluntárias ao invés de escolher estudantes para contribuir.
- Os alunos não devem ser interrompidos. Discussões de aula deverá ter a regra de apenas 1 pessoa a falar de cada vez. Facilite as discussões para que cada um tenha tempo de falar o que deseja, sem serem interrompidos.

Como parte da aula pode criar regras específicas que promovam uma abordagem mais sensível aos tópicos.

Incentive perguntas dos alunos:

Ao longo da aula, os alunos podem ter dúvidas sobre o tema. Antes de lecionar a aula, prepare-se com conhecimentos adicionais sobre o assunto e use os Recursos Adicionais fornecidos no final deste documento.

Questionar anonimamente:

Para apoiar os alunos a fazerem perguntas sem julgamento, sugerimos a implementação de uma caixa de perguntas. Ao longo da aula, os alunos podem escrever e enviar perguntas para a caixa que pode responder sem identificar nenhum aluno.



Atividade 17. Fevereiro - Mês da Internet Segura



1. Leia o seguinte texto com os alunos, pode projetar e ler em grupo ou pedir para cada um ler individualmente.

Leonor fez 13 anos e, por isso, recebeu a permissão do seu encarregado de educação António, para se juntar ao PicYak, uma rede social que o seu irmão mais velho Leonardo, e todos os seus amigos já lá estavam.

Esta rede social permite que os utilizadores partilhem fotos e conversem entre si instantaneamente, e Leonor mal pode ESPERAR para comunicar com todos os amigos e primos, especialmente aqueles que ela não vê há algum tempo.

Mas sua primeira noite com o PicYak é tão emocionante que ela perde completamente a noção do tempo.

Ela fica chocada ao descobrir que é quase MEIA-NOITE, ela então guarda o telemóvel e vai para a cama dormir!

Leonor passou HORAS na aplicação a conversar com os seus amigos e a conectar-se com familiares com quem ela já não conversa há algum tempo. Ela sente-se feliz por conectar-se com todos, mas sabe que amanhã será um dia LONGO.

Ela não se consegue concentrar na escola por estar muito cansada de usar o telemóvel durante toda a noite. O que Leonor deveria fazer agora?

2. Peça aos alunos para responderem às perguntas (individualmente ou em grupo) - use os seus conhecimentos sobre tempo de ecrã saudável, respondam as cinco perguntas acima para ajudar a Leonor a ter um desfecho positivo na sua história.

- Como é que a Leonor pode garantir que não vai perder a noção do tempo enquanto usa o PicYak?
- O que é que a Leonor pode fazer para não se sentir tão cansada no dia seguinte e garantir que ela tem uma boa noite de sono?
- Como é que a Leonor pode equilibrar o tempo que passa no PicYak com outras atividades importantes, como estudos e exercícios físicos?
- Como é que a Leonor pode garantir que o conteúdo que vê e partilha no PicYak seja seguro e positivo?
- Como é que a Leonor pode organizar o seu tempo para que o uso do PicYak não interfira com seus estudos e responsabilidades escolares?

3. Explore outras opções: Escolham respostas opostas às suas preferências iniciais e reflitam sobre as possíveis consequências dessas escolhas no mundo real.

4. Discussão em grupo: Reservem algum tempo para discutir as conclusões de suas respostas e explorar como diferentes escolhas podem levar a diferentes desfechos na vida de Leonor.

5. Dê o folheto seguinte aos alunos para que eles possam ficar com a informação.





Tempo de ecrã saudável

5 dicas importantes para apoiar a utilização na internet

Olá, meninos e meninas! ☀️ Já repararam como o tempo em frente ao ecrã pode ser uma autêntica montanha-russa? Às vezes é super divertido, mas se não prestarmos atenção, pode acabar numa maratona que nos deixa muito cansados! 📈 Com tantas coisas interessantes para fazer na internet, é fácil perder a noção do tempo. Mas não se preocupem, temos algumas dicas fantásticas para ajudar-vos a equilibrar o tempo de ecrã e a aproveitar ao máximo tudo o que o mundo offline tem para oferecer. Prontos para esta aventura de equilíbrio digital? Vamos lá! 🎮📱🚴



1

Sejam exemplos positivos

Assim como aprendemos a observar os outros, os nossos amigos e familiares também observam o nosso comportamento. Sê um exemplo do uso saudável dos ecrãs, respeita os horários estabelecidos para o uso e evitar o excesso. Isto pode incentivar os outros a fazerem o mesmo.

2

Define limites com os teus amigos/familiares:

Participa ativamente na definição de limites para o tempo que passas online. Discute em grupo sobre horários e plataformas mais adequadas para cada uso. Criem horários ou locais na escola onde os ecrãs não são permitidos, para ajudar a manter o foco em atividades offline e promover o descanso dos olhos.



3

Equilibra as atividades online

Certifica-te de que o tempo no ecrã inclui uma variedade de atividades. Por exemplo, para além de te divertires a veres vídeos ou a jogar, usam a internet para aprender coisas novas, criar projetos interessantes e conectares-te com amigos e familiares. Um bom equilíbrio é importante para aproveitares ao máximo o tempo online de forma saudável e produtiva.

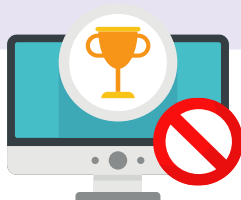




4

Evita usar o tempo de ecrã como recompensa:

Quando fazes isso, acabas por aumentar demais a importância do tempo no ecrã em relação a outras atividades, como hobbies ou interações sociais. Pensa noutras formas de te recompensares, como um passeio, um jogo de tabuleiro ou qualquer outra atividade que gostes. Isto ajuda a não criar uma dependência ou problemas por passares demasiado tempo no ecrã.



5



Prioriza a atividade física e o sono:

É crucial garantir que o uso de dispositivos não esteja a substituir atividades importantes como o exercício físico e o sono. Evitem usar ecrãs antes de dormir e, se possível, mantenham-nos fora dos quartos durante a noite. Para além disso, procura oportunidades diárias para te movimentar e praticar desporto ou atividades físicas. Isto não só melhora a saúde física, mas também contribui para um melhor bem-estar mental e emocional.

Criar uma dieta digital

Tal como uma refeição saudável, uma dieta digital saudável pode ajudar a **desenvolver bons hábitos online**.

Usa estas **dicas de dieta digital** para conseguires priorizar as atividades do tempo de ecrã de maneira equilibrada.





Atividade:

Equilibrar o tempo de ecrã

Quanto sabes sobre como equilibrar o tempo que passa nos ecrãs?

Para começar, responde às seguintes perguntas preenchendo apenas a caixa **EU PENSO**.

Após a atividade, preenche a caixa **EU SEI** com as novas informações que aprendeste ou mais detalhes sobre as informações que já sabias na secção “Eu penso”.

1. Quais são algumas coisas positivas (boas) e negativas (más) que podem ser feitas nos dispositivos de alguém (consolas de videojogo, computadores, smartphones , etc)?

Eu penso...

Eu sei

2. Para as coisas listadas na Pergunta 1, como cada uma delas poderia fazer alguém se sentir?

Eu penso...

Eu sei

3. Se alguém se sentir triste, zangado, nervoso ou cansado por usar o dispositivo, o que poderá fazer para ajudar?

Eu penso...

Eu sei

4. O que faz alguém querer continuar a usar um aplicativo ou jogar um videojogo?

Eu penso...

Eu sei

1



Atividade 18. Projeto Robótica Sustentável

Às vezes, como um verdadeiro gênio do mal, é necessário desafiar o seu antigo arqui-inimigo para um emocionante jogo de labirinto cronometrado. Ou quem sabe, talvez prefiras prender o teu inimigo num labirinto e fingir que a fuga é impossível? Seja qual for a tua escolha, este projeto é super rápido e divertido! Vais criar um Marble Maze que inclui pontuação e um cronómetro para medir o tempo dos jogadores. Está na hora de pôr à prova as tuas habilidades de engenhoca e estratégia!

Materiais Necessários:

- Caixa Rasa ou Tapa de Caixa
- Papel Alumínio
- Palhas
- Pistola de Cola Quente e Bastões
- Fita Condutora
- Fita de cobre com adesivo condutor para criar circuitos elétricos
- Canetas ou lápis
- X-ato ou tesoura
- Computador e Acesso ao Scratch



Nota para o professor: Para a construção do projeto Robótica Sustentável no estilo DIY, é importante que o material necessário seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contato com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Isso garantirá que todos os alunos tenham o que precisam para participar ativamente da atividade. Também pode-se verificar se há materiais que sobraram das outras atividades.

Atividade 18. Projeto Robótica Sustentável



Construção de um Labirinto e Interruptores

Passo 1: Encontre uma Caixa Grande e Plana e Desenhe um Labirinto

Uma tampa de caixa de pizza ou outra caixa grande e plana funcionará muito bem para este labirinto de mármore.

Corte um pedaço de papelão de 30 cm por 30 cm usando um x-ato ou uma tesoura.

Em seguida, corte quatro tiras de papelão de 2,5 cm por 30 cm e cole-as na base, como na imagem, com a cola quente.



Passo 2: Projete o Labirinto

Pegue um pedaço de papel em branco e desenhe um labirinto com caneta permanente ou lápis.

Depois, transfira o desenho para o cartão com um lápis claro para que possa fazer alterações, se necessário.

Certifique-se de planejar 3 "zonas vermelhas" no começo e no fim. Faça alterações no seu design original se quiser pode copiar meu design na imagem também.



Passo 3: Construa o labirinto

Corte as palhas e use a cola quente para fixá-los na caixa, seguindo o desenho do labirinto. Estes canudos servirão como paredes para guiar a bolinha. Para criar pontos de contato e armadilhas, corte pedaços de fita de cobre e papel alumínio. Posicione a fita de cobre onde deseja que a bolinha ative uma função (como marcar pontos ou ativar uma armadilha). Use o papel alumínio para isolar áreas onde não deseja que o circuito se feche acidentalmente.



Atividade 18. Projeto Robótica Sustentável

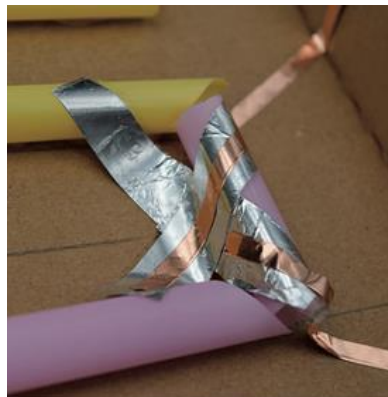


Passo 4: Faça os sensores reais

Depois disso, corte tiras longas de papel alumínio com cerca de 3,81 cm de largura e dobre-as algumas vezes para deixá-las com cerca de 1 cm de largura. Em seguida, corte dois furos com um x-ato grande o suficiente para passar as tiras. Em seguida, cole as tiras como na imagem e certifique-se de que pelo menos 1 cm está a sair da parte inferior pelos furos que cortou. Depois de fazer isso, deve ficar parecido com a imagem na parte inferior.



Interruptor “linha de chegada”.



Interruptor “início oculto”.



Interruptor “beco sem saída”.

Passo 5: Faça a bola de metal

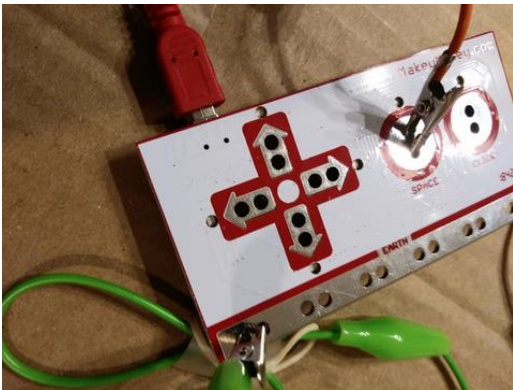
Se tiver uma bola de aço de metal, use-a, mas se não tiver, pode fazer uma! Basta cortar um quadrado grande de papel alumínio e amassá-lo até formar uma bola e, se não for grande o suficiente, adicione mais papel alumínio. Quando terminar, deve ter cerca de 1 e 1/2 cm de diâmetro, mas se for maior, tudo bem.



Atividade 18. Projeto Robótica Sustentável

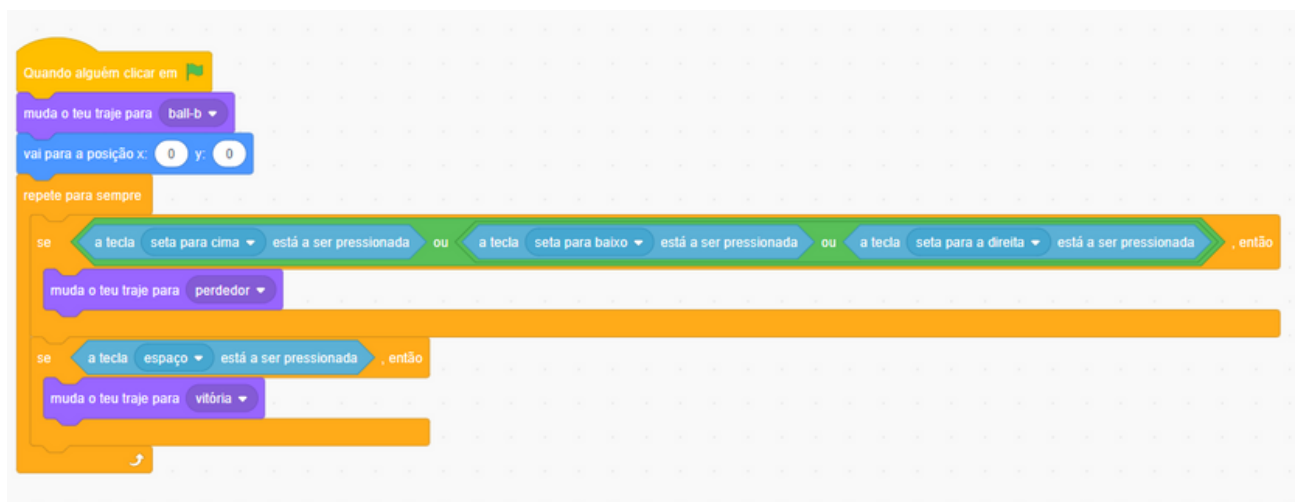
Passo 6: Conectar os sensores

Para cada sensor, precisa de conectar um clipe jacaré a uma tira de papel alumínio e, em seguida, prendê-lo a um orifício de aterramento. Em seguida, pegue noutro clipe jacaré e prenda-o a outra tira de papel alumínio e, em seguida, a uma tecla de seta para uma "zona vermelha" ou ao orifício da tecla de espaço para o acabamento e repita mais 3 vezes para terminar. Eu tinha apenas 7 cliques jacaré e precisava de 8 porque são 2 cliques por botão, então usei um fio conector como o 8º. (como na imagem)



Passo 7: Inserir os códigos

Crie um novo projeto e faça um labirinto da mesma dimensão que fez na caixa . Copie os blocos de código na imagem abaixo e então faça 2 fantasias para o Sprite - um que diz que "ganhou!" e um que diz que "perdeu". O código "ganhou!" é ativado quando uma pessoa chega ao fim e o "perdeu" quando toca nas linhas vermelhas.



Observação:

Os blocos de código podem alterar de acordo com o seu labirinto, este código é um código base, por isso pode-se alterar a qualquer momento. É importante testar os códigos antes de finalizar.

1



Atividade 19. Música e Som com Scratch

Este projeto transforma o teclado do seu computador numa bateria máquina. Digite o que quiser e o Scratch vira as letras em sons de bateria repetidos usando até 18 instrumentos diferentes, desde pratos e bongós ao bater dos bumbos. <https://scratch.mit.edu/projects/1052053841/>

Como Funciona:

Quando executa o projeto, o gato Scratch pede para que digite algo na caixa. Quando pressiona voltar, o código transforma cada letra num som diferente e reproduz a frase repetidas várias vezes até que carregue em parar. Por exemplo, os sons tocar, os tambores coloridos no palco piscam no tempo, enquanto o gato Scratch caminha no ritmo da batida.



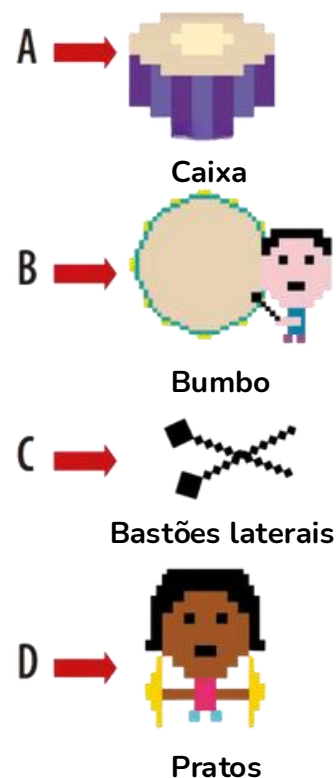
Bateria Scratch

O código transforma cada letra num som de bateria. Há 26 letras do alfabeto, mas o Scratch tem apenas 18 tambores sons, então alguns sons são usados para duas letras.



As palavras que digitou

Os tambores acendem enquanto os sons tocam.



O Gato Dançarino

Para deixar o projeto mais divertido, o gato vai dançar e gritar cada letra num balão de fala enquanto a bateria jogar. Siga as etapas abaixo para criar um bloco personalizado que toca bateria e anima o gato.



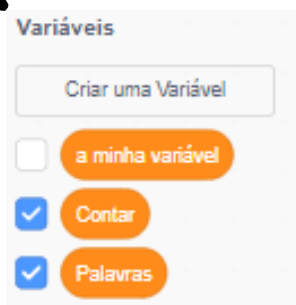
Atividade 19. Música e Som com Scratch

Inicie um novo projeto e mantenha o ator do gato. Defina o plano de fundo para uma cor sólida e carregue na tinta símbolo no menu de cenários, escolhendo uma cor que lhe agrade e usando o ferramenta de preenchimento para criar um colorido pano de fundo. Certifique-se de ter clicado no botão **“Converter para Bitmap”**.

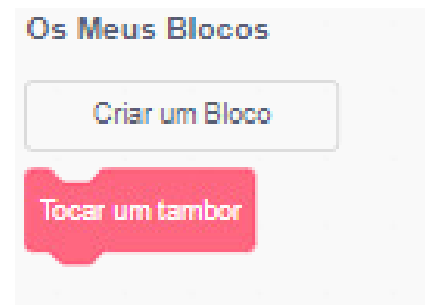


Selecione o sprite do gato, clique em Variáveis e adicione essas variáveis ao seu projeto: “Contar” e “Palavras”. Deixe-os marcados para que eles mostrem no palco.

Clique aqui para fazer cada variável.

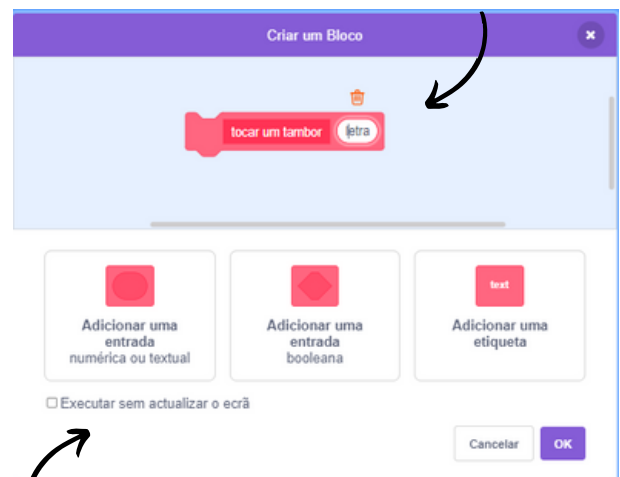


Agora, crie um bloco personalizado para o ator gato. Escolher “Meus Blocos” na paleta de blocos e faça um novo bloco chamado “tocar tambor”. Isto acionará um código que reproduz um tambor e faz o gato dizer a letra do tambor no mesmo tempo. Para manter as coisas simples, a primeira versão do código tocará sempre o mesmo som de bateria.



O novo bloco aparecerá nos blocos paleta. Clique com o botão direito (ou clique com Control/Shift) neste bloco e escolha “Editar” para adicionar uma janela de entrada para a letra da bateria.

Digite o nome da entrada aqui: “letra”.



Escolha uma opção

Atividade 19. Música e Som com Scratch

Em seguida, adicione este código ao bloco de cabeçalho “define play a drum”. Por enquanto, o gato apenas diz a letra, e o código só toca um tipo de tambor: uma caixa. O código ficará mais longo depois para que diferentes tambores possam tocar. Adicione a extensão Música ao clicar em “Adicionar extensão” no canto inferior esquerdo e escolha “Música” para usar os blocos de bateria.



Dança gatinho, dança!

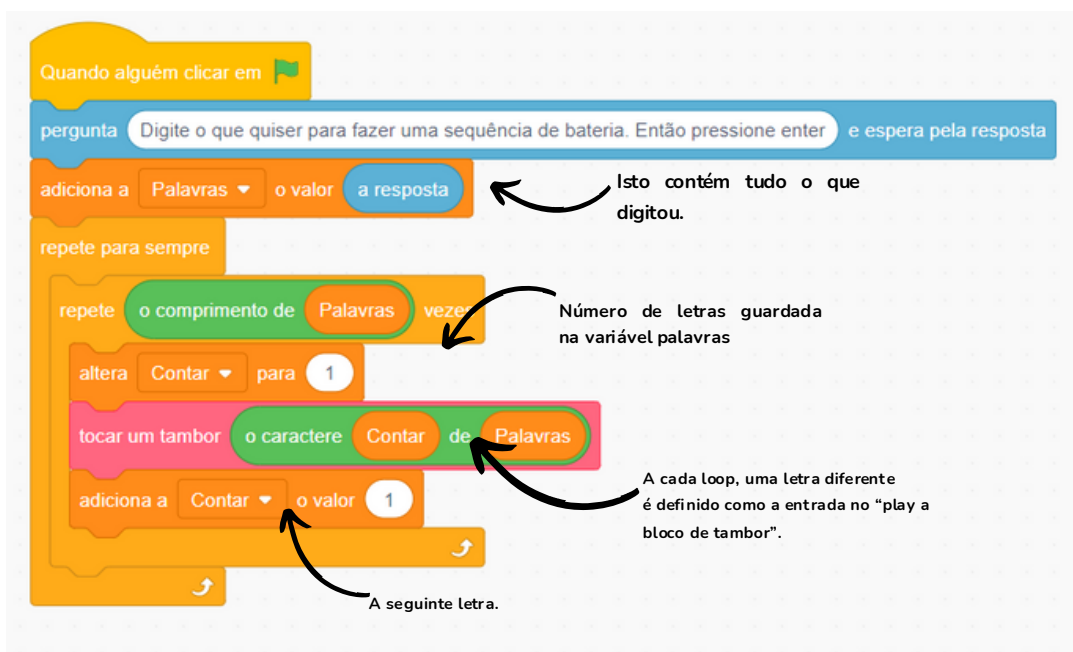
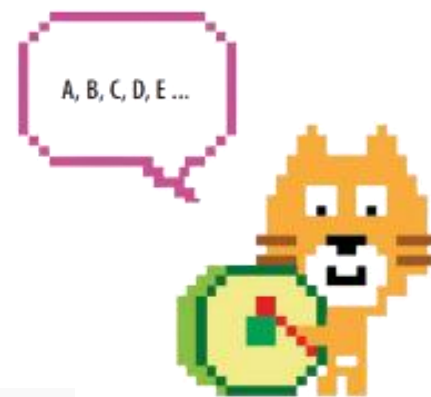
LINGO

Strings

Os programadores chamam a uma sequência de palavras ou letras uma string. Pense nas letras como sendo amarradas juntas como correntes num colar.

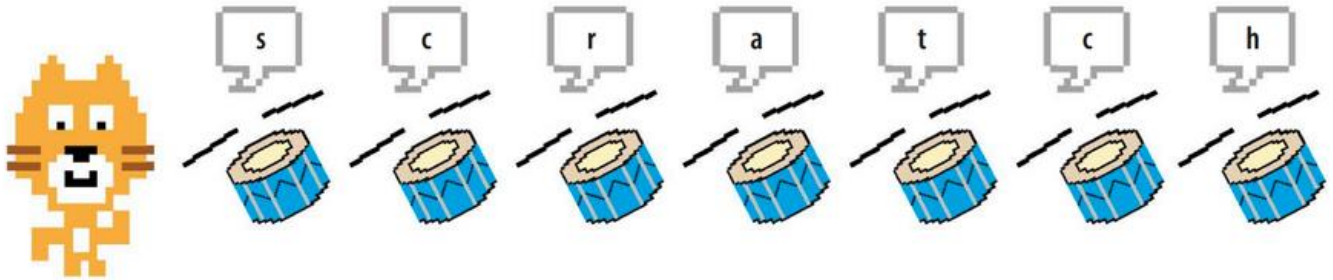


Agora adicione o código abaixo para pedir ao jogador que digite algo no teclado. Este código envia as letras, uma de cada vez, para o gato usando o bloco "tocar um tambor". Qualquer coisa definida como entrada no bloco "tocar um tambor" é colocada no bloco azul "resposta" no código definido.



Atividade 19. Música e Som com Scratch

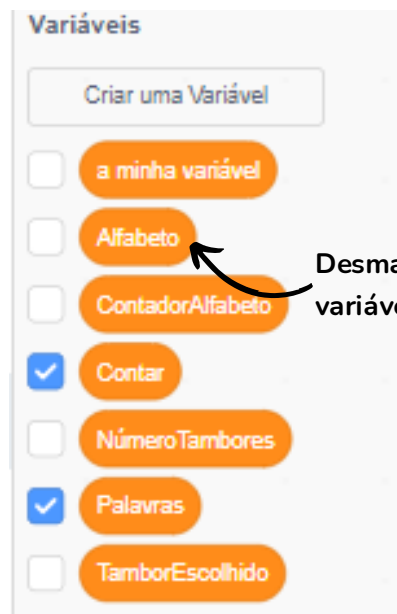
Execute o projeto. Escreva "Scratch" e pressione Enter. O gato vai gritar as letras de "Scratch" ao ritmo de um tambor.



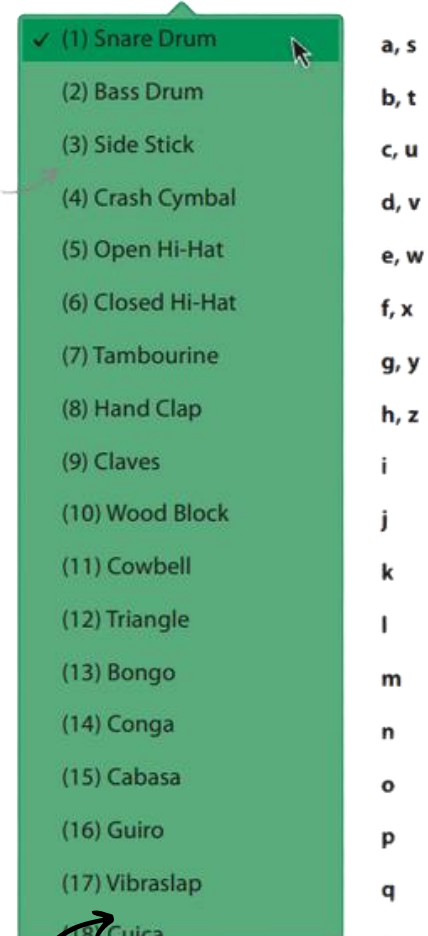
Das letras aos tambores

O próximo passo é alterar o código para que cada letra desempenhe um determinado tambor. Scratch tem apenas 18 sons de tambores, então alguns sons serão tocados por mais de uma letra. Espaços e pontuação criarão breves pausas no padrão da bateria. O scratch ignora se as letras são maiúsculas ou não - "A" e "a" são tratado da mesma forma.

Primeiro, precisa de adicionar quatro novas variáveis: "Alfabeto", que guarda todo o alfabeto por ordem; "ContadorAlfabeto", que guarda a posição numérica de uma letra no alfabeto, de 1 a 26; "NúmeroDeTambores", para o número de diferentes sons de tambor no Scratch; e "TamborEscolhido", para guardar o número do som do tambor que será tocado.



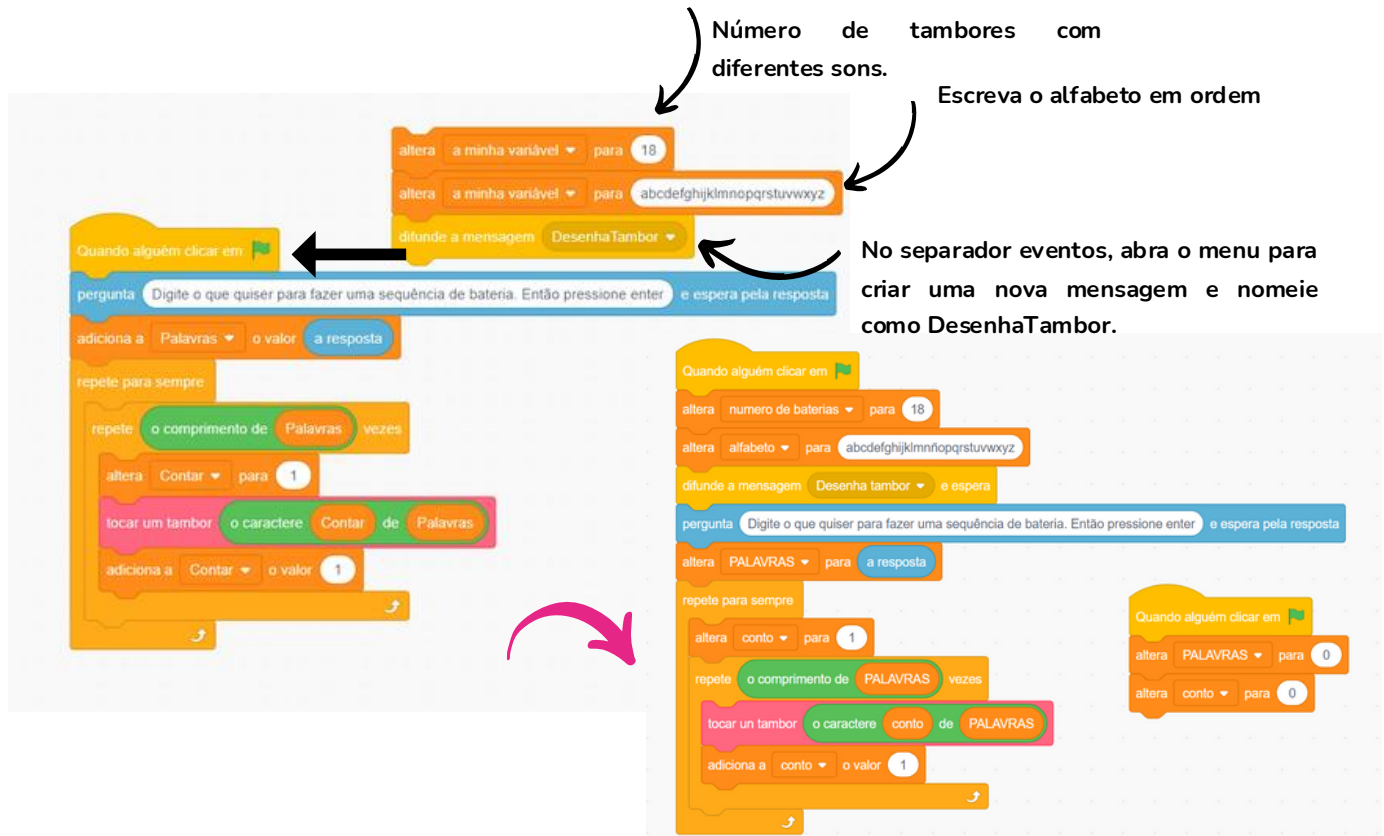
Desmarque as caixas para que as variáveis não apareçam no palco.



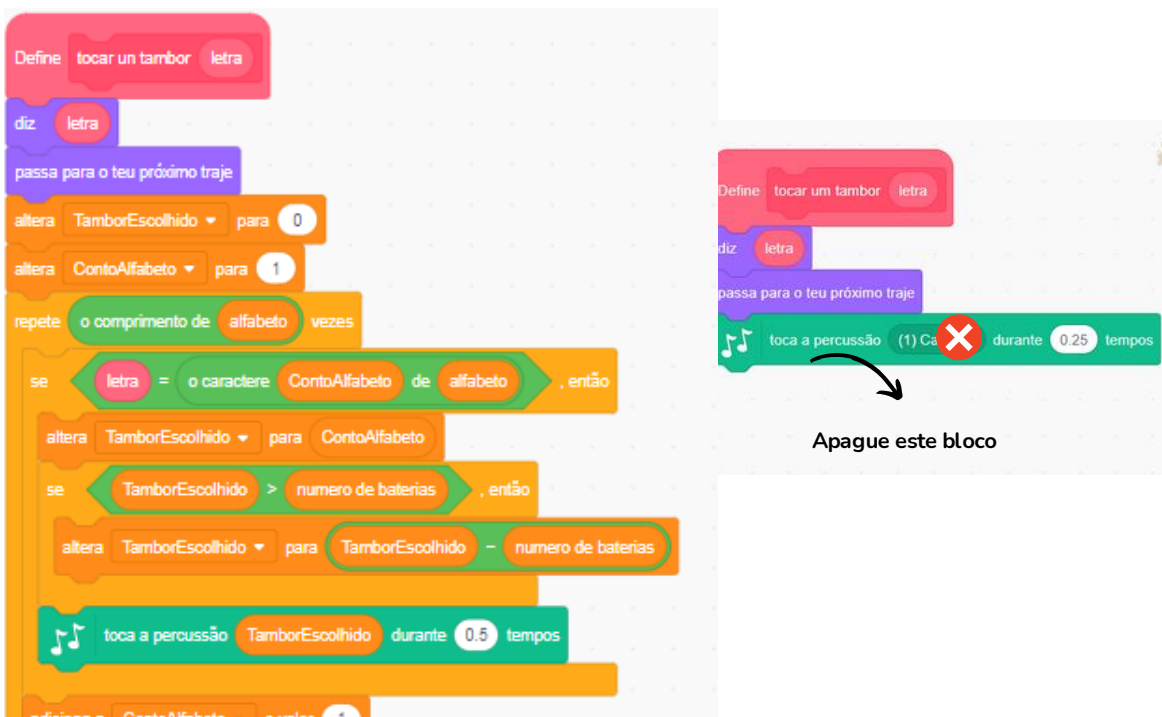
No separador inferior esquerda, seleccione Música. Lá vão ter 18 instrumentos

Atividade 19. Música e Som com Scratch

Adicione três novos blocos ao início do código principal para configurar as variáveis "Alfabeto" e "NúmeroDeTambores". A mensagem "Desenhar Tambores" acionará o código que desenha os tambores, mas esse código será adicionado mais tarde.



Adicione este código à definição de "tocar um tambor". Este converte cada letra num número e, em seguida, usa esse número para tocar o som do tambor correto. Se nenhuma correspondência for encontrada, uma pequena pausa, ou "repouso", é usada em vez disso.



Atividade 19. Música e Som com Scratch

Agora execute o projeto e veja se consegue criar alguns ritmos de bateria interessantes. Tente ‘a a a a abababab’, por exemplo. Lembre-se de que pode usar espaços ou sinais de pontuação para criar pausas.



TAMBORES LUMINOSOS

Para tornar o projeto mais interessante, pode adicionar um círculo de 18 clones de bateria coloridos—um para cada som. Cada bateria vai acender quando seu som tocar.

Clique no símbolo do sprite na lista de sprites e adicione o sprite de Bateria a partir da biblioteca.



Adicione uma variável chamada “TamborID”, certificando-se de selecionar “apenas para este sprite”—isto permite que cada clone tenha a sua própria cópia da variável. Esta variável vai armazenar um número de ID único para cada bateria, ajudando-a a acender no momento certo. Desmarque esta variável para que ela não apareça no palco.

Nova Variável

Novo nome da variável:

TamborID

☐ Para todos os actores

☒ Apenas para este actor

Cancelar

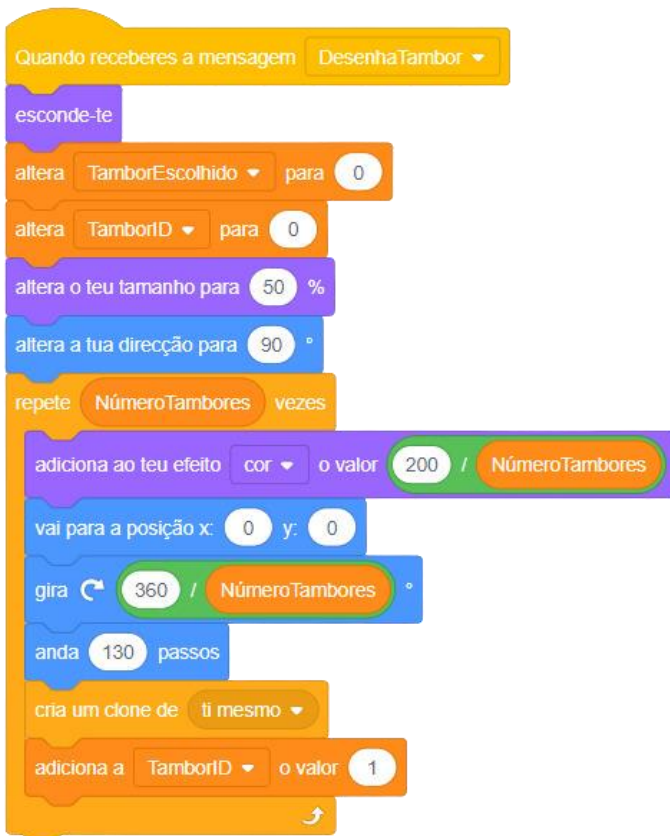
OK

Selecione esta opção, e os tambores funcionarão de modo independente



Atividade 19. Música e Som com Scratch

Adicione o código abaixo ao sprite de Bateria. Quando este código receber a mensagem “Desenhar Drums”, ele desenhará um anel de clones de bateria coloridos no palco, cada um com um número de ID único.



A próxima parte do código faz com que as baterias acendam quando tocam. Cada clone aguarda que o seu ID único coincida com a variável “ChosenDrum”. Quando há uma correspondência, uma breve mudança na cor faz com que a bateria pareça piscar.



1



Atividade 20. Arte com Scratch

O Ponto Mágico: Execute este projeto e fixe o olhar na cruz do meio enquanto os pontos rosas ao redor piscam. Em poucos segundos, um ponto verde fantasmagórico aparecerá entre os pontos rosas, mas ele não está realmente lá. O Scratch fica misterioso com essa incrível ilusão de ótica. <https://scratch.mit.edu/projects/1052110644/>

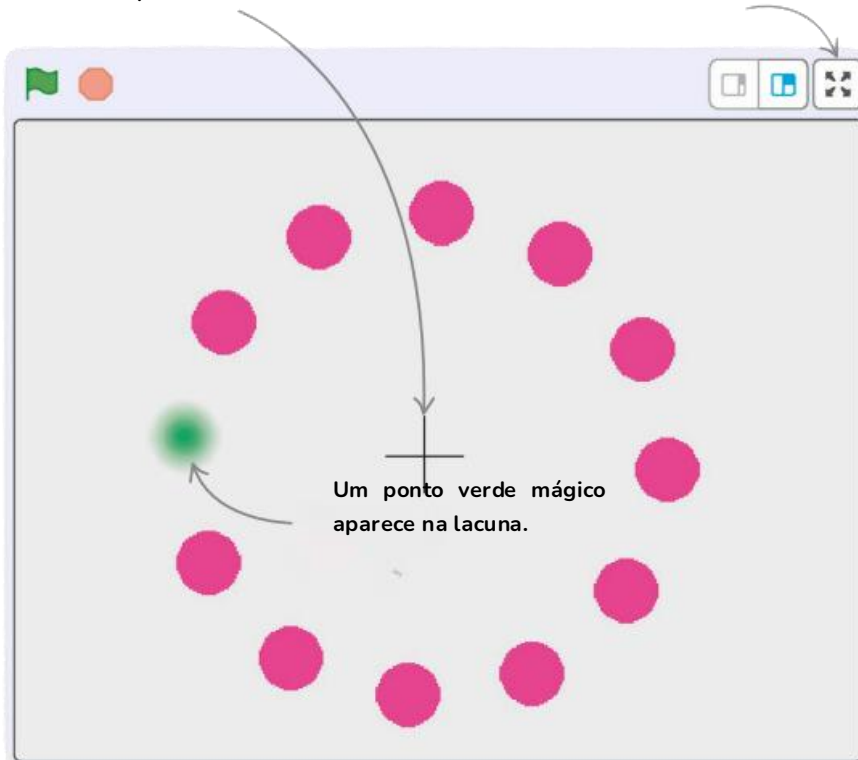
Como Funciona:

Os pontos desaparecem e reaparecem rapidamente, um de cada vez, o que causa uma lacuna no círculo que se move em alta velocidade. Isto confunde o seu cérebro, que preenche o ponto ausente com uma cor diferente, criando um ponto verde mágico que não existe. Continue olhando, e o ponto verde mágico apagará todos os pontos rosas, mas isso também é apenas uma ilusão!



Mantenha os seus olhos fixos na cruz para ver a ilusão.

Esta ilusão funciona melhor no modo de ecrã cheio.



△ Clones com identidade:

Cada círculo é um clone. Neste projeto, verá como cada clone pode ter sua própria cópia de uma variável—neste caso, um número de ID que é usado para controlar qual círculo está oculto em qualquer momento.



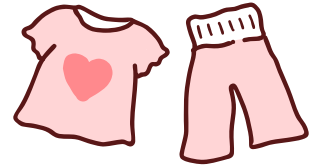
△ Cor no seu cérebro

Este tipo de ilusão é chamado de pós-imagem. Se olhar fixamente para algo por um longo tempo sem mover os olhos, os recetores de cor nos seus olhos se cansam e seu cérebro começa a "desligar" as cores. Então, quando a cor desaparece de repente, vê brevemente uma pós-imagem negativa—uma espécie de "buraco de cor".



Atividade 20. Arte com Scratch

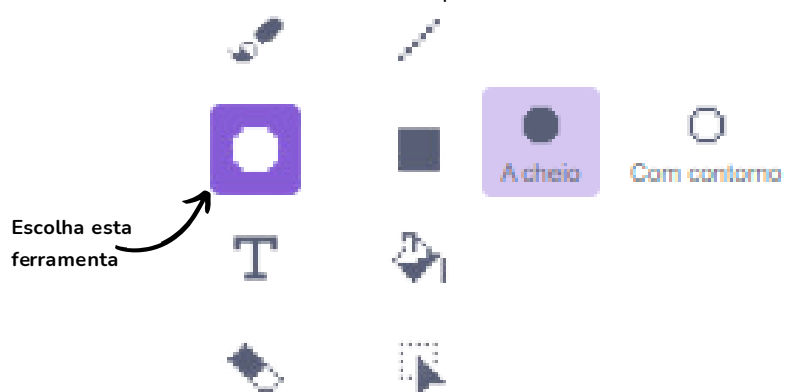
Traje Rosa Um único sprite é tudo o que precisa para criar esta ilusão, mas primeiro precisará desenhar o ponto rosa e a cruz preta como trajes.



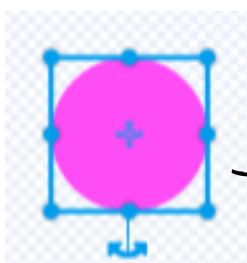
1 Inicie um novo projeto e remova o sprite do gato. Clique no símbolo de pintura no menu de sprites para desenhar um novo sprite. Selecione a cor rosa brilhante na paleta de cores.



2 Selecione a ferramenta de círculo e certifique-se de que a opção "Preenchido" (Filled) está selecionada na parte superior da área de pintura. Verifique se está no modo Bitmap.



3 Clique perto do meio do editor de pintura e arraste o rato enquanto mantém pressionada a tecla Shift no teclado para pintar um círculo rosa sólido. Certifique-se de posicionar o círculo sobre a pequena cruz no meio da área de pintura.



Mantenha pressionada a tecla Shift para evitar fazer um oval.

4 O novo ponto que desenhou aparecerá na lista de trajes. Os números abaixo do nome indicam seu tamanho. Precisa de um ponto com cerca de 35 x 35 de tamanho, mas não se preocupe se estiver errado— o próximo passo mostrará como redimensioná-lo.

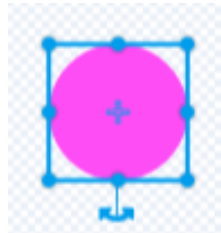


O número diz-lhe o tamanho do cenário

Atividade 20. Arte com Scratch

5

Se estiver muito grande ou muito pequeno, arraste um dos cantos da caixa que aparece ao redor do círculo para redimensioná-lo. Se a caixa desaparecer, use a ferramenta de seleção para desenhá-la ao redor do círculo novamente. Nomeie este traje como “Spot” no topo do editor de pintura.

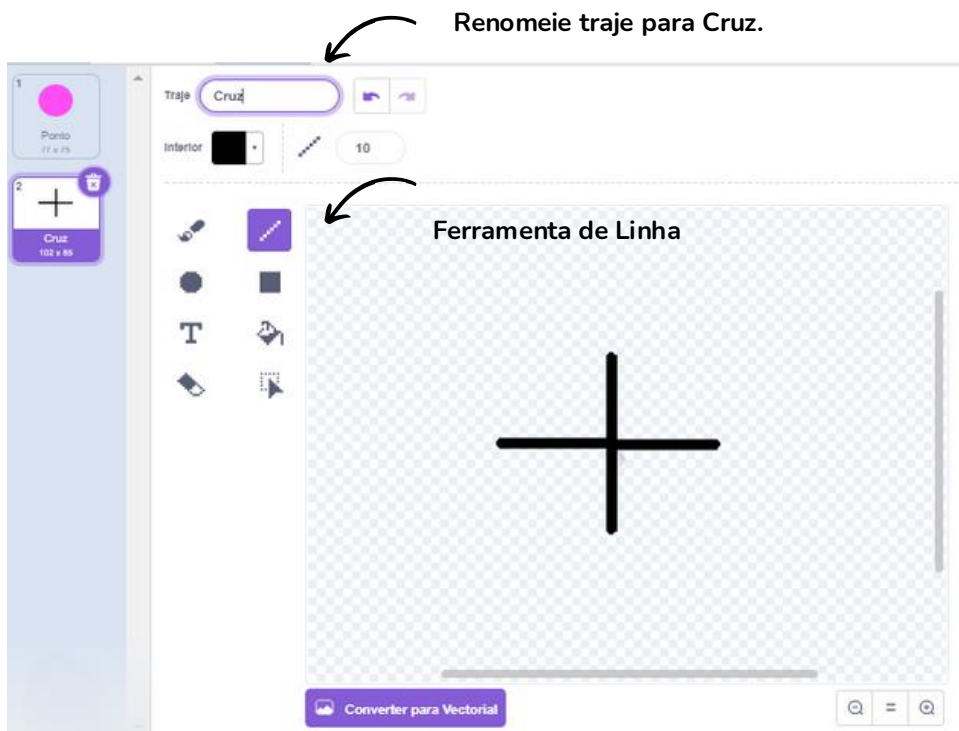


Arraste esta ponta para redimensionar o círculo.



6

O próximo passo é criar a cruz preta que aparece no meio da ilusão. Clique no símbolo de pintura no menu de trajes para começar a desenhar um novo traje e, em seguida, use a ferramenta de linha para fazer uma cruz preta com aproximadamente metade do tamanho do ponto. Para desenhar linhas perfeitamente horizontais e retas, mantenha pressionada a tecla Shift.



Renomeie traje para Cruz.

Ferramenta de Linha

Use o zoom para desenhar a cruz, fica mais fácil.



Círculo de clones

Agora, preencha o fundo e crie o círculo de clones. O código dará a cada clone um número de identificação único que facilitará escondê-lo.

7

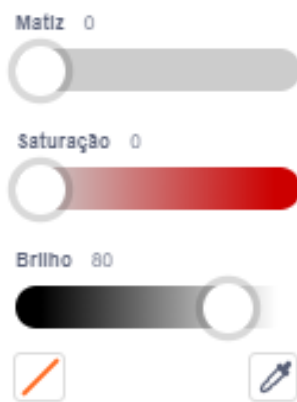
Para criar o fundo correto para a ilusão, clique no símbolo de pintura no menu de fundos no canto inferior direito do Scratch.



Atividade 20. Arte com Scratch

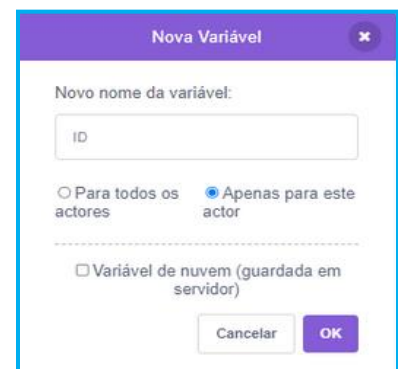
8

Agora selecione esta cor cinza. Certifique-se de obter o tom exato, ou a ilusão pode não funcionar corretamente. Use a ferramenta de preenchimento para criar um fundo cinza. Basta clicar em qualquer lugar na área de pintura.



9

Clique no sprite e selecione a aba Código. Escolha Variáveis na paleta de blocos e clique em “Criar uma Variável”. Crie uma variável chamada “id” e selecione a opção “Apenas para este sprite”. Isso é importante porque permite que cada clone tenha sua própria cópia da variável com seu próprio valor. Desmarque a caixa na paleta de blocos para que a variável não apareça no palco.



10

Agora adicione os dois blocos de código mostrados aqui para criar 12 clones do ponto rosa dispostos num círculo. Quando um clone é criado, ele recebe uma cópia da variável “id” do sprite original, o que significa que cada clone tem um número único.



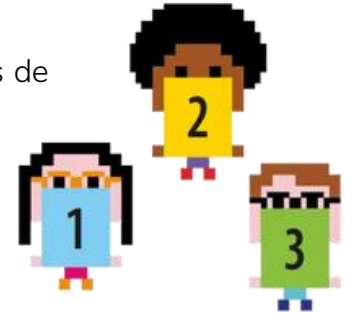
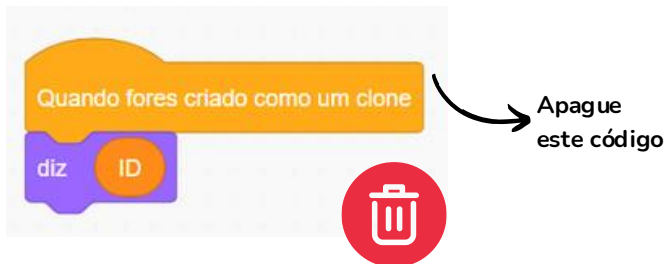
Este código temporário mostra que cada clone tem seu próprio número “id”. Isto garante que cada um tenha uma identidade única dentro do círculo.



Atividade 20. Arte com Scratch

11 Execute o projeto, e cada clone mostrará seu próprio valor de “id.” Cada um será diferente, variando de 0 a 11 ao redor do círculo.

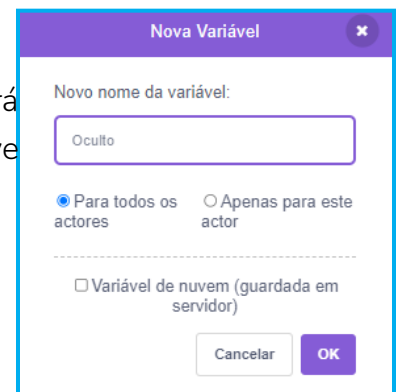
12 Agora exclua o código menor, porque não precisa ver estas bolhas de fala durante a ilusão.



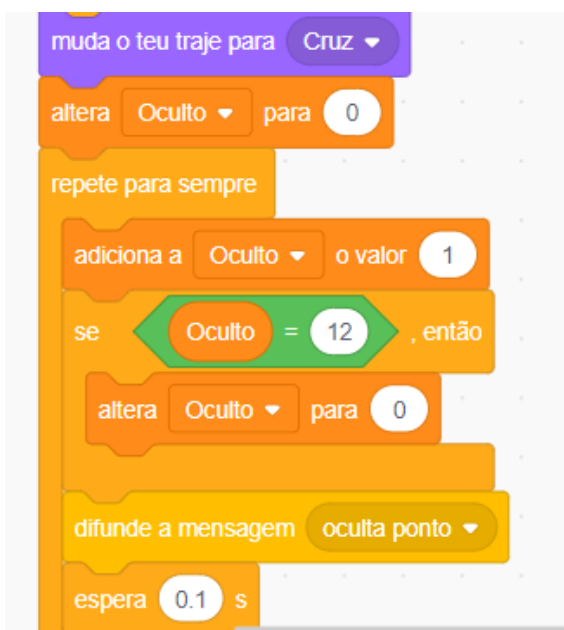
Criando a ilusão

Agora, para fazer o código que oculte cada um dos pontos por vez, precisará criar uma nova variável chamada “Hidden”, que especificará qual clone deve ser ocultado.

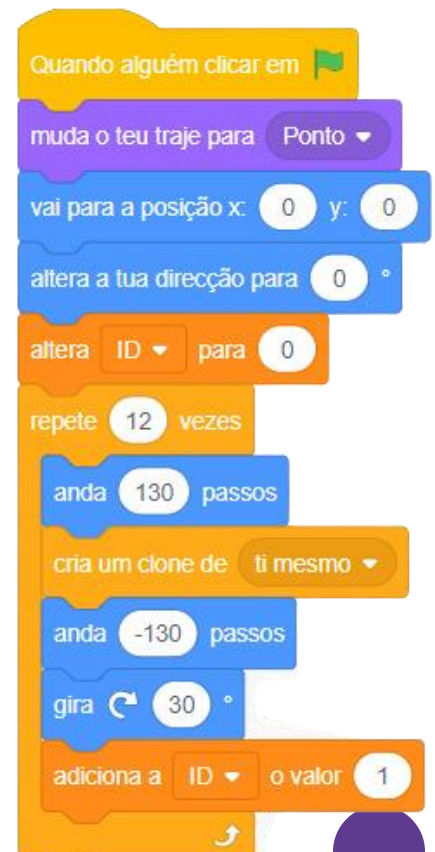
13 Clique no bloco laranja de Variáveis na paleta de blocos e crie uma nova variável. Chame-a de “Oculto”. Desmarque a caixa na paleta de blocos para que a variável não apareça no palco.



14 Adicione os blocos mostrados abaixo ao final do código do sprite, mas ainda não execute o projeto.



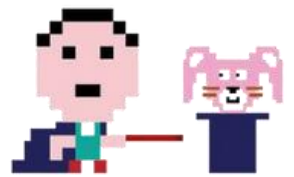
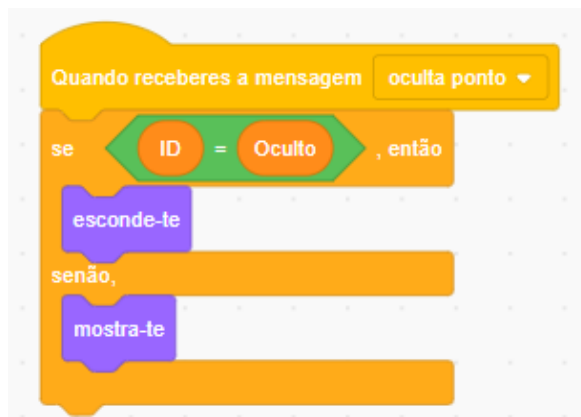
este código vai encaixar em baixo do repete 12 vezes.



Atividade 20. Arte com Scratch

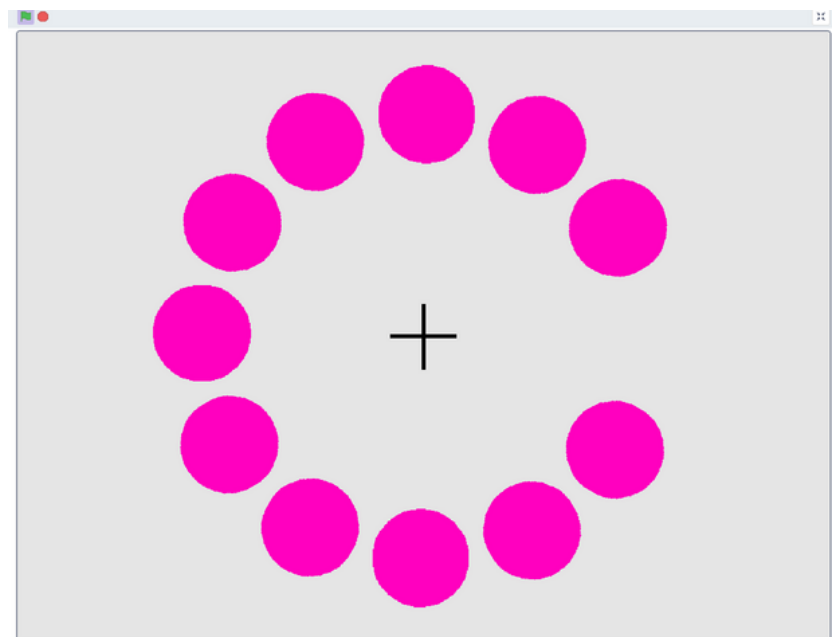
15

Agora adicione este código separado ao sprite. Todos os clones executam este código. Apenas o clone cujo número de “id” corresponde à variável “Oculto” será ocultado. À medida que o valor de “Oculto” aumenta, cada ponto se oculta por vez.



16

Execute o projeto. Deverá ver a lacuna a mover-se ao redor do círculo. Coloque o palco em modo de ecrã cheio e fixe o olhar na cruz. Em poucos segundos, verá o ponto verde mágico. Continue olhando para a cruz, e o ponto mágico começará a apagar os pontos rosas. Quando desviar o olhar da cruz, verá apenas a lacuna vazia novamente.



1

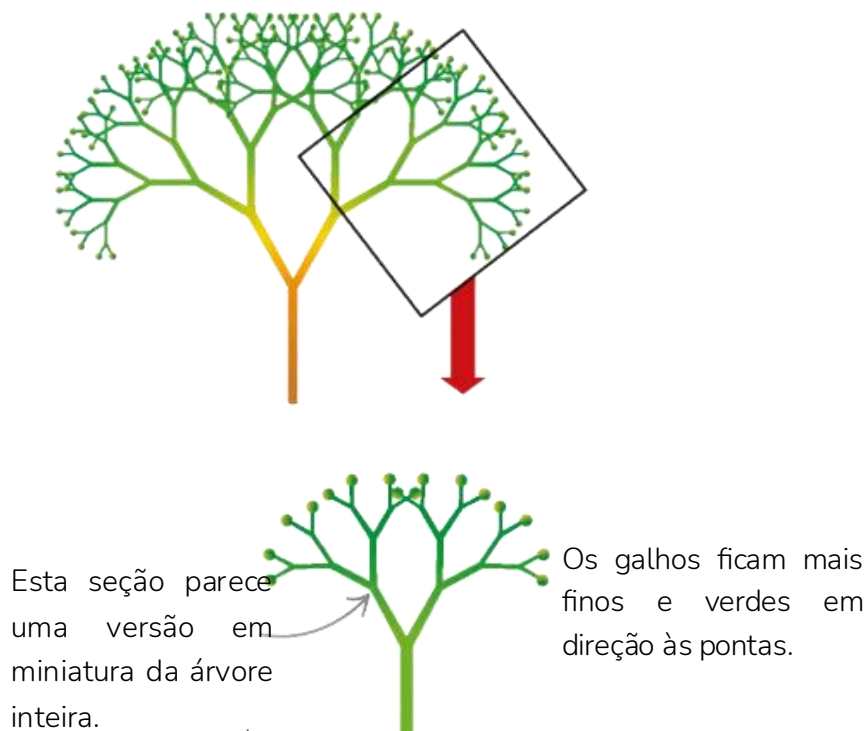
Atividade 21. Simulação no Scratch

Pode pensar que desenhar uma árvore requer um olho artístico e muito trabalho detalhado, mas este projeto faz o trabalho automaticamente. O código cria formas especiais chamadas fractais, simulando a maneira como as árvores crescem na natureza. Esta é uma excelente aula para desenvolver habilidades sobre o meio ambiente. Também é ideal para ser trabalhada no dia da Árvore.

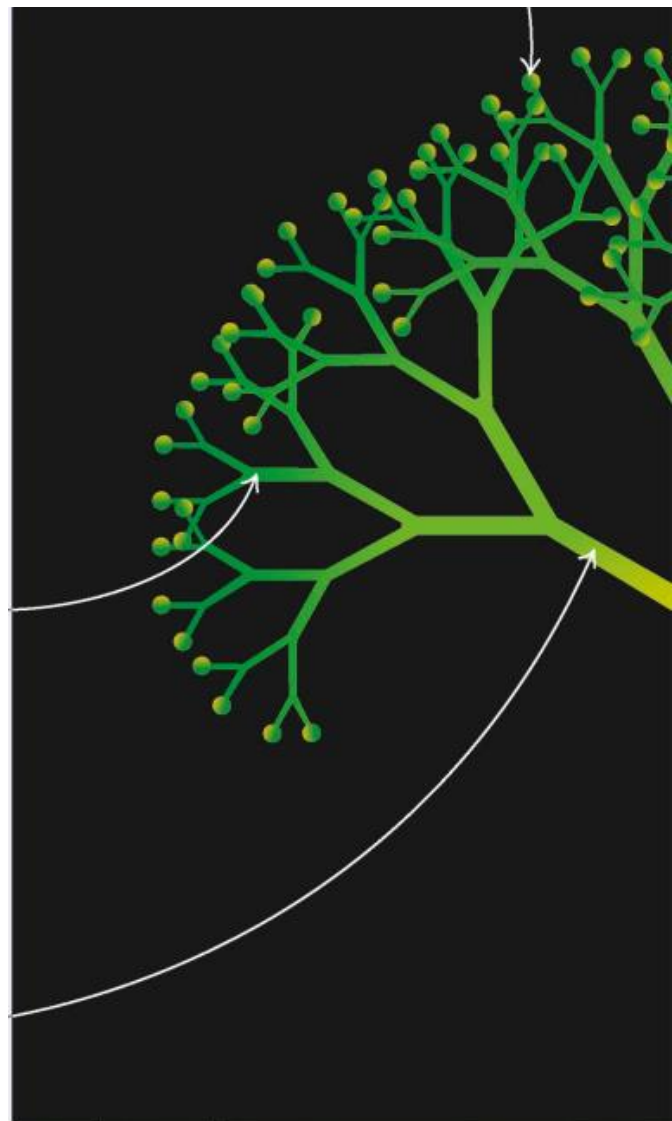
Como Funciona:

Quando executa o projeto, uma árvore cresce em uma fração de segundo, do solo para cima. A árvore é um fractal — uma forma feita de um padrão repetitivo. Se der zoom em apenas uma parte de um fractal, vai se parecer com a forma inteira. Esta repetição é facilmente criada num programa de computador com loops.

Cada folha é um clone do ator BOLA, no Scratch.



Os galhos são desenhados com a caneta do Scratch.



Atividade 21. Simulação no Scratch

Como Funciona:

Neste projeto, o código que desenha a árvore também é baseado num algoritmo. Tente seguir os três passos abaixo com uma caneta e papel:

1 Desenhe uma linha reta com uma caneta grossa

2 No topo da linha, desenhe duas linhas mais curtas e finas num ângulo - uma para a esquerda e outra para a direita.

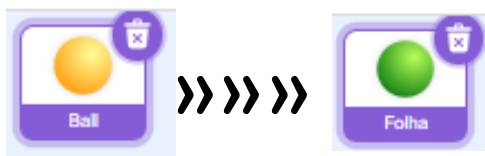
3 A árvore está pronta? Se a resposta for não, volte ao passo 2. Repetir estas instruções simples em um loop cria um padrão complicado com centenas de ramificações, assim como uma árvore real.



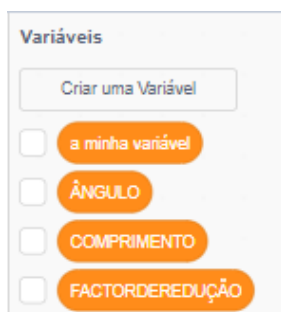
Folhas e galhos

Siga estes passos para construir uma árvore fractal, usando o sprite da bola do Scratch para as folhas e o lápis do Scratch para traçar os galhos. O código cria novos clones toda vez que um galho se divide, o que cria cada vez mais clones à medida que a árvore cresce de um tronco único para uma massa de ramos.

1 Inicie um novo projeto e exclua o sprite do gato. Clique no símbolo de sprite e adicione o sprite da bola da biblioteca. Renomeie-o para “**Folha**”. Abra a aba **Trajes** e escolha o traje verde.



2 Clique em Variáveis e crie as seguintes variáveis para o seu projeto: “Ângulo”, “Comprimento” e “FatorDeRedução”. Certifique-se de desmarcar as caixas para que elas não sejam exibidas no palco.



Atividade 21. Simulação no Scratch

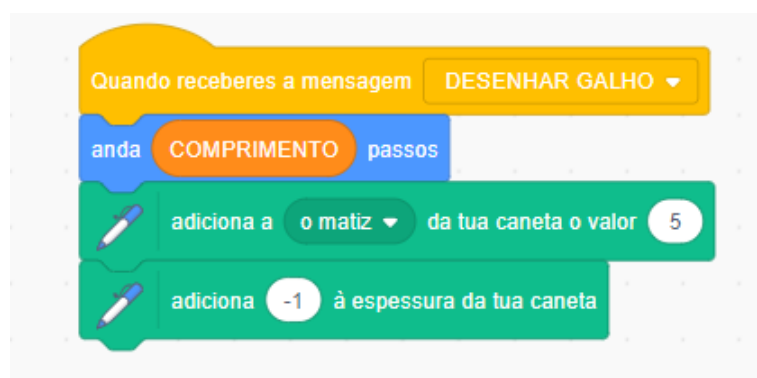
3

Adicione este código ao sprite da folha. Lembre-se de que precisará adicionar a extensão **Lápis**. Para além disso, precisará de criar duas novas mensagens: **Desenhar Galho** e **Dividir Galho**. Não execute o código ainda.



4

Agora adicione este código separado. Quando ele receber a mensagem "**Desenhar Galho**" do código principal, ele faz com que cada clone desenha um galho e, em seguida, altera as configurações para que o próximo galho seja mais verde e mais fino.



Atividade 21. Simulação no Scratch

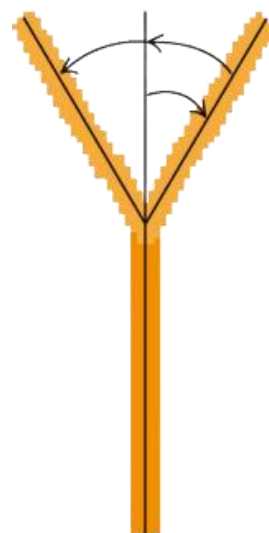
5

Adicione o próximo pedaço de código para fazer os galhos se dividirem. Este funciona clonando cada bola, formando um par e girando-os para que fiquem em direções diferentes. Quando este código for executado, haverá dois clones no final de cada galho, cada um voltado para uma direção diferente — prontos para desenhar os próximos dois galhos.



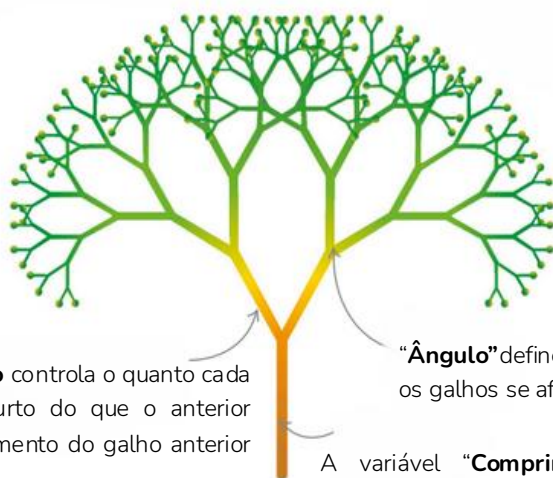
A bola gira para formar um ângulo com o galho anterior.

A bola gira de volta o dobro do ângulo, pronta para desenhar o galho oposto.



6

Execute o projeto e deverá criar uma árvore bonita. Para fazer com que as **folhas** desapareçam e mostrar apenas os galhos, clique no símbolo vermelho de parar no palco.



Lembre-se de usar o modo ecrã inteiro



FatorDeRedução controla o quanto cada galho é mais curto do que o anterior (75% do comprimento do galho anterior neste exemplo).

"Ângulo" define a distância com que os galhos se afastam a cada divisão.

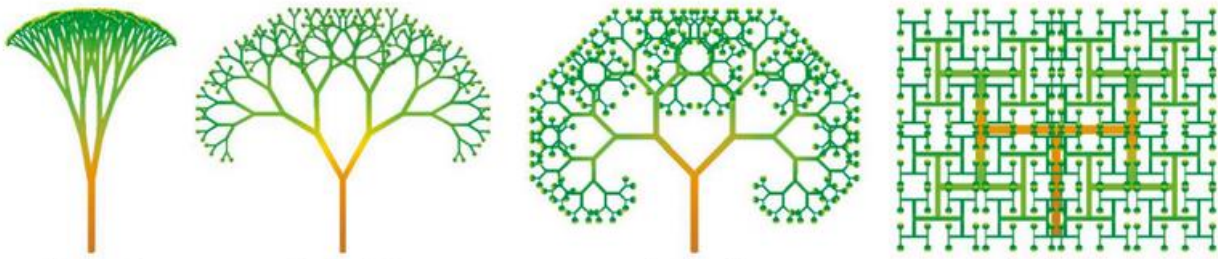
A variável "**Comprimento**" define o comprimento do tronco em passos.

7

Para fazer sua árvore se destacar melhor, tente mudar a cor do cenário.



Atividade 21. Simulação no Scratch



Modificações e Ajustes

Pode alterar as configurações usadas neste projeto para criar árvores com formas surpreendentemente variadas. Também é possível adicionar um pouco de aleatoriedade para que cada árvore seja diferente.

▽ Ângulos em Mudança Constante

Mover-se o bloco “definir Ângulo” para dentro do loop “repetir”, os ângulos entre os galhos mudarão à medida que a árvore cresce.

▽ Ângulos Diferentes

Experimente com o valor de “Ângulo” no primeiro bloco laranja. Também pode adicionar um bloco “escolher aleatório” para criar árvores com formas variadas aleatoriamente. Se quiser que as árvores mantenham uma aparência natural, defina o mínimo e o máximo para 10 e 45. Para facilitar a manipulação da variável, marque caixa para exibi-la no ecrã e transforme-a num controle deslizante. Precisarás excluir o bloco “definir Ângulo” do código se fizer isto.



Nota para o professor: Aproveite a oportunidade para incentivar os alunos a aprimorar o código do projeto. Sugira que eles adicionem mais árvores ao cenário, ajustem a quantidade de galhos ou explorem diferentes formas e tamanhos de árvores para criar um ambiente mais rico e variado. Estimule-os a usar a criatividade para experimentar com diferentes ângulos, cores e padrões, e a pensar em como poderiam melhorar o visual geral do cenário. Para além disso, incentive-os a colaborar e partilhar as suas ideias com os colegas para que possam aprender juntos e desenvolver um projeto ainda mais interessante e dinâmico.



Atividade 22. Criação de histórias com mbot

Nesta aula, os alunos explorarão a programação de forma divertida e criativa com o mBot. Eles irão combinar habilidades de codificação e narrativa, programando expressões faciais no mBot para enriquecer suas histórias. Trabalhando em grupo, desenvolverão competências em resolução de problemas, colaboração e expressão criativa. Esta atividade integrará conceitos de linguagem e tecnologia, e proporcionar uma experiência envolvente para o aluno.

Material Necessário:

- mBot
- Computadores com software mBlock instalado
- Imagens das expressões faciais do mBot (disponíveis em anexo)
- Projetor para exibir as histórias
- Papel e canetas para desenhar as histórias

Introdução

1. Apresentação da Aula:

- Explique aos alunos que eles irão criar histórias usando o mBot e programá-lo para mudar suas expressões faciais durante a narrativa.
- Discuta a importância de expressões faciais na comunicação e como elas ajudam a contar histórias.

Desenvolvimento

1. Criação das Histórias:

- Divida os alunos em pequenos grupos.
- Dê a folha de planeamento do projeto para o grupo.
- Peça para cada grupo criar uma história curta (3-5 minutos) que envolva o mBot como personagem principal.
- Incentive-os a esboçar a história no papel, destacando os momentos em que o mBot deve mudar de expressão.
- Dê uma folha em branco adicional aos alunos onde eles possam montar um mini cenário.

1. Programação das Expressões:

- Abaixo está um exemplo de código onde os alunos podem adaptar de acordo com a história, na aba do som, é onde os alunos vão dar “vida” a história de acordo com o sentimento que eles fizeram na história.



Atividade 22. Criação de histórias com mbot



3. Ensaios:

- Dê tempo para os grupos ensaiarem suas histórias, e ajustar a programação do mBot conforme necessário.
- Garanta que cada grupo tenha a oportunidade de testar as suas histórias com o mBot.

4. Apresentação

- Exibição das Histórias:
- Cada grupo apresenta a sua história para a turma e usar o mBot para demonstrar as expressões faciais.
- Incentive os alunos a prestar atenção em como as expressões do mBot ajudam a contar a história.

5. Conclusão

- Discussão e Feedback:
- Realize uma discussão em grupo sobre o que foi aprendido.
- Pergunte aos alunos como as expressões faciais do mBot ajudaram a contar suas histórias.
- Dê feedback positivo e sugira melhorias para futuras histórias.



Nota para o professor:

A duração prevista para esta aula é de 1 hora. No entanto, a duração pode variar dependendo do número de grupos na turma. Fica a critério do professor estender o tempo, especialmente se os alunos estiverem motivados e envolvidos. Incentive-os a usar a imaginação. Se necessário, sinta-se à vontade para planejar aulas adicionais conforme achar adequado.



Autores:_____

Data:___/___/___

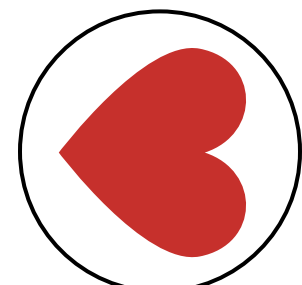
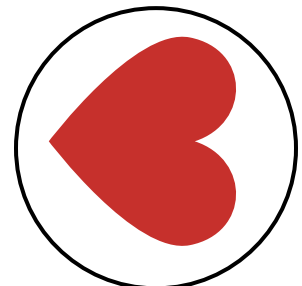
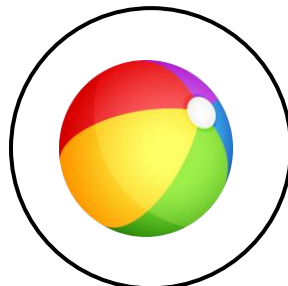
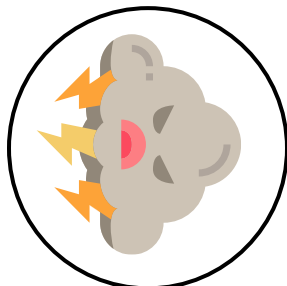
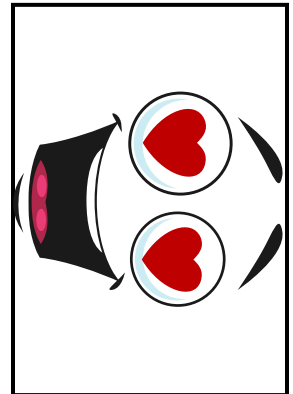
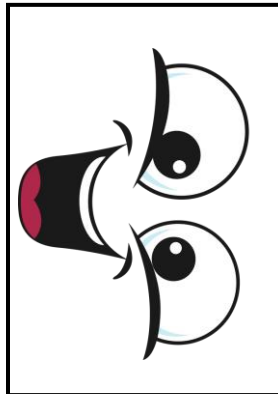
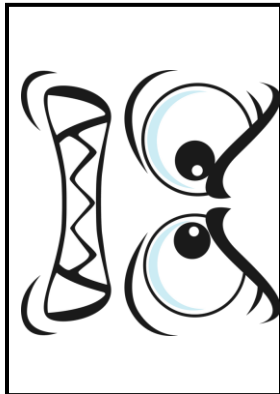
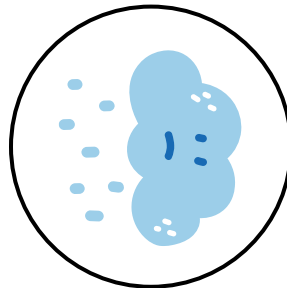
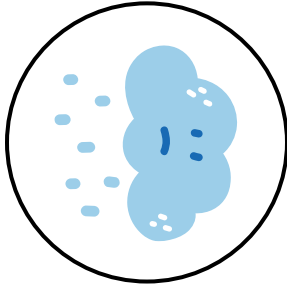
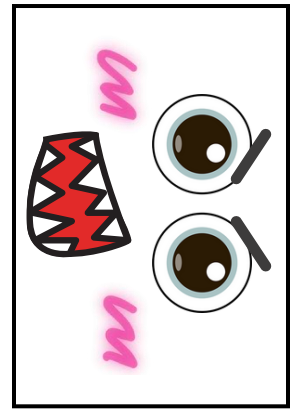
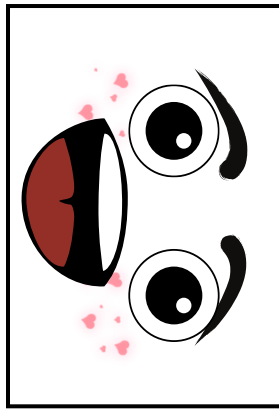
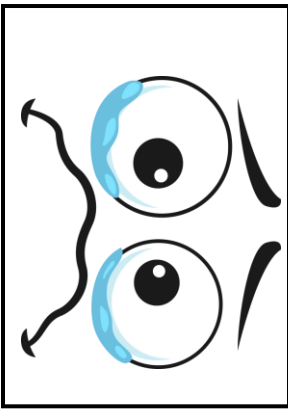
Nome do Projeto:_____

Storyboard

Projeto em

Cena1 grupo	Cena2
Descrição	Descrição
Cena 3	Cena 4
Descrição	Descrição
Cena 5	Cena 6
Descrição	Descrição





1



Atividade 23. Simulação no Scratch

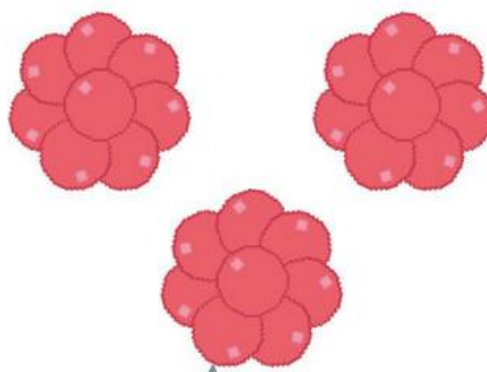
Crie um prado virtual e preencha-o com flores coloridas. Neste projeto, aprenderá a criar os seus próprios blocos personalizados no Scratch. Cada vez que um destes blocos é executado, ele aciona um código especial chamado subprograma, que desenha uma flor.

Como Funciona:

Quando executa o projeto, uma flor aparece onde quer que faça clique com o rato. O Scratch usa um sprite simples de bola e um bloco de "carimbo" para desenhando cada flor. A bola carimba uma imagem de si mesma para criar cada pétala, movendo-se para frente e para trás a partir do centro da flor a cada vez.

Faça uma flor

Siga estes passos para criar um código que desenha uma flor quando clica no palco. Depois que estiver funcionando, poderá reutilizar o código para criar o bloco especial de desenho de flores.



1

Inicie um novo projeto. Remova o sprite do gato ao clicar com o botão direito sobre ele e ao selecionar "excluir". Clique no símbolo de sprite e carregue o sprite da bola a partir da biblioteca de sprites. A bola é o bloco de construção para fazer cada flor.



Atividade 23. Simulação no Scratch

2

Inicie um novo projeto. Remova o sprite do gato ao clicar com o botão direito sobre ele e ao selecionar "excluir". Clique no símbolo de sprite e carregue o sprite da bola a partir da biblioteca de sprites. A bola é o bloco de construção para fazer cada flor.

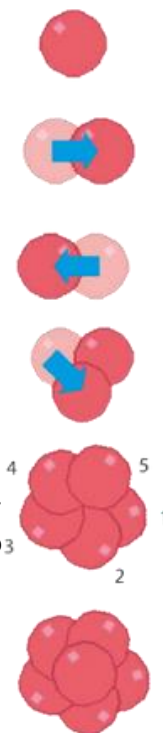


A bola move-se um pouco na direção atual e carimba uma cópia de si mesma.

A bola move-se de volta para o centro.

Em seguida, ela gira para uma nova direção. Um círculo completo tem 360 graus, então cada giro é de um quinto de um círculo.

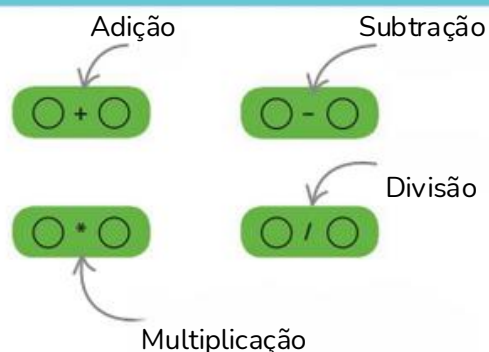
O bloco "carimbo" após o loop, cria o centro da flor.



DICAS DE ESPECIALISTA

MATEMÁTICAS

Os computadores são muito bons em matemática. Pode usar os blocos verdes de **Operadores** no Scratch para fazer operações básicas de adição. Para cálculos mais complexos, pode colocar blocos de Operadores dentro uns dos outros ou combiná-los com outros blocos. Se os blocos estiverem juntos, o computador processa primeiro os blocos mais internos, como se os blocos internos estivessem entre parênteses.



Atividade 23. Simulação no Scratch

Mais Blocos

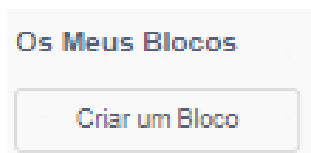
O próximo passo é transformar o código de desenho da flor num bloco de desenho de flores. Assim, poderá usar este bloco para criar flores onde quiser.

3

Para criar um novo bloco no Scratch, selecione **Meus Blocos** na paleta de blocos e clique em "Criar um Bloco". Uma janela será aberta. Digite o nome do seu novo bloco: "**desenhar flor**".



Faça um clique aqui



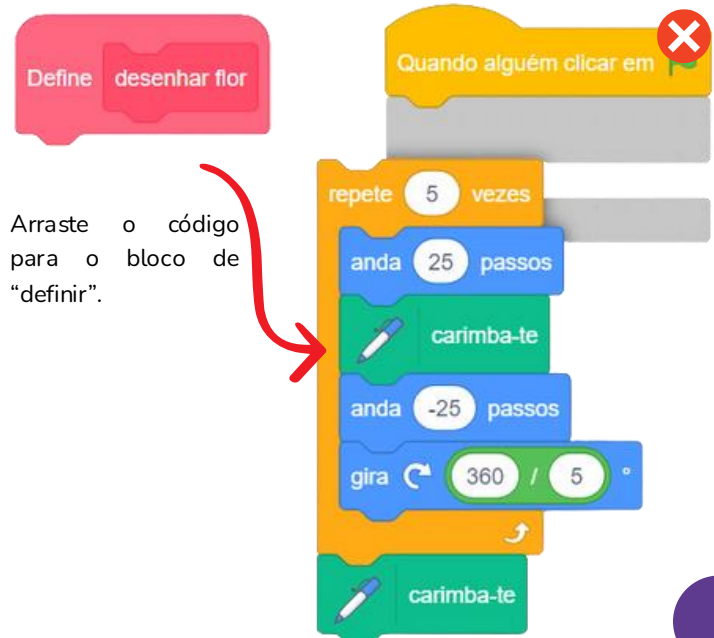
Escreva o nome do novo bloco aqui

**4**

Depois de clicar em "OK", verá o novo bloco em **Meus Blocos**. Antes de usá-lo, precisará criar o código que ele acionará (ou "chamará", como dizem os programadores).

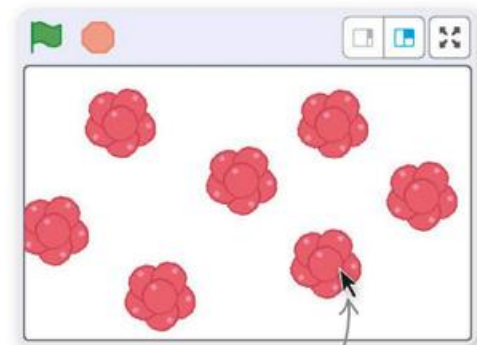
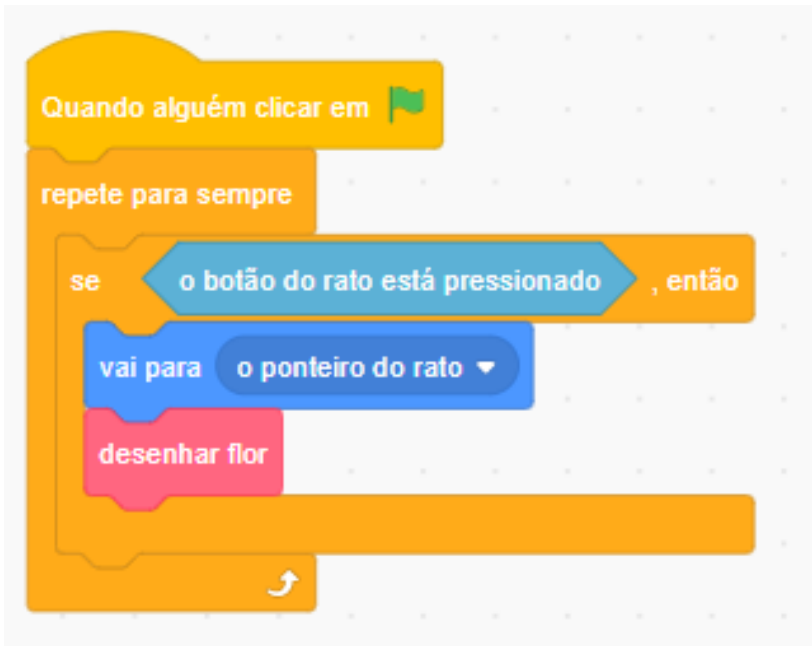
**5**

Na área de código, verá um novo bloco de "**definir**" com o mesmo nome do bloco que acabou de criar. Mova o código de desenho da flor para baixo deste cabeçalho. O código será executado sempre que o bloco "**desenhar flor**" for acionado.



Atividade 23. Simulação no Scratch

- 6** Em seguida, crie um novo código para usar o bloco “**desenhar flor**”. Quando o executar, será possível desenhar flores com um clique do rato
- 7** Execute o projeto e clique ao redor do palco para criar um campo de flores.



Onde quer que clique com o rato, uma flor aparece.

- 8** O palco logo ficará cheio, então crie um código que limpe as flores quando pressionar a barra de espaçoço.



DICAS DE ESPECIALISTA

Subprogramas

Bons programadores de computador sempre dividem os seus programas em partes facilmente compreensíveis. O código que realiza uma tarefa útil e que deseja reutilizar dentro do programa é movido para um “**subprograma**” e recebe um nome. Quando o código principal executa, ou “chama,” um subprograma, é como se o código no subprograma fosse inserido naquele ponto. Usar subprogramas torna os programas mais curtos, mais fáceis de entender e mais simples de modificar. Dê sempre nomes úteis aos seus blocos personalizados que descrevam o que eles fazem.



Pintura por Números

Se quisesse fazer muitas flores idênticas, poderia simplesmente desenhar um sprite de flor. O verdadeiro poder dos blocos personalizados vem quando adiciona entradas a eles para alterar o que fazem. Para criar flores de diferentes cores e com diferentes números de pétalas, pode adicionar janelas de entrada ao bloco “**desenhar flor**”.



Atividade 23. Simulação no Scratch



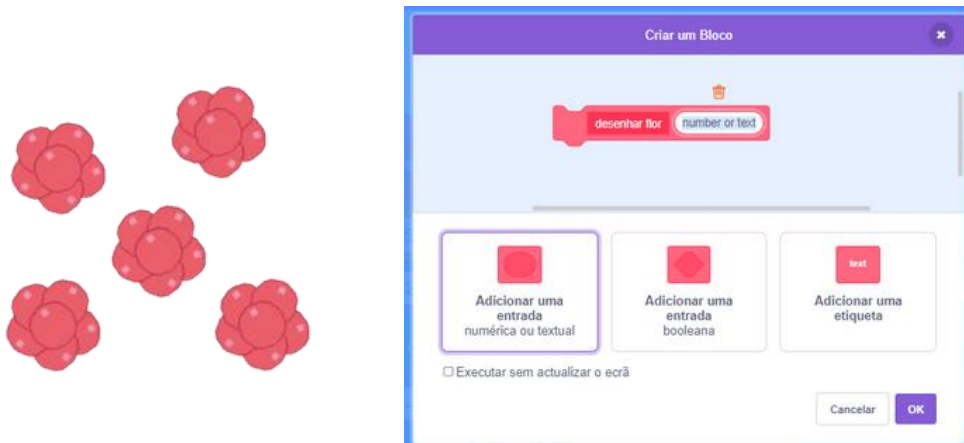
9

Para adicionar uma janela de entrada para controlar o número de pétalas nas flores, clique com o botão direito (ou Ctrl/Shift + clique) no bloco de “definir” e escolha “Editar”.



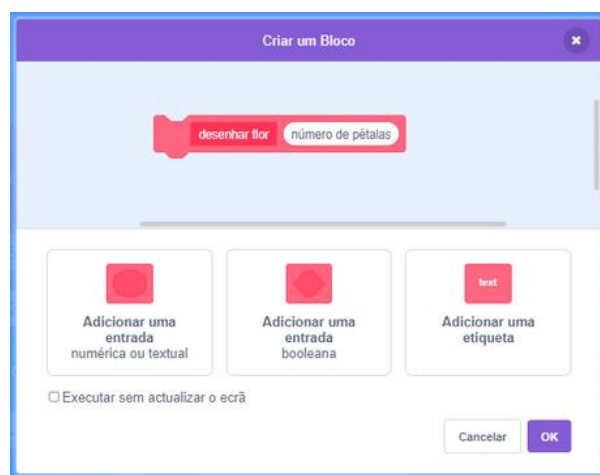
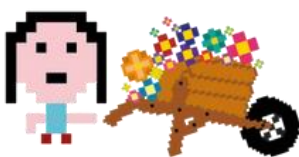
10

Uma janela será aberta. Selecione “Adicionar uma entrada numérica ou de texto”.



11

Agora uma janela de entrada aparece no bloco. Digite “número de pétalas” nesta janela e clique em “OK”.



Atividade 23. Simulação no Scratch

12

Poderá ver agora um bloco “**número de pétalas**” no bloco de cabeçalho. Pode arrastar cópias deste bloco para fora do bloco de cabeçalho e soltá-las no código. Arraste e solte cópias nos blocos “**repetir**” e “**girar**” onde o número de pétalas (5) é mencionado.

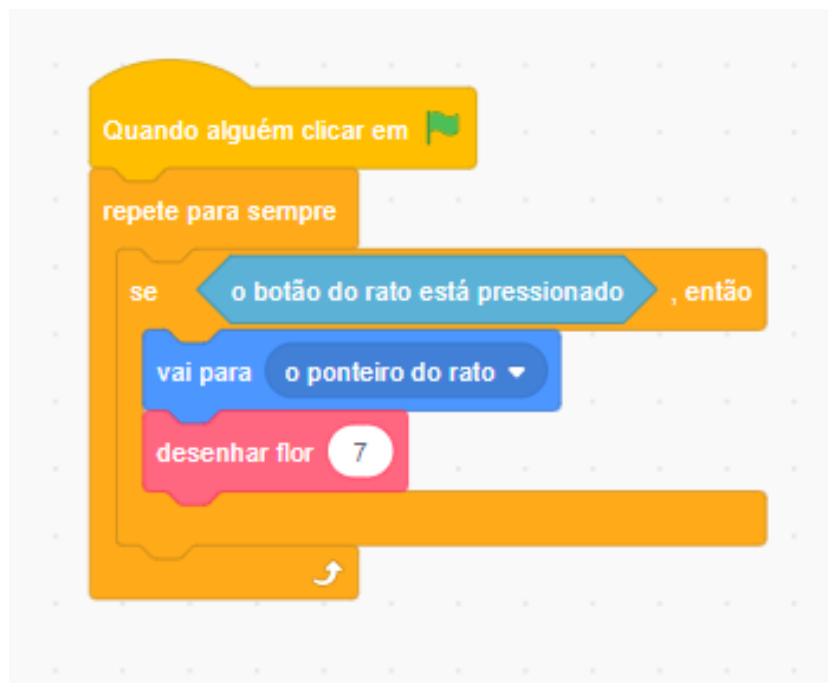


Um novo bloco aparece dentro do bloco em anexo. Arraste o bloco número de pétalas a estes lugares indicados com as setas.



13

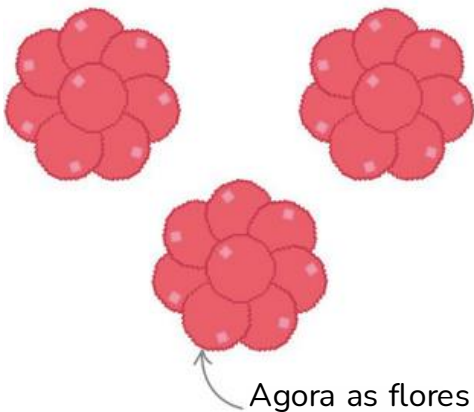
Observe o bloco “**desenhar flor**” no seu código e verá que uma janela de entrada apareceu. O número que digitar aqui será usado no código de definição sempre que “**número de pétalas**” aparecer. Digite o número sete.



Atividade 23. Simulação no Scratch

14

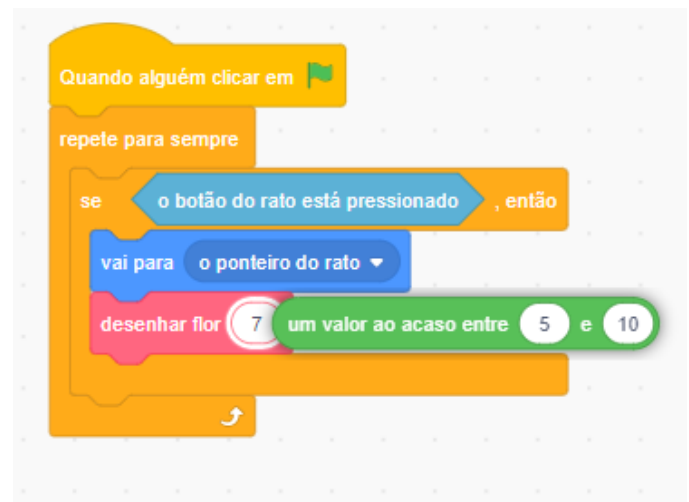
Execute o projeto e clique no palco. As suas flores devem ter sete pétalas. Não se esqueça que pode limpar o palco pressionando a barra de espaço.



Agora as flores tem sete pétalas cada.

15

Para mais variedade, insira um bloco “escolher aleatório” no lugar de digitar o número de pétalas no bloco “desenhar flor”. Experimente novamente.



16

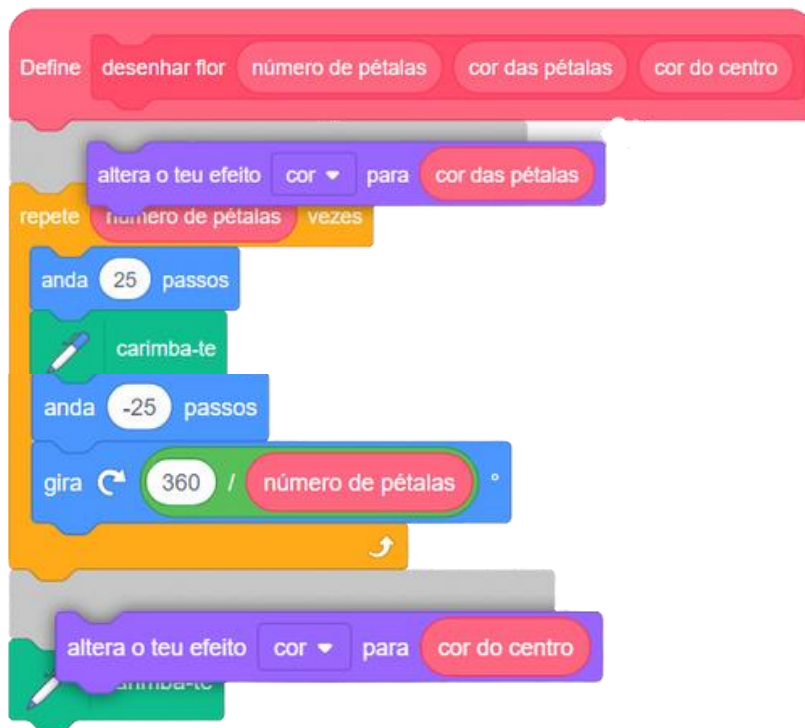
Agora adicione entradas adicionais para mudar a cor das pétalas e do centro da flor. Clique com o botão direito no bloco “definir” novamente, escolha “Editar” e, em seguida, adicione duas entradas numéricas chamadas “cor das pétalas” e “cor do centro”



Atividade 23. Simulação no Scratch

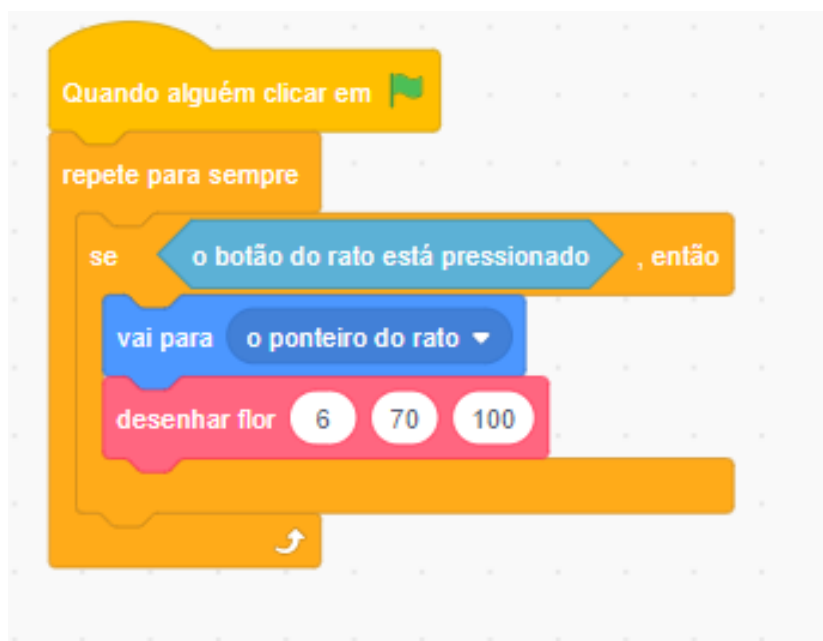
17

Adicione dois novos blocos para definir as cores das pétalas e do centro da flor. Lembre-se de arrastar os blocos corretos do cabeçalho para estes novos blocos.



18

Agora adicione um bloco “**apagar tudo**” ao código principal. Remova o bloco “**escolher aleatório**” do bloco “**desenhar flor**” e digite os números 6, 70 e 100 nele para criar flores de seis pétalas e cor azul. Execute o projeto para garantir que está tudo a funcionar.



Atividade 23. Simulação no Scratch

19

Pode fazer com que todas as suas flores sejam diferentes ao usar números aleatórios para cada entrada no bloco “desenhar flor”.



20

Execute o projeto e clique ao redor do palco para criar um jardim de flores. Não se esqueça de que pode pressionar a barra de espaço para limpar o palco.





Atividade 24. ESPECIAL PRIMAVERA

Esta é uma atividade especial para celebrar a primavera, o que integra a criação de uma tulipa de origami com conceitos de robótica. Esta atividade, adaptável para diversos anos e idades, destaca como a arte do origami e a robótica compartilham princípios de geometria, simetria, design mecânico e programação. Inspirados pelo origami, robôs podem dobrar-se e desdobrar, através de movimentos simples e controlados, exemplificando avanços em soft robotics.

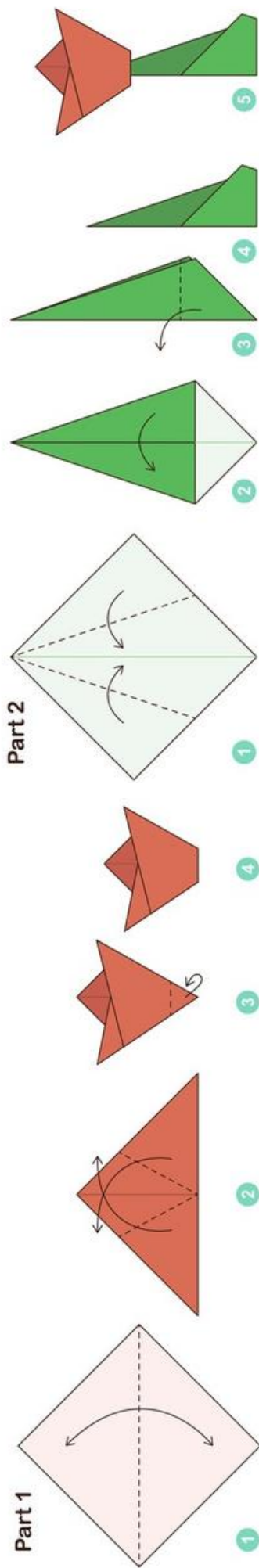
A Atividade: Tulipa de Origami

Nesta atividade vai criar uma tulipa de origami que será parte de um cartão especial. Para além de ser uma forma criativa de celebrar a chegada da primavera, será também uma oportunidade para os alunos aplicarem conceitos de robótica de uma maneira divertida e tangível.

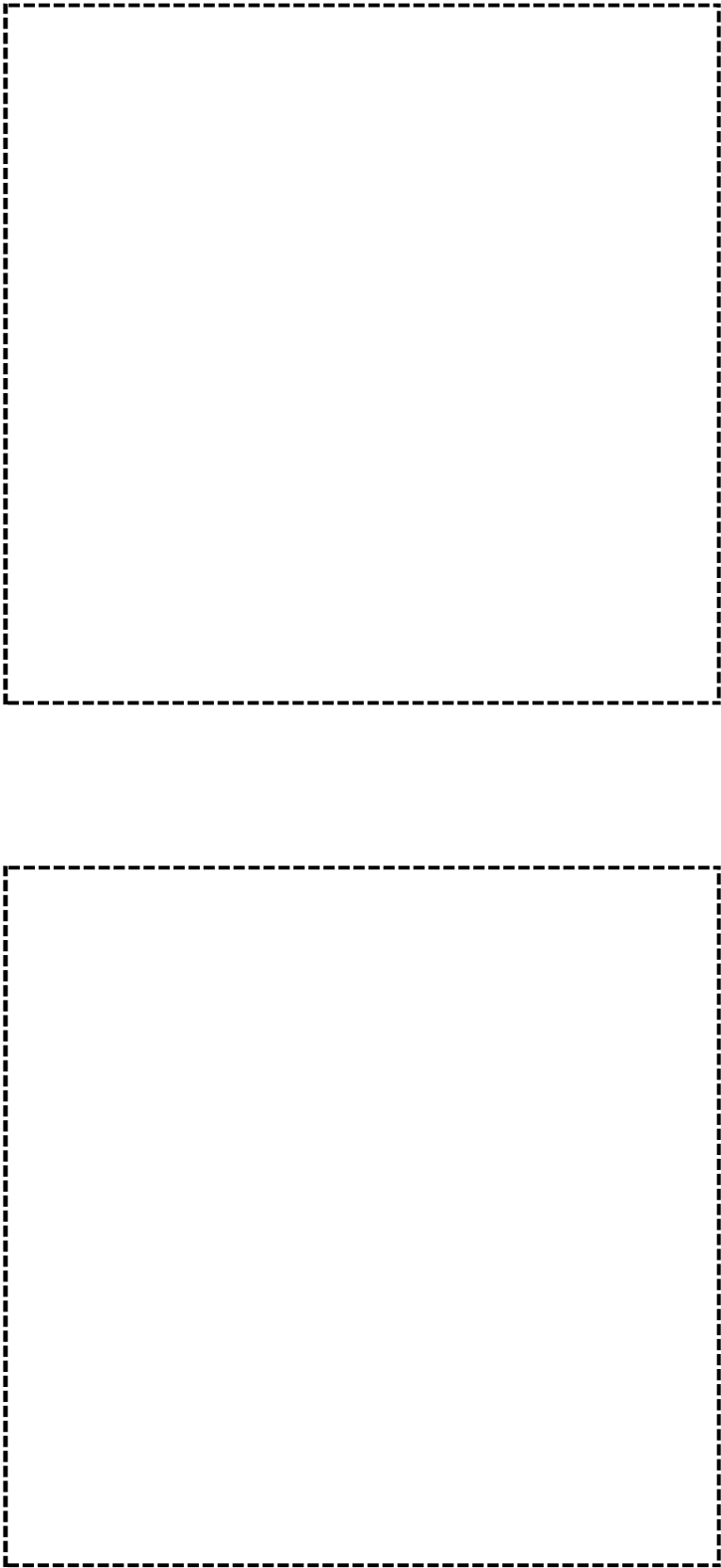
Passo a Passo:

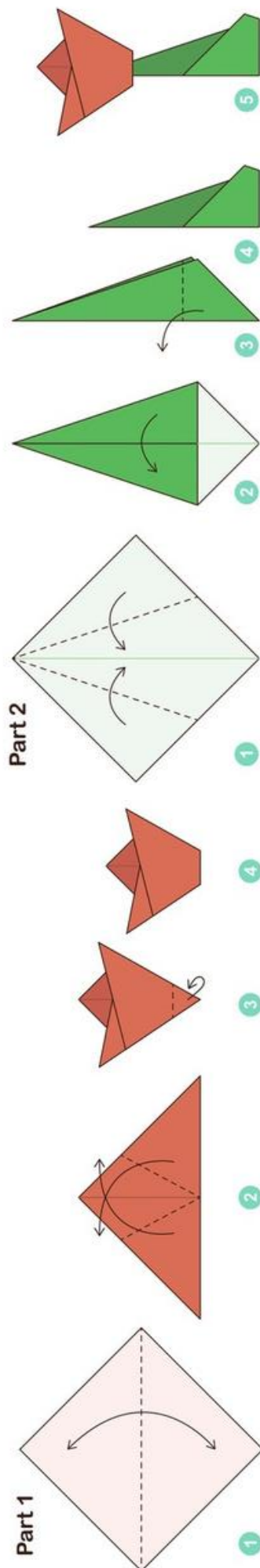
- 1.Introdução ao Origami:** Começar com uma breve introdução sobre o que é o origami, as suas origens e a sua relação com a ciência e a robótica.
- 2.Dobragem da Tulipa:** Cada aluno receberá folhas de papel e seguirá instruções passo a passo para dobrar a sua própria tulipa de origami. Esta parte é ótima para desenvolver habilidades motoras finas e paciência.
- 3.Integração com a Robótica:** Após dobrarem as suas flores, discutir como princípios similares de dobragem são utilizados no design de robots. É importante mostrar vídeos e exemplos de robots origami, e destacar como funcionam e as possíveis aplicações desta tecnologia.
- 4.Montagem do Cartão:** Finalmente, os alunos irão mostrar o cartão realizado, integrando a flor de tulipa de origami. Serão também incentivados a escrever mensagens sobre a primavera, tornando o projeto ainda mais especial.



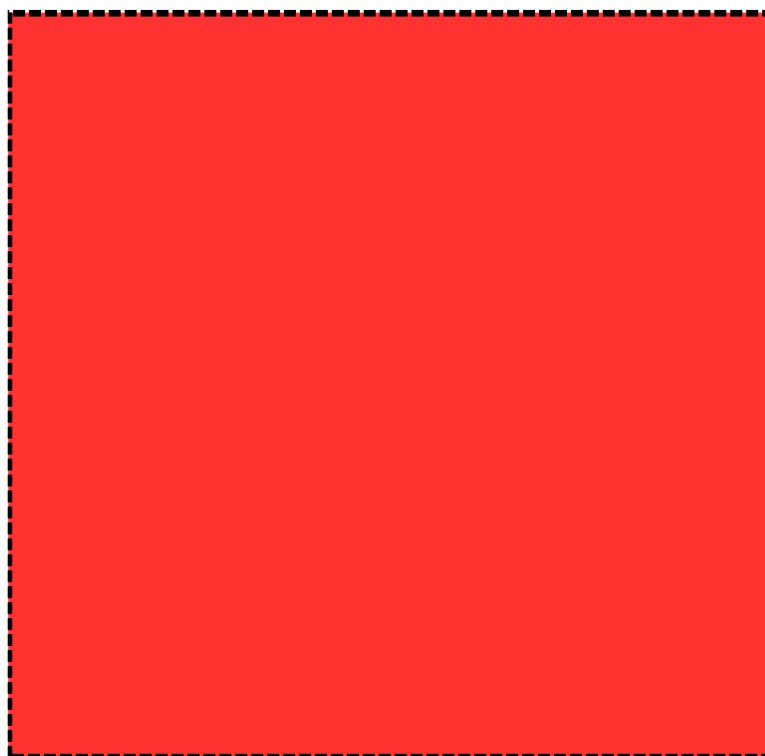
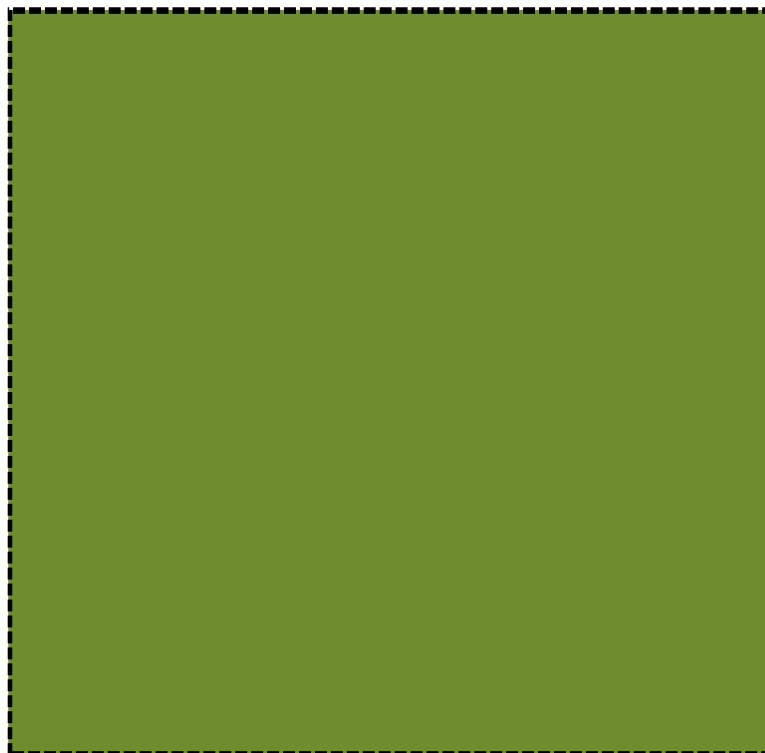


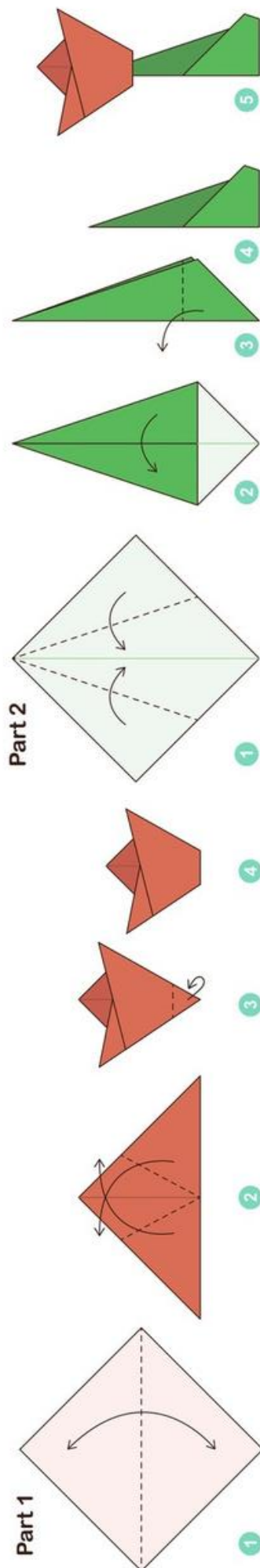
Recorte os quadrados, pinte com as suas cores preferidas e siga as instruções para construir a flor de origami.



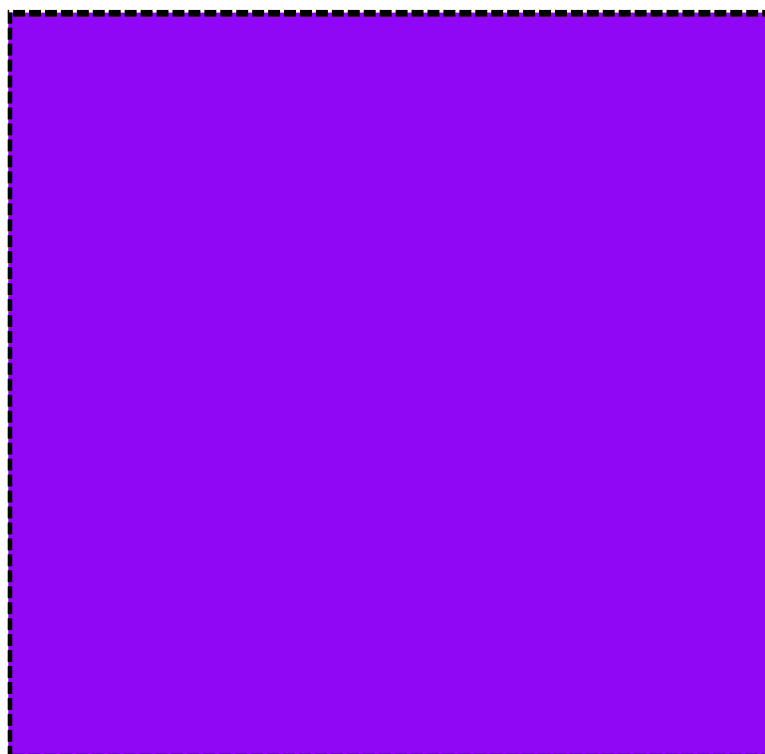
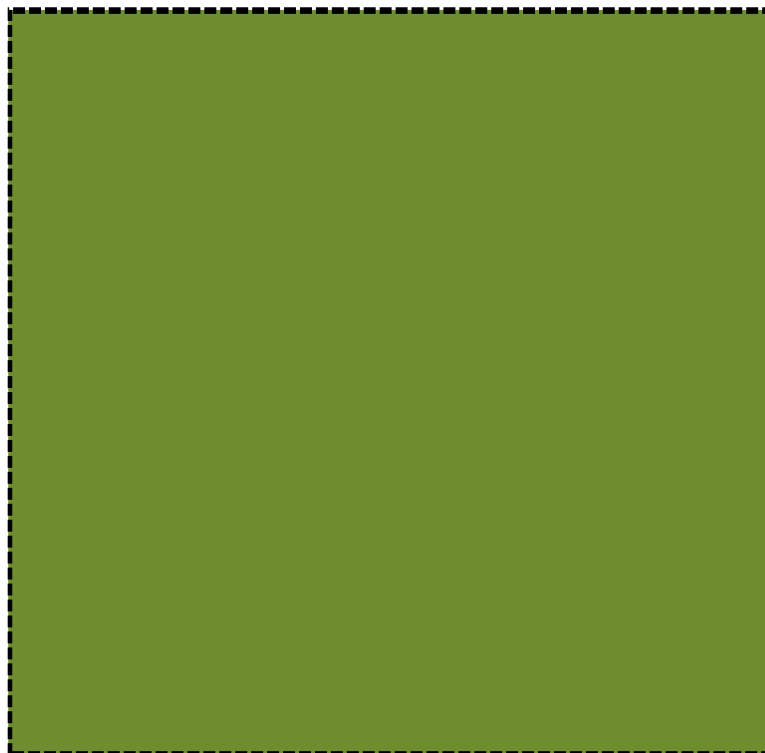


Recorte os quadrados coloridos e siga as instruções para construir a flor de origami.





Recorte os quadrados coloridos e siga as instruções para construir a flor de origami.





Atividade 25. PROGRAMAR COM IA

Nas próximas quatro aulas, o ano letivo irá encerrar com o projeto "Programar com IA". Irá ser desenvolvido um jogo no Scratch com ferramentas de geração de imagens com inteligência artificial. O objetivo é avaliar o desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo. Utilize as folhas anexas a este plano de aula para a elaboração do projeto.

Materiais Necessários:

- Computadores ou tablets com acesso à internet.
- Conta no Scratch
- Acesso a ferramentas de IA (Leonardo Ai, GPT-3, etc.).

Ferramentas de IA:

1. Leonardo Ai (ou qualquer ferramenta de geração de imagens por IA):
 - Criar imagens para personagens, cenários e elementos do jogo.
1. GPT-3 (ou ChatGPT):
 - Auxiliar na criação de diálogos, histórias e descrições no jogo.
1. Voice Recognition e Text-to-Speech:
 - Para integrar comandos de voz e respostas de áudio no jogo.

Aula 1: Introdução e Planeamento

Introdução ao Projeto

1. Objetivo e Estrutura das Aulas:

- Passo 1: Comece a aula por explicar o objetivo geral do projeto: criar um jogo através de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e Scratch.
- Passo 2: Apresente o cronograma das próximas aulas, e destaque os principais marcos e o que será abordado em cada uma delas.

1. Ferramentas de IA:

- Passo 3: Introduza as ferramentas de IA que serão usadas: LEONARDOAI (para criação de imagens) e GPT-3 (para geração de diálogos).
- Passo 4: Mostre exemplos de como estas ferramentas funcionam e como elas vão contribuir para o projeto dos alunos.

3. Brainstorming e Planeamento

1. Divisão dos Grupos:

- Passo 5: Divida a turma em grupos pequenos (3-4 alunos por grupo).
- Passo 6: Certifique-se de que cada grupo tenha um equilíbrio de habilidades e interesses.

Atividade 25. PROGRAMAR COM IA

2. Escolha do Tema e Planeamento:

- Passo 7: Peça a cada grupo que escolha um tema para o jogo. Eles devem discutir e decidir sobre o enredo, personagens e cenários.
- Passo 8: Distribua o PDF de ficha de planeamento de jogo e oriente os grupos a preencher as informações iniciais, como a descrição do jogo, personagens principais, e cenários.

Geração de Imagens com LEONARDO AI

1. Introdução ao LEONARDO AI:

- Passo 9: Explique como podem usar o LEONARDO AI para criar imagens. Demonstre como criar prompts eficazes para obter imagens relevantes para o jogo.

1. Criação de Imagens:

- Passo 10: Cada grupo deve criar imagens para personagens e cenários com o LEONARDO AI. Acompanhe os grupos e ajude com a formulação de prompts, se necessário.
- Passo 11: Oriente os grupos a salvar as imagens criadas e a prepará-las para a próxima etapa.

Aula 2: Desenvolvimento de Personagens e Cenários

Criação de Personagens e Cenários

1. Importação das Imagens no Scratch:

- Passo 1: Ensine aos alunos a importar as imagens criadas no DALL-E para o Scratch.
- Passo 2: Mostre como ajustar e posicionar estas imagens no ambiente de desenvolvimento do Scratch.

1. Design e Animação:

- Passo 3: Demonstre como usar o Scratch para criar e animar personagens. Mostre como adicionar movimentos básicos e como configurar o comportamento dos personagens.

Programação Básica

1. Introdução à Programação no Scratch:

- Passo 4: Introduza os conceitos básicos de programação no Scratch, como blocos de código, eventos e controlos.

1. Programação do Movimento e Interação:

- Passo 5: Ensine os alunos a programar o movimento dos personagens e a adicionar interações básicas, como clicar ou colidir com objetos.
- Passo 6: Oriente os alunos a testar e ajustar os movimentos e interações de seus personagens.



Atividade 25. PROGRAMAR COM IA

Aula 3: Desenvolvimento de Mecânicas e Interatividade

Avançando na Programação

1. Programação da Lógica do Jogo:

- Passo 1: Explique como adicionar lógica ao jogo, como pontuação, vidas e temporizador.
- Passo 2: Demonstre como usar variáveis e operadores para gerir estes elementos no Scratch.

1. Utilização do GPT-3:

- Passo 3: Mostre como usar o GPT-3 para criar diálogos e histórias interativas. Ensine a criar prompts e integrar as respostas no jogo.
- Passo 4: Oriente os grupos a adicionar diálogos e elementos narrativos nos seus jogos.

Integração de Comandos de Voz e Áudio

1. Reconhecimento de Voz e Text-to-Speech:

- Passo 5: Introduza ferramentas de reconhecimento de voz e text-to-speech.
- Passo 6: Ensine os alunos a programar respostas de áudio no jogo, como feedback de voz e narração.

1. Programação de Respostas de Áudio:

- Passo 7: Ajude os grupos a implementar as respostas de áudio e a testar a funcionalidade.

Aula 4: Finalização e Apresentação

Testes e Ajustes Finais

1. Sessões de Teste:

- Passo 1: Organize uma sessão onde os alunos jogam e avaliam os jogos uns dos outros.
- Passo 2: Solicite feedback construtivo e sugira melhorias com base nas observações feitas durante o teste.

1. Ajustes Baseados no Feedback:

- Passo 3: Oriente os alunos a fazer ajustes nos seus jogos com base no feedback recebido.

Apresentação dos Jogos

1. Apresentação dos Jogos:

- Passo 4: Cada grupo deve apresentar o seu jogo para a turma, e explicar o conceito, a história, e as mecânicas.
- Passo 5: Permita que os alunos façam perguntas e ofereçam comentários sobre as apresentações.

1. Discussão Final:

- Passo 6: Conduza uma discussão sobre o processo de desenvolvimento, os desafios enfrentados e as aprendizagens adquiridos.
- Passo 7: Reflita sobre como as ferramentas de IA foram utilizadas e o impacto delas no desenvolvimento dos jogos.

Storyboard

Projeto em grupo

Autores:_____

Data:___/___/___

Nome do Jogo:_____

Cena1	Cena2
Descrição	Descrição
Cena 3	Cena 4
Descrição	Descrição
Cena 5	Cena 6
Descrição	Descrição



Ficha dos

Personagens



Projeto em
grupo

Para imprimir



Autores:_____

Data:___/___/___

Nome do Jogo:_____

Nome (significado/origem do nome): _____

Idade: _____

Altura/Peso:

Tipo de Corpo:

Cheiro (aroma/perfume):

Cor dos olhos (lista de sinónimos, por exemplo azul cor de mar):

Cor e corte de cabelo (lista de sinónimos):

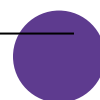
Outros traços físicos que o distinguem (2 ou 3 específicos da personagem):

Estilo / Roupas habituais:

Ações/Tiques frequentes:

Características: Imperfeições físicas ou algo que quisesse mudar em si:

Grupo Étnico:





Planeamento do Projeto

Projeto em
grupo
Nome do Jogo: _____

Autores: _____

Data: ____/____/____

Nome do Jogo: _____

Objetivo do Jogo: _____

Descrição do Jogo:

Personagens:

1. Nome: _____ Descrição/Função no jogo: _____
2. Nome: _____ Descrição/Função no jogo: _____
3. Nome: _____ Descrição/Função no jogo: _____

Cenários:

1. Nome: _____ Descrição: _____
2. Nome: _____ Descrição: _____
3. Nome: _____ Descrição: _____

Mecânicas do Jogo: _____

Elementos Interativos: _____

Som e Música:

Cronograma de Desenvolvimento:

Semana 1: _____

Semana 2: _____

Semana 3: _____

Semana 4: _____



Referências Bibliográficas:

Livros e Artigos Acadêmicos

- Brasil Escola. (n.d.). Energia potencial elástica. Brasil Escola. Retrieved August 19, 2024, from <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/energia-potencial.htm>
- Brasil Escola. (n.d.). Leis de Newton. Brasil Escola. Retrieved August 19, 2024, from <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/leis-newton.htm>
- Brasil Escola. (n.d.). O que é geometria? Brasil Escola. Retrieved August 19, 2024, from <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-geometria.htm>
- Brasil Escola. (2019, July 29). O que é geometria? [Video]. YouTube. <https://youtu.be/5wl7xY9Wnvk>
- Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. In Proceedings of the 2012 annual meeting of the American Educational Research Association. Vancouver, Canada. Retrieved from <https://www.media.mit.edu/publications/new-frameworks-studying-and-assessing-development-computational-thinking/>
- Castro, A. B. (2014). Autômatos: a mecânica como imitação da vida. In E. Chaud & T. F. Sant'Anna (Eds.), Anais do VII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual (pp. 91-101). Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/2014-eixo1_8_automatos-_a_mecanica_como_imitacao_da_vida.pdf. Acesso em: 03 jun. 2022.
- DK. (2017). Coding Projects in Scratch. DK Publishing.
- Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. Educational Researcher, 42(1), 38-43.
- Guzdial, M. (2015). Introduction to computing and programming in Python: A multimedia approach (3rd ed.). Pearson Education.
- Manual do Mundo. (2020, January 22). Geometria: a magia por trás das formas [Video]. YouTube. <https://youtu.be/XROEBooCLY0>
- Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
- Resnik, M., et al. (2009). Scratch: Programming for All. Communications of the ACM, 52(11), 60-67.
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35

Referências Bibliográficas:

Softwares e Ferramentas Utilizadas

- Autodesk. (n.d.). Tinkercad [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://www.tinkercad.com/>
- Educational Foundation. (n.d.). microbit
- [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://microbit.org/>
- Lifelong Kindergarten Group. (n.d.). Scratch [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://scratch.mit.edu/>

